UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento de Física

Determinación de periodicidad en estrellas variables mediante la combinación del periodograma de Lomb–Scargle y el método de mínima entropía

Autor:

Juan David Aparicio

202116532

Director:

Prof. Dr. Alejandro García

Trabajo de grado presentado para optar
por el título de FÍSICO
en la Universidad de los Andes

Bogotá D.C. – Colombia

Julio de 2026

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

*Nota: este resumen es un texto de relleno (*lorem ipsum*) provisional. Se redactará al final, una vez el trabajo esté completo.*

Índice general

1. Introducción **6**

1.1. Estado del arte 7

1.2. Motivación y justificación 18

1.3. Objetivo general 19

1.4. Objetivos específicos 19

2. Descripción de los datos **20**

2.1. Curvas de luz sintéticas 20

2.2. Curvas de luz reales 22

2.3. Síntesis comparativa 31

3. Metodología **32**

3.1. Periodograma de Lomb–Scargle 32

3.2. Método de mínima entropía 33

3.3. Aliasing y la frecuencia de Nyquist bajo muestreo irregular 34

3.4. Diseño del método combinado 35

3.5. Esquema de validación 35

4. Resultados de la caracterización individual **37**

4.1. Caracterización del periodograma de Lomb–Scargle 38

4.2. Caracterización del método de mínima entropía 44

4.3. Síntesis de la caracterización individual 52

5. Método combinado para binarias eclipsantes **53**

5.1. Muestra y protocolo de evaluación 53

5.2. Primera etapa: búsqueda global combinada 54

5.3. Segunda etapa: refinamiento por subarmónicos 61

5.4. Resultados 66
5.5. Alcance y limitaciones 73

6. Método unificado para binarias eclipsantes y estrellas pulsantes **75**
6.1. La primera etapa en Cefeidas y RR Lyrae 75
6.2. Decisión de rama mediante el coeficiente de asimetría 77
6.3. Procedimiento completo 81
6.4. Resultados sobre OGLE 82

7. Validación con curvas sintéticas y con TESS **84**
7.1. Curvas de luz sintéticas 84
7.2. Curvas de luz de TESS 89
7.3. Síntesis y trabajo pendiente 94

A. Curvas de transmisión de sistemas fotométricos de banda ancha **96**

Índice de figuras

1.1. Curvas de luz plegadas en fase de estrellas pulsantes 12
1.2. Curva de luz de una binaria eclipsante 12
1.3. Curvas de luz de los tres tipos de binarias eclipsantes 13
1.4. Curva de luz de una variable elipsoidal 14

2.1. Estrellas del subconjunto de OCVS utilizado en este trabajo, por tipo 24
2.2. Distribución de las Cefeidas clásicas del subconjunto de OCVS utilizado 25
2.3. Cefeidas clásicas del subconjunto de OCVS utilizado, por modo de pulsación . . 26
2.4. Binarias eclipsantes del subconjunto de OCVS utilizado, por tipo morfológico . . 27
2.5. Telescopio VISTA del Observatorio Paranal 29
2.6. Concepción artística del satélite TESS 30

4.1. Exactitud y precisión del periodograma de Lomb–Scargle, por tipo de estrella . . 39
4.2. Frecuenciograma de Lomb–Scargle de una Cefeida clásica 41
4.3. Frecuenciograma de Lomb–Scargle de una binaria eclipsante, con alias en $P/2$ . . 43
4.4. Exactitud y precisión del método de mínima entropía, por tipo de estrella 45
4.5. Frecuenciograma de mínima entropía de una RR Lyrae 47
4.6. Falla catastrófica del método de mínima entropía en una Cefeida 49

5.1. Primera etapa del método híbrido sobre una binaria eclipsante 60
5.2. Segunda etapa del método híbrido: selección del múltiplo por BIC 65
5.3. Aciertos por etapa del método híbrido 67
5.4. Aciertos del método híbrido por rango de periodo catalogado 69
5.5. Matriz de confusión del múltiplo elegido por el método híbrido 71

6.1. Distribución del coeficiente de asimetría corregido por tipo de variabilidad . . . 80

7.1. Robustez de la decisión de rama ante el ruido y el número de puntos 86

7.2. Aciertos del método unificado sobre TESS, por grupo 92

A.1. Curvas de transmisión de sistemas fotométricos de banda ancha 97

Índice de tablas

1.1. Longitudes de onda efectivas del sistema Johnson–Cousins 8

2.1. Fases del proyecto OGLE 23
2.2. Comparación de las fuentes de datos reales 31

4.1. Estadísticos del periodograma de Lomb–Scargle, por tipo de estrella 40
4.2. Estadísticos del método de mínima entropía, por tipo de estrella 46
4.3. Aciertos acumulados por orden de alias para binarias, Lomb–Scargle y mínima entropía 51

5.1. Aciertos del método híbrido y de sus variantes sobre 3000 binarias 66

6.1. Aciertos de la primera etapa sobre Cefeidas y RR Lyrae 76
6.2. Aciertos del método unificado sobre OGLE 82

7.1. Aciertos sobre curvas sintéticas por combinación de reglas 87
7.2. Comparación con los métodos individuales sobre curvas sintéticas 88
7.3. Aciertos del método unificado sobre TESS 91
7.4. Comparación con los métodos individuales sobre TESS 92

Capítulo 1

Introducción

La variabilidad periódica de las estrellas es una manifestación directa de procesos físicos fundamentales: oscilaciones de presión y gravedad en estrellas pulsantes, eclipses geométricos en sistemas binarios, y modulación rotacional en estrellas activas (Carroll & Ostlie 2017; Karttunen et al. 2016). El periodo de variación es, por ello, un observable de importancia central en astrofísica estelar: permite clasificar objetos, inferir parámetros físicos como masas y radios, estudiar la estructura interna estelar mediante asterosismología, y estimar distancias galácticas y extragalácticas a través de relaciones periodo–luminosidad como la de Leavitt (Ngeow et al. 2013).

Los grandes cartografiados fotométricos de largo plazo han transformado la escala de este problema. Como muestran Iwanek (2025) y Soszyński (2024), el proyecto *Optical Gravitational Lensing Experiment* (OGLE) monitorea de forma continua el bulbo de la Vía Láctea y el disco de la Vía Láctea, así como las Nubes de Magallanes, desde 1992. A lo largo de sus cuatro fases, ha acumulado más de un billón de observaciones fotométricas individuales para aproximadamente dos mil millones de estrellas. Cartografiados complementarios en el infrarrojo cercano, como VVV y su extensión VVVX, permiten además penetrar regiones de alta extinción interestelar inaccesibles en el óptico (Minniti et al. 2010; Saito et al. 2024). Misiones espaciales como TESS aportan, por su parte, fotometría de alta cadencia, prácticamente libre de las interrupciones diarias propias de la observación terrestre (Ricker et al. 2015). Esta explosión en el volumen y la diversidad morfológica de las curvas de luz disponibles pone de manifiesto la necesidad de métodos de determinación de periodicidad precisos, robustos frente a distintas morfologías de variabilidad, y computacionalmente viables a gran escala.

Esta diversidad no es solo morfológica, sino también observacional. Como se detallará en la Sección 1.1, los grandes cartografiados fotométricos actuales difieren entre sí en la longitud

de onda que observan, en la cadencia con la que muestrean el cielo y en la línea base temporal que cubren. Un método de determinación de periodicidad útil para la astronomía observacional contemporánea debe, por tanto, ser capaz de operar de forma confiable sobre curvas de luz obtenidas en filtros y cadencias muy distintas entre sí, y no solamente sobre el caso ideal de un muestreo denso y regular en una única banda fotométrica.

1.1. Estado del arte

1.1.A. Fundamentos de fotometría: magnitud y sistemas de filtros

La caracterización observacional de una estrella variable parte de la fotometría, es decir, de la medición de su brillo en función del tiempo. Por convención histórica, el brillo estelar se expresa en magnitudes, una escala logarítmica introducida por Pogson (1856), según la cual una diferencia de cinco magnitudes corresponde exactamente a un factor 100 en el flujo recibido. La magnitud aparente m de una estrella se relaciona con su flujo observado F y con el de una estrella de referencia F_0 como se muestra en la Ecuación (1.1).

$$m - m_0 = -2{,}5 \log_{10} \left(\frac{F}{F_0} \right). \tag{1.1}$$

En esta, m_0 es la magnitud de referencia asociada al flujo F_0. Por la naturaleza logarítmica e invertida de esta escala, valores más altos de m corresponden a objetos más débiles, una convención heredada de los catálogos visuales antiguos, en los que las estrellas se ordenaban de la más a la menos brillante.

La magnitud medida depende, además, de la banda espectral en la que se observa, definida por el filtro fotométrico utilizado. El sistema fotométrico óptico más extendido es el de Johnson–Cousins, con bandas estándar U, B, V, R e I centradas en longitudes de onda crecientes, desde el ultravioleta cercano hasta el rojo (Bessell 2005). La Tabla 1.1 resume la longitud de onda efectiva y el ancho de banda de cada filtro.

Filtro	λ_{eff} (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)
U	366.3	65
B	436.1	89
V	544.8	84
R	640.7	158
I	798.0	154

Tabla 1.1: Longitud de onda efectiva (λ_{eff}) y ancho de banda ($\Delta\lambda$) de los filtros ópticos estándar del sistema Johnson–Cousins (Bessell 2005).

La forma real de estos filtros, más allá de su longitud de onda efectiva y ancho de banda nominal, se compara además con la de otros sistemas fotométricos de uso extendido en el Apéndice A. Como se aprecia en el panel superior de la Figura A.1 de dicho apéndice, las bandas V e I empleadas por OGLE (Sección 2.2) se solapan solo parcialmente, y la banda I es notablemente más ancha y asimétrica que las demás, con una cola de transmisión que se extiende hasta cerca de 9000 Å.

Para regiones de alta extinción interestelar, donde la absorción por polvo galáctico afecta con muchísima mayor intensidad a las longitudes de onda cortas que a las largas, se recurre en cambio a sistemas fotométricos del infrarrojo cercano, con bandas J, H y K_s, centradas típicamente entre 1.2 y 2.2 μm (Bessell 2005). La curva de luz de una estrella variable, es decir, la magnitud observada en función del tiempo, depende así tanto de la física intrínseca de la variabilidad como del filtro particular en el que se realiza la observación: una misma estrella puede exhibir amplitudes, e incluso formas de curva de luz, distintas en diferentes bandas fotométricas, lo cual es precisamente lo que motiva el uso de distintos sistemas de filtros por parte de OGLE, VVV/VVVX y TESS, descritos en el Capítulo 2.

1.1.B. Variabilidad intrínseca y extrínseca

Las estrellas variables se clasifican tradicionalmente en tres grandes grupos, según el origen físico de su variabilidad: pulsantes, eruptivas y eclipsantes (Karttunen et al. 2016). En las estrellas pulsantes y eruptivas, la variación de brillo corresponde a un cambio físico real en la estrella misma, ya sea por expansión y contracción periódica de sus capas externas o por eyecciones episódicas de masa; por esta razón se habla de variabilidad intrínseca. En las estrellas eclipsantes, en cambio, el brillo total del sistema cambia porque las componentes de un sistema binario se ocultan mutuamente de manera periódica, sin que ocurra ningún cambio físico en ninguna de

las estrellas involucradas; este tipo de variabilidad se denomina extrínseca (Karttunen et al. 2016). Un cuarto grupo, el de las variables rotacionales, en las que la variación se debe a manchas frías o calientes en la superficie estelar que entran y salen de la vista al rotar la estrella, es igualmente extrínseco en este sentido (Karttunen et al. 2016). Esta distinción es relevante porque los mecanismos físicos, y por tanto las morfologías de curva de luz asociadas a cada tipo de variabilidad, son cualitativamente distintas, lo cual, como se discutirá más adelante, condiciona el desempeño de los métodos de determinación de periodicidad.

1.1.C. Mecanismo de pulsación: el mecanismo κ

Las estrellas pulsantes oscilan radialmente porque su equilibrio hidrostático se ve perturbado de forma periódica: si las capas externas se expanden, la densidad y la presión disminuyen y la gravedad vuelve a comprimir el gas; sin embargo, a menos que la energía pueda transferirse eficientemente a este movimiento, la oscilación se amortigua (Carroll & Ostlie 2017; Karttunen et al. 2016). El mecanismo que sostiene la oscilación se conoce como mecanismo κ (Carroll & Ostlie 2017). En la mayor parte del interior estelar, la opacidad disminuye al comprimirse el gas, lo cual amortigua cualquier oscilación. La opacidad del gas estelar sigue aproximadamente la ley de Kramers, según la cual κ depende de la densidad ρ y la temperatura T como se muestra en la Ecuación (1.2) (Carroll & Ostlie 2017).

$$\kappa \propto \frac{\rho}{T^{3,5}}. \tag{1.2}$$

En esta, la fuerte dependencia de κ con la temperatura implica que, en la mayor parte de la estrella, un aumento de densidad y de temperatura durante la compresión hace disminuir la opacidad. Sin embargo, en las llamadas zonas de ionización parcial, donde el hidrógeno o el helio están parcialmente ionizados, ocurre lo contrario: parte del trabajo de compresión se invierte en ionizar el gas en lugar de elevar su temperatura, de modo que, con un incremento de temperatura menor, domina el término de densidad en la Ecuación (1.2) y la opacidad efectivamente aumenta con la compresión. Esto le permite a la capa absorber energía durante la compresión y liberarla durante la expansión, actuando como una válvula que impulsa la oscilación en cada ciclo (Carroll & Ostlie 2017). Las Cefeidas clásicas y las RR Lyrae deben su pulsación principalmente a la segunda zona de ionización del helio, ubicada a una temperatura característica de unos 4×10^4 K (Carroll & Ostlie 2017).

Este mecanismo opera de forma análoga a un instrumento de viento: las oscilaciones radiales de una estrella son esencialmente ondas estacionarias, similares a las de un tubo de órgano abierto

en un extremo, con un nodo en el centro de la estrella y un antinodo en la superficie. En el modo más simple, llamado modo fundamental, todas las capas de la estrella se mueven simultáneamente en la misma dirección; en el primer sobretono existe, además, un nodo intermedio entre el centro y la superficie, con capas oscilando en direcciones opuestas a ambos lados de éste (Carroll & Ostlie 2017). La mayoría de las Cefeidas clásicas y las W Virginis pulsan en el modo fundamental, mientras que las RR Lyrae pulsan en el modo fundamental o en el primer sobretono, e incluso, en algunos casos, en ambos modos de forma simultánea (Carroll & Ostlie 2017).

Una consecuencia directa de este mecanismo es la relación periodo–densidad. Un argumento dimensional simple permite estimarla: el periodo de pulsación es del orden del tiempo que tarda una perturbación de presión en atravesar el diámetro estelar a la velocidad del sonido, $v_s \sim \sqrt{\gamma p/\rho}$, donde p es la presión característica del interior estelar, ρ su densidad media y γ el índice adiabático del gas (Carroll & Ostlie 2017). Para una estrella en equilibrio hidrostático, dicha presión característica escala como $p \sim G\rho^2 R^2$, con R el radio estelar y G la constante de gravitación universal. Al sustituir esta escala en v_s, el tiempo de cruce R/v_s resulta independiente del radio estelar y proporcional únicamente al inverso de la raíz cuadrada de la densidad, como se muestra en la Ecuación (1.3).

$$P \propto \frac{1}{\sqrt{G\rho}}. \tag{1.3}$$

Esta relación periodo–densidad explica por qué estrellas más grandes y menos densas, como las Cefeidas supergigantes, pulsan con periodos mucho más largos que estrellas más compactas, como las RR Lyrae (Carroll & Ostlie 2017; Karttunen et al. 2016).

1.1.D. Cefeidas clásicas y estrellas RR Lyrae

Las Cefeidas clásicas, llamadas así en honor a δ Cephei, son supergigantes de población I[1] y tipo espectral F–K, con periodos de pulsación típicamente entre 1 y 50 días. Su amplitud fotométrica depende fuertemente de la longitud de onda de observación: puede alcanzar hasta 2.5 magnitudes en filtros de longitud de onda muy corta, como el ultravioleta, mientras que en el infrarrojo cercano, por ejemplo en la banda K_s a 2.2 μm, se reduce a apenas 0.1 magnitudes (Karttunen et al. 2016). Ocupan, junto con otras clases de pulsantes, la llamada franja de

[1] Las poblaciones estelares son una clasificación introducida por Walter Baade que distingue, a grandes rasgos, dos grupos de estrellas según su edad, metalicidad y ubicación galáctica: la población I, joven y rica en metales, asociada al disco de la Vía Láctea y a regiones de formación estelar reciente; y la población II, vieja y pobre en metales, asociada al halo, el bulbo de la Vía Láctea y los cúmulos globulares (Karttunen et al. 2016).

inestabilidad del diagrama de Hertzsprung–Russell (HR), una región casi vertical que cruza el diagrama a temperaturas efectivas de entre 6000 y 9000 K (Karttunen et al. 2016). Al ser jóvenes, masivas y luminosas, las Cefeidas clásicas se encuentran preferentemente en el disco de la Vía Láctea, asociadas a brazos espirales y regiones de formación estelar reciente. Su interés observacional radica en la relación periodo–luminosidad descubierta por Henrietta Leavitt en 1912, según la cual las Cefeidas más luminosas pulsan con periodos más largos, lo que las convierte en indicadores de distancia fundamentales para la escala de distancias extragaláctica (Carroll & Ostlie 2017; Karttunen et al. 2016).

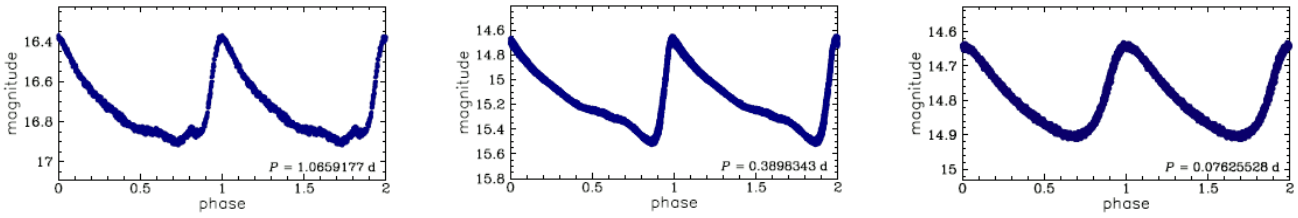
Existe un análogo de población II de las Cefeidas clásicas, las estrellas W Virginis, con periodos de 2 a 45 días (Carroll & Ostlie 2017). Aunque obedecen una relación periodo–luminosidad similar, son sistemáticamente unas 1.5 magnitudes más débiles que una Cefeida clásica del mismo periodo, dado que se trata de estrellas viejas y de menor masa (Karttunen et al. 2016).

Las estrellas RR Lyrae son el tercer gran grupo de pulsantes de la franja de inestabilidad. Son estrellas de población II, viejas, con periodos mucho más cortos que las Cefeidas, típicamente entre 1.5 y 24 horas (Carroll & Ostlie 2017), y amplitudes generalmente menores a una magnitud (Karttunen et al. 2016). Todas las RR Lyrae comparten aproximadamente la misma edad y masa, correspondiente a la fase evolutiva de quema de helio en el núcleo, por lo cual sus magnitudes absolutas son casi idénticas entre sí ($M_V \approx 0{,}6 \pm 0{,}3$), lo que las hace, al igual que las Cefeidas, útiles como indicadores de distancia (Karttunen et al. 2016). Son extremadamente comunes en cúmulos globulares, de donde proviene su nombre histórico de "variables de cúmulo", y trazan también el halo viejo y pobre en metales de la Vía Láctea (Karttunen et al. 2016). Según su modo de pulsación, se distinguen habitualmente subtipos análogos a los modos descritos en la sección anterior: las que pulsan en el modo fundamental, denominadas RRab en la literatura; las que lo hacen en el primer sobretono, RRc; y una minoría que pulsa simultáneamente en ambos modos, RRd (Carroll & Ostlie 2017).

Un grupo relacionado, aunque de población I, son las estrellas δ Scuti o Cefeidas enanas, ubicadas por debajo de las RR Lyrae en la franja de inestabilidad, con periodos de apenas 1 a 3 horas. Sus curvas de luz muestran a menudo un batido debido a la interferencia entre el modo fundamental y el primer sobretono (Carroll & Ostlie 2017; Karttunen et al. 2016).

Estas tres morfologías se ilustran con curvas de luz reales, plegadas en fase, tomadas del *OGLE Atlas of Variable Star Light Curves*[2], en la Figura 1.1.

[2] https://ogle.astrouw.edu.pl/atlas/



(a) Cefeida clásica (b) RR Lyrae (c) δ Scuti

Figura 1.1: Curvas de luz plegadas en fase de tres estrellas pulsantes del catálogo de OGLE: (a) una Cefeida clásica (OGLE-LMC-CEP-2491, P = 1,0659 d), (b) una RR Lyrae (OGLE-BLG-RRLYR-09643, P = 0,3898 d) y (c) una δ Scuti (OGLE-BLG-DSCT-04672, P = 0,0763 d). En (a) y (b) se aprecia la rama ascendente, breve, en la que el brillo aumenta rápidamente hasta el máximo, seguida de una rama descendente mucho más prolongada en fase, en la que el brillo disminuye gradualmente hasta el mínimo; esta asimetría característica es mucho menos marcada en la morfología más simétrica y de menor amplitud de (c).

1.1.E. Binarias eclipsantes y variables elipsoidales

A diferencia de las estrellas pulsantes, cuya variabilidad es intrínseca y está determinada por su edad, masa y estado evolutivo, las binarias eclipsantes son sistemas de dos estrellas cuya variabilidad es puramente geométrica: el brillo total del sistema cambia porque una componente oculta periódicamente a la otra, vista desde la Tierra (Karttunen et al. 2016). La Figura 1.2 muestra un ejemplo real de este comportamiento.

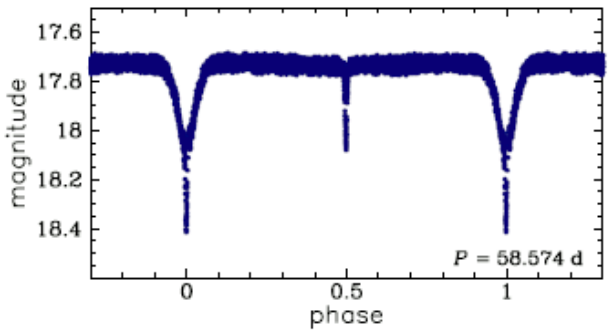


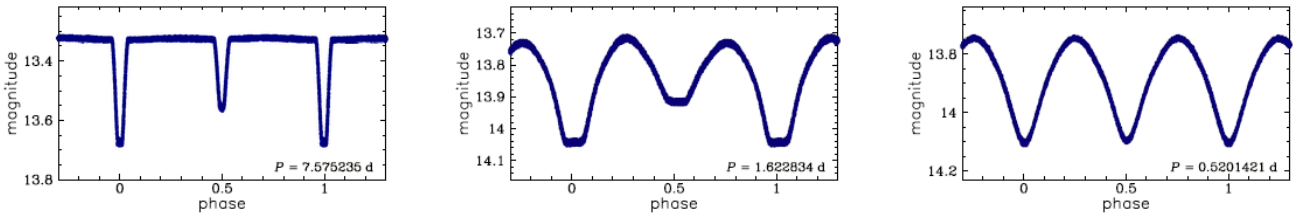
Figura 1.2: Curva de luz plegada en fase de una binaria eclipsante del catálogo de OGLE (OGLE-LMC-ECL-08181, P = 58,574 d), tomada del *OGLE Atlas of Variable Star Light Curves*. El brillo permanece esencialmente constante fuera de los eclipses, que son breves en relación con el periodo orbital.

Según la forma de su curva de luz, las binarias eclipsantes se agrupan tradicionalmente en

tres tipos principales (Karttunen et al. 2016):

- **Tipo Algol (EA)**, llamadas así por β Persei. Son sistemas separados (*detached*), en los que ninguna componente llena su lóbulo de Roche. La curva de luz es plana durante la mayor parte del periodo, con dos mínimos bien definidos, el primario notablemente más profundo que el secundario.
- **Tipo β Lyrae (EB)**. Son sistemas semiseparados, en los que una de las componentes ha llenado su lóbulo de Roche y transfiere masa a la otra, adquiriendo una forma elipsoidal. El brillo total varía de forma continua a lo largo de todo el periodo, no solo durante los eclipses.
- **Tipo W Ursae Majoris (EW)**. Son binarias de contacto, en las que ambas componentes llenan su lóbulo de Roche y comparten una envoltura común. Los dos mínimos de la curva de luz son casi idénticos en profundidad, anchos y redondeados, con periodos típicamente cortos, de menos de un día.

La Figura 1.3 ilustra las diferencias morfológicas entre estos tres tipos con curvas de luz reales del catálogo de OGLE.



(a) Algol (EA) (b) β Lyrae (EB) (c) W Ursae Majoris (EW)

Figura 1.3: Curvas de luz plegadas en fase de los tres tipos morfológicos de binarias eclipsantes: (a) tipo Algol (OGLE-BLG-ECL-126852, $P = 7{,}575$ d), con mínimos bien diferenciados y brillo constante fuera de ellos; (b) tipo β Lyrae (OGLE-BLG-ECL-217270, $P = 1{,}623$ d), con variación continua entre eclipses de profundidad desigual; y (c) tipo W Ursae Majoris (OGLE-BLG-ECL-163835, $P = 0{,}520$ d), con mínimos casi idénticos y periodo corto.

Un tipo relacionado, que no presenta eclipses propiamente dichos, son las variables elipsoidales, en las que la deformación por marea de al menos una de las componentes hacia una forma elipsoidal produce una variación periódica del área proyectada y, por tanto, del brillo, sin que exista un tránsito real de una estrella frente a la otra (Karttunen et al. 2016). La Figura 1.4 muestra un ejemplo real de este comportamiento.

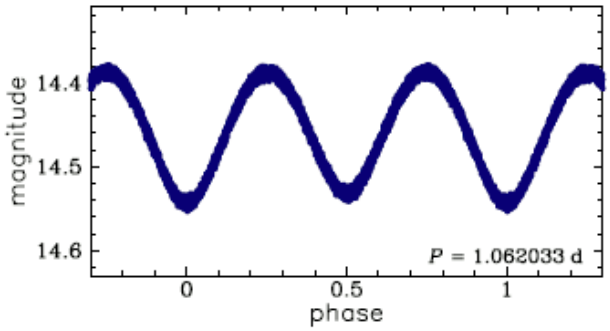


Figura 1.4: Curva de luz plegada en fase de una variable elipsoidal del catálogo de OGLE (OGLE-LMC-ECL-31518, P = 1,062 d). A diferencia de las binarias eclipsantes de la Figura 1.3, la variación es suave y continua, sin mínimos abruptos.

A diferencia de las Cefeidas y las RR Lyrae, cuyo rango de periodos y ubicación en el diagrama HR están determinados por un mecanismo pulsacional intrínseco ligado a su edad y masa, las binarias eclipsantes no pertenecen a una población estelar particular ni ocupan una región fija del diagrama HR: su periodo orbital, que puede ir desde unas pocas horas en sistemas de contacto hasta años en binarias separadas y anchas, depende principalmente de la separación entre las componentes y no de su edad evolutiva (Karttunen et al. 2016). Esto las convierte en un caso de prueba particularmente exigente para los métodos de determinación de periodicidad, dado que combinan eclipses de corta duración relativa al periodo con formas de curva de luz muy alejadas de una sinusoide.

1.1.F. Flujo general de búsqueda y caracterización de estrellas variables

Más allá del interés en la física particular de cada tipo de variabilidad, la búsqueda sistemática de estrellas variables en un cartografiado fotométrico sigue, en términos generales, un flujo de trabajo común. A partir de observaciones fotométricas repetidas de un campo del cielo, se construye la serie temporal de cada objeto detectado como magnitud versus tiempo. Sobre esta serie de tiempo se calculan estadísticos que resumen su comportamiento, tales como el índice de variabilidad, la amplitud, o la asimetría de la distribución de magnitudes, con el fin de separar las estrellas genuinamente variables de aquellas que solo presentan ruido fotométrico. Una vez identificado un objeto como variable, la determinación de su periodo resulta ser una de las variables más decisivas para su clasificación posterior: el periodo, junto con la amplitud y la forma de la curva de luz plegada en fase, permite discriminar entre los distintos tipos de variabilidad descritos anteriormente, y constituye además, en el caso de Cefeidas y RR Lyrae, el

insumo directo de las relaciones periodo–luminosidad utilizadas como indicadores de distancia. Por esta razón, contar con determinaciones de periodo precisas y confiables no es solamente un fin en sí mismo, sino un paso habilitante para gran parte de la caracterización posterior de una estrella variable.

1.1.G. Métodos basados en el análisis espectral

El enfoque clásico para la búsqueda de periodicidades en series de tiempo astronómicas es el análisis de Fourier. Sin embargo, la mayoría de las series de tiempo astronómicas están muestreadas de forma irregular, debido a limitaciones observacionales como el ciclo día–noche, las fases lunares y las condiciones climáticas. Esto impide la aplicación directa de la transformada discreta de Fourier clásica. Lomb (1976) y Scargle (1982) resuelven este problema formulando la detección de periodicidad como un ajuste de mínimos cuadrados de una función sinusoidal para cada frecuencia de prueba. Así nace el periodograma de Lomb–Scargle: una generalización del análisis de Fourier, matemáticamente equivalente a este último cuando el muestreo es uniforme. Esta técnica es, hasta la fecha, una de las más utilizadas en la literatura. Su eficiencia computacional y su teoría estadística bien establecida, que permite evaluar la significancia de los picos del periodograma, explican su popularidad. Su principal limitación aparece cuando la variabilidad subyacente se aparta significativamente de una forma sinusoidal, como ocurre en eclipses pronunciados o en pulsaciones con armónicos dominantes. En estos casos, la potencia espectral se fracciona entre la frecuencia fundamental y sus armónicos, lo que dificulta identificar sin ambigüedad el periodo correcto. Su amplia adopción se ve favorecida, además, por la disponibilidad de implementaciones computacionales maduras y de acceso libre: en este trabajo se empleará la implementación del periodograma de Lomb–Scargle incluida en el paquete de Python `Astropy` (Astropy Collaboration et al. 2022).

1.1.H. Métodos basados en el orden de fase

Una familia alternativa de métodos, menos sensible a la forma funcional de la señal, se basa en evaluar el grado de orden que exhibe la curva de luz al ser plegada en fase para un periodo de prueba dado. Dentro de esta familia se encuentran técnicas como la minimización de la dispersión de fase (PDM) y el análisis de varianza (AOV), popularizadas desde finales de la década de 1970 (véase la revisión de Graham et al. 2013b). El método de mínima entropía pertenece conceptualmente a esta familia. Fue propuesto por Cincotta et al. (1995) y formalizado

analíticamente por Cincotta et al. (1999), y se distingue de los demás métodos de dispersión de fase por sustentarse en un marco teórico riguroso proveniente de la teoría de la información: el periodo correcto es aquel que produce el diagrama de fase con menor entropía de Shannon, es decir, el de mayor orden estadístico. Físicamente, esto equivale a decir que el periodo correcto es aquel que ordena mejor los datos al plegarlos en fase, sin importar la forma que tenga esa curva ordenada. Esta formulación es intrínsecamente sensible a cualquier morfología de variabilidad, pues no exige asumir una forma funcional particular para la señal. Por ello resulta especialmente adecuada para curvas de luz con eclipses, pulsaciones asimétricas o comportamientos multiperiódicos. A diferencia del periodograma de Lomb–Scargle, el método de mínima entropía no cuenta con una implementación estándar de amplia difusión; en este trabajo se empleará `entropypf`, una implementación en Python de autoría propia del autor de este trabajo.

1.1.I. Comparaciones sistemáticas y limitaciones persistentes

El trabajo de Graham et al. (2013b) constituye la comparación sistemática más citada entre algoritmos de determinación de periodicidad, evaluando métodos basados en Fourier, dispersión de fase y entropía condicional sobre curvas de luz reales de los cartografiados Catalina Real-Time Transient Survey, MACHO y ASAS. Sus resultados muestran que los métodos basados en dispersión de fase y entropía condicional ofrecen consistentemente los mejores resultados en términos de completitud. Sin embargo, los autores señalan explícitamente que *el aliasing de periodos y la identificación de armónicos siguen siendo problemas significativos*. Este hallazgo es central para la presente propuesta. Sugiere que la principal debilidad de los métodos de orden de fase no es su precisión una vez identificado el periodo correcto, sino la dificultad para descartar eficientemente picos espúreos y armónicos entre un gran número de periodos candidatos. Esta última es precisamente la tarea para la cual el periodograma de Lomb–Scargle, con su interpretación espectral directa, resulta más idóneo.

Más recientemente, Gúrpide & Middleton (2025) retomaron el problema de la detección de periodicidades en datos muestreados irregularmente. Señalan que los periodogramas clásicos carecen de propiedades estadísticas bien definidas bajo muestreo irregular, un problema que se agrava en presencia de variabilidad aperiódica o estocástica ("ruido rojo"), fácilmente confundible con una señal periódica genuina. Su propuesta, basada en procesos gaussianos, confirma que el problema de la determinación robusta de periodicidad en datos irregulares dista de estar resuelto y que sigue siendo un área activa de investigación metodológica.

En el contexto local, Cubillos (2021) realizó, bajo la dirección del mismo director de este

trabajo, una comparación directa entre el método de mínima entropía, un método basado en Fourier (`fnpeaks`) y el periodograma de Lomb–Scargle, enfocada en determinar la cantidad mínima de puntos observacionales necesaria para reconstruir confiablemente el periodo de Cefeidas, RR Lyrae y binarias eclipsantes. Este antecedente directo confirma la viabilidad práctica de trabajar con estos tres métodos sobre curvas de luz de morfologías diversas, y aporta un precedente metodológico valioso para el diseño de las pruebas de validación de la presente propuesta.

1.1.J. Aprendizaje automático como enfoque complementario

En años recientes, la disponibilidad de catálogos masivos de curvas de luz ha impulsado el uso de técnicas de aprendizaje automático para la clasificación de estrellas variables. Pérez-Ortiz et al. (2017), en un trabajo desarrollado en la Universidad de los Andes, evaluaron clasificadores supervisados (bosques aleatorios, máquinas de soporte vectorial, entre otros) para identificar candidatas a estrellas Be en el campo del polo eclíptico sur de OGLE-IV. Naydenkin et al. (2020), por su parte, aplicaron un enfoque similar para clasificar Cefeidas, RR Lyrae y estrellas δ Scuti en el catálogo del Zwicky Transient Facility. En un trabajo más reciente, también desarrollado en la Universidad de los Andes, Elizabethson et al. (2023) entrenaron clasificadores supervisados sobre curvas de luz de TESS para distinguir morfologías asociadas a distintos mecanismos físicos en estrellas T Tauri jóvenes, ilustrando la extensión de este tipo de enfoques a otros cartografiados y tipos de variabilidad. Es importante notar que estos métodos abordan un problema distinto al de esta propuesta: la *clasificación* de tipos de variabilidad a partir de características extraídas de la curva de luz, en muchos casos incluyendo el periodo ya determinado por otros métodos como una de dichas características. En contraste, este trabajo se concentra en la *determinación* misma del periodo, un paso previo y frecuentemente indispensable para dicha clasificación. La naturaleza de caja negra de los clasificadores de aprendizaje automático contrasta, además, con la interpretabilidad analítica que ofrecen tanto el periodograma de Lomb–Scargle como el método de mínima entropía. Esta es una característica deseable cuando se busca comprender físicamente el origen de la variabilidad detectada.

1.1.K. Cartografiados observacionales contemporáneos

La motivación observacional de este trabajo está directamente ligada al estado actual de los grandes cartografiados fotométricos. El proyecto OGLE, actualmente en su cuarta fase, mantiene

el *OGLE Collection of Variable Stars* (Iwanek 2025; Soszyński 2024). Se trata de un catálogo público y sistemáticamente ampliado de curvas de luz en las bandas V e I, que cubre el bulbo de la Vía Láctea y el disco de la Vía Láctea, así como el sistema de las Nubes de Magallanes, e incluye subcatálogos específicos para Cefeidas, RR Lyrae y binarias eclipsantes, entre otros tipos de variabilidad (Pawlak et al. 2016; Pietrukowicz et al. 2013; Soszynski et al. 2011a; Soszyński et al. 2016; Soszynski et al. 2008, 2010a, 2011b, 2009, 2010b, 2014). El cartografiado VVV y su extensión VVVX complementan esta cobertura en el infrarrojo cercano, proporcionando fotometría JHK_s para regiones de alta extinción interestelar inaccesibles en el óptico (Minniti et al. 2010; Saito et al. 2024). La misión espacial TESS, diseñada originalmente para la detección de exoplanetas en tránsito, aporta finalmente fotometría de cadencia de pocos minutos y líneas base continuas de semanas a meses (Ricker et al. 2015). Estas cualidades la han convertido en una fuente cada vez más explotada para la determinación de periodos de estrellas variables en general, no solo de sistemas con planetas en tránsito, como lo demuestra el trabajo reciente de Kepler et al. (2026) sobre periodos fotométricos de variables cataclísmicas.

1.2. Motivación y justificación

De la revisión anterior se desprende un panorama consistente. El periodograma de Lomb–Scargle es computacionalmente eficiente y concentra su poder estadístico en identificar frecuencias dominantes, pero fracciona su sensibilidad ante señales con armónicos importantes. El método de mínima entropía, en cambio, es sensible a cualquier morfología de variabilidad; sin embargo, como lo señalan Graham et al. (2013b), el aliasing y la identificación del armónico correcto siguen siendo problemas significativos en la determinación automática de periodos. Estas debilidades no son independientes entre sí. La principal fortaleza de Lomb–Scargle, su capacidad de identificar eficientemente las frecuencias físicamente relevantes dentro de un espacio de búsqueda amplio mediante una sola pasada vectorizada, es precisamente la herramienta que se necesita para mitigar la principal debilidad del método de entropía mínima.

Con base en esto, se propone construir un método combinado en el que el periodograma de Lomb–Scargle y el criterio de mínima entropía se apliquen en paralelo, de forma simultánea, sobre la misma grilla de periodos de prueba, y no uno como filtro previo del otro. El periodo final candidato se obtiene combinando ambos criterios, favoreciendo los periodos que exhiban simultáneamente alta potencia espectral y baja entropía. La hipótesis central de este trabajo es que esta integración paralela permite superar las limitaciones de cada técnica por separado.

La capacidad de discriminación de frecuencias del periodograma, combinada con la robustez morfológica del criterio de entropía, debería producir determinaciones de periodo más precisas y más robustas que cualquiera de los dos métodos aplicados de forma individual.

1.3. Objetivo general

Desarrollar y validar un método para la determinación robusta de periodos en estrellas variables mediante la integración del periodograma de Lomb–Scargle y el criterio de mínima entropía, aplicado a curvas de luz con distintas morfologías de variabilidad.

1.4. Objetivos específicos

- Implementar de manera independiente el periodograma de Lomb–Scargle y el método de mínima entropía, caracterizando sus fortalezas y limitaciones frente a diferentes tipos de variabilidad estelar.
- Diseñar un esquema de integración entre ambas técnicas que permita identificar de forma consistente el periodo y la fase más probables en curvas de luz.
- Evaluar el desempeño del método propuesto utilizando curvas de luz sintéticas con distintas morfologías físicas, niveles de ruido y cadencias de muestreo.
- Comparar la precisión y robustez del método desarrollado frente a la aplicación individual de Lomb–Scargle y mínima entropía en datos reales de los proyectos OGLE, VVV y TESS.

Capítulo 2

Descripción de los datos

Para diseñar el método combinado, fijar su criterio de decisión y validarlo se emplearon dos categorías de datos. La primera son curvas de luz sintéticas, con periodo conocido por construcción y con control sobre el nivel de ruido y el número de puntos. La segunda son curvas de luz reales de los cartografiados OGLE y TESS, cuyos periodos catalogados sirven como referencia externa (*ground truth*), aunque provienen a su vez de otros métodos de determinación de periodicidad y no constituyen una verdad absoluta. Este capítulo describe ambas fuentes de datos y, además, el cartografiado VVV/VVVX, planteado en la propuesta de este trabajo como tercer régimen de muestreo y cuya aplicación queda pendiente, como se discute en la Sección 7.3.

2.1. Curvas de luz sintéticas

El uso de curvas de luz sintéticas permite evaluar el desempeño de un algoritmo de determinación de periodicidad bajo condiciones completamente controladas, en las que el periodo verdadero es conocido de antemano. Esta estrategia fue empleada originalmente por Cincotta et al. (1995) para validar el método de mínima entropía, y se adoptó aquí con tres grados de libertad principales: la morfología física de la variabilidad, el nivel de ruido y el patrón de muestreo temporal.

Esta estrategia complementa, en lugar de reemplazar, el uso de datos reales, y resulta indispensable por al menos tres razones. En primer lugar, en los datos reales el periodo verdadero de una estrella no se conoce con certeza absoluta, sino que proviene, a su vez, de la aplicación de algún otro método de determinación de periodicidad reportado en la literatura; esto introduce una circularidad que las curvas sintéticas, con periodo impuesto por construcción, evitan por completo. En segundo lugar, las curvas de luz reales combinan de forma simultánea e inseparable

la morfología de la variabilidad, el nivel de ruido y el patrón de muestreo, lo que dificulta atribuir un cambio en el desempeño de un método a una causa específica; las curvas sintéticas permiten, en cambio, variar cada uno de estos factores de forma independiente y sistemática. En tercer lugar, las curvas sintéticas permiten explorar regiones del espacio de parámetros, como niveles de ruido extremos o cadencias de muestreo particularmente escasas, que pueden estar subrepresentadas o ausentes en los catálogos reales disponibles, pero que son relevantes para caracterizar los límites de aplicabilidad del método combinado.

2.1.A. Morfologías de variabilidad

La propuesta de este trabajo planteó generar tres familias analíticas de curvas de luz, representativas de los principales mecanismos físicos de variabilidad estelar discutidos en la Sección 1.1:

- **Oscilaciones sinusoidales**, como aproximación de primer orden a pulsadores radiales de baja amplitud, representadas por una única componente armónica.
- **Pulsaciones asimétricas**, representativas de Cefeidas y RR Lyrae clásicas, cuyas curvas de luz reales exhiben una rama ascendente breve hacia el máximo de brillo, seguida de una rama descendente más prolongada hacia el mínimo (Carroll & Ostlie 2017; Karttunen et al. 2016).
- **Eclipses**, representativos de sistemas binarios eclipsantes, caracterizados por mínimos de brillo abruptos y de corta duración relativa al periodo orbital, que fraccionan fuertemente la potencia espectral entre la frecuencia fundamental y sus armónicos al ser analizados mediante técnicas puramente espectrales.

En la práctica, en lugar de modelos analíticos se emplearon plantillas empíricas: la forma de cada curva sintética se tomó de la curva plegada de una estrella de OGLE bien muestreada, de una de tres clases, binarias eclipsantes, Cefeidas clásicas y RR Lyrae. Estas plantillas cubren las morfologías de eclipses y de pulsaciones asimétricas con la variedad real de formas de cada clase, sin necesidad de un modelo físico para cada tipo, e incluyen curvas casi sinusoidales, como las de las Cefeidas de primer sobretono. Su construcción se describe en la Sección 7.1. Antes de obtener los resultados se esperaba que ambos métodos se desempeñaran de forma similar sobre las curvas casi sinusoidales y que las morfologías asimétricas y de eclipses favorecieran progresivamente al método de entropía; como se muestra en el Capítulo 4, esta expectativa no se cumplió.

2.1.B. Modelo de ruido

A cada curva sintética se le añadió ruido blanco gaussiano, que aproxima el ruido fotométrico y de conteo de fotones, con cuatro niveles de relación señal a ruido. La propuesta contemplaba además ruido correlacionado ("ruido rojo", o ruido con espectro de potencias tipo ley de potencia), generado con el algoritmo de Timmer & König (1995), que produce series de tiempo estocásticas con un espectro de potencias prescrito aleatorizando tanto la fase como la amplitud de su transformada de Fourier. Gúrpide & Middleton (2025) señalan que la variabilidad aperiódica de tipo ruido rojo es fácilmente confundible con una señal periódica genuina cuando se emplean periodogramas clásicos, por lo que su inclusión constituye una prueba de robustez exigente para cualquier método de determinación de periodicidad. Esta prueba no se realizó y queda como trabajo pendiente.

2.1.C. Cadencia y muestreo temporal

La propuesta planteaba muestrear cada curva bajo un esquema regular y denso, como referencia, y bajo un esquema irregular con brechas que emulara las ventanas de visibilidad estacional y las interrupciones diarias típicas de los cartografiados terrestres descritos en la Sección 2.2. Este último esquema es central para poner a prueba el comportamiento de ambos métodos frente al aliasing, cuya relación con la frecuencia de Nyquist bajo muestreo irregular se discute en la Sección 3.3. En la implementación adoptada, cada curva sintética toma los instantes de observación de una estrella real de OGLE, de modo que conserva un patrón de muestreo irregular realista, con todos sus puntos o con una submuestra aleatoria de 100. El muestreo regular y denso no se simuló, pues ese régimen se evaluó directamente con las curvas reales de TESS (Sección 7.2). Los detalles de la implementación se describen en la Sección 7.1.

2.2. Curvas de luz reales

2.2.A. OGLE

El *Optical Gravitational Lensing Experiment* (OGLE)[1] es uno de los cartografiados fotométricos más extensos y longevos en operación (Soszyński 2024). Nació en 1992 y se ha desarrollado desde entonces en cuatro fases sucesivas, cada una con instrumentación progresivamente más capaz, como se resume en la Tabla 2.1.

[1] Página web del proyecto: `https://ogle.astrouw.edu.pl/`

Fase	Cámara	Área (deg^2)	Estrellas (millones)	Campo principal
OGLE-I (1992–1995)	4 Mpx	1.5	6	Bulbo galáctico
OGLE-II (1997–2000)	4 Mpx	27	44	Bulbo, Nubes de Magallanes
OGLE-III (2001–2009)	64 Mpx	170	389	Bulbo, Nubes de Magallanes
OGLE-IV (2010–presente)	256 Mpx	3600	2000	Bulbo, disco, Nubes de Magallanes

Tabla 2.1: Fases sucesivas del proyecto OGLE, con el tamaño de la cámara utilizada, el área de cielo cubierta, el número aproximado de estrellas monitoreadas y el campo principal observado en cada una (Soszyński 2024).

Las observaciones de OGLE-I se realizaron con el telescopio Swope de 1 m del Observatorio de Las Campanas, Chile. Desde OGLE-II, el proyecto ha empleado en cambio un telescopio dedicado de 1.3 m, también ubicado en Las Campanas (Soszyński 2024). A lo largo de sus cuatro fases, el proyecto ha acumulado más de un billón de observaciones fotométricas individuales para aproximadamente dos mil millones de estrellas (Iwanek 2025; Soszyński 2024), principalmente en las bandas V e I del sistema Johnson–Cousins (Bessell 2005). De particular interés para este trabajo es el *OGLE Collection of Variable Stars* (OCVS): un catálogo público que incluye fotometría en dichas bandas junto con los periodos catalogados de cientos de miles de estrellas variables, organizados en subcatálogos por tipo de variabilidad, incluyendo Cefeidas clásicas, RR Lyrae y binarias eclipsantes (Pawlak et al. 2016; Pietrukowicz et al. 2013; Soszynski et al. 2011a; Soszyński et al. 2016; Soszynski et al. 2008, 2010a, 2011b, 2009, 2010b, 2014). Estos periodos fueron obtenidos por el equipo de OGLE mediante procedimientos independientes de los que se emplearán en este trabajo. Por ello, constituyen una referencia externa contra la cual contrastar los resultados del método combinado.

Con el fin de caracterizar mejor la composición del subconjunto de OCVS relevante para este trabajo, se realizó un sondeo descriptivo de los catálogos de Cefeidas clásicas, RR Lyrae y binarias del OCVS. La Figura 2.1 muestra el número total de estrellas catalogadas de cada tipo, junto con la fracción de ellas para la cual existe fotometría individual disponible.

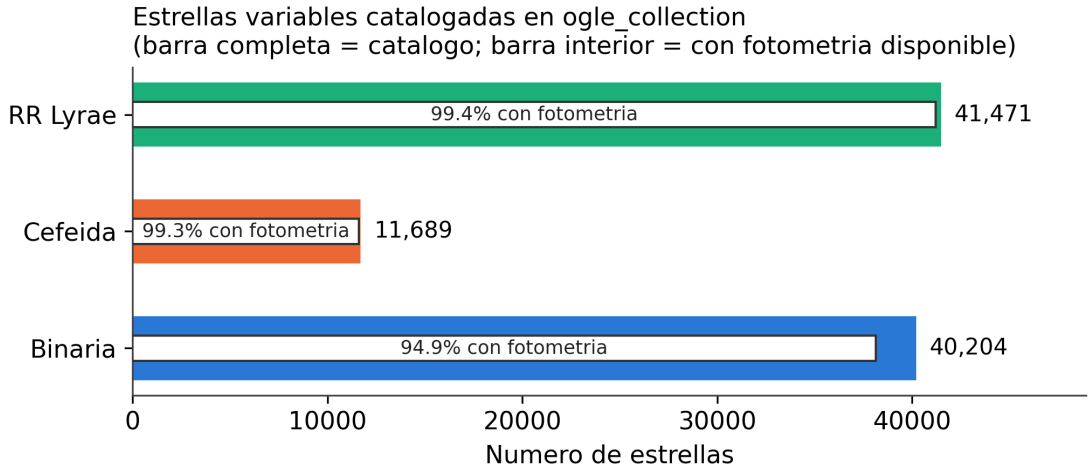


Figura 2.1: Número de estrellas, para cada uno de los tres tipos de variabilidad de interés, dentro de los subcatálogos del OCVS descargados para el desarrollo de este trabajo, junto con la fracción de ellas con fotometría individual disponible. Elaboración propia a partir de los catálogos de Pawlak et al. (2016); Pietrukowicz et al. (2013); Soszynski et al. (2011a); Soszyński et al. (2016); Soszynski et al. (2008, 2010a, 2011b, 2009, 2010b, 2014).

Las RR Lyrae y las binarias eclipsantes son, con muchísima diferencia, los tipos de variabilidad más numerosos en el subconjunto de OCVS considerado, mientras que las Cefeidas clásicas son casi cuatro veces menos numerosas que cualquiera de los otros dos tipos. En los tres casos, la fracción de estrellas con fotometría individual disponible supera el 94 %, lo cual garantiza una muestra amplia de curvas de luz reales sobre la cual aplicar el método combinado.

La distribución espacial de estas estrellas también es marcadamente distinta entre tipos, como se aprecia en la Figura 2.2.

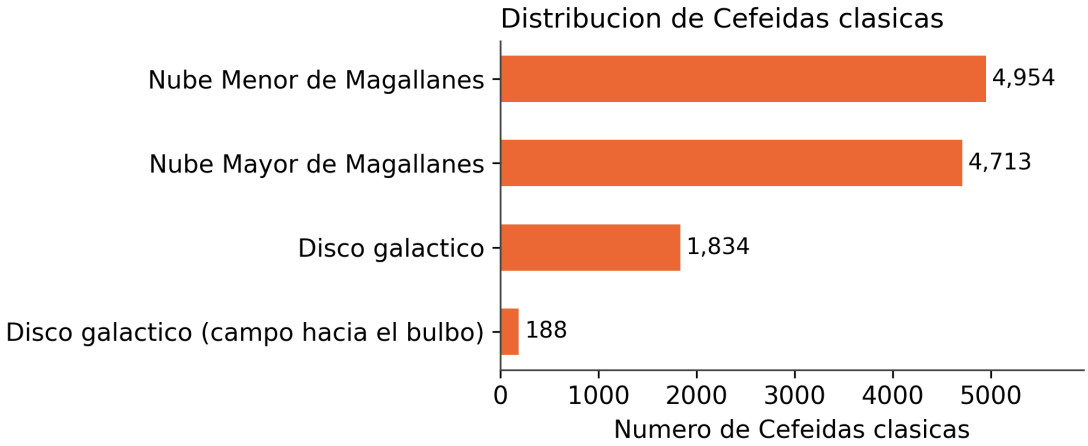


Figura 2.2: Distribución, según la región observada, de las Cefeidas clásicas incluidas en los subcatálogos del OCVS descargados para este trabajo. Todas las RR Lyrae y binarias eclipsantes de dichos subcatálogos se ubican en la Nube Mayor de Magallanes. Elaboración propia a partir de los catálogos citados en la Figura 2.1.

Tanto las RR Lyrae como las binarias eclipsantes de este subconjunto se ubican en su totalidad en la Nube Mayor de Magallanes, mientras que las Cefeidas clásicas se distribuyen entre ambas Nubes de Magallanes y el disco de la Vía Láctea, incluyendo un pequeño número de campos observados hacia el bulbo de la Vía Láctea. Esto es consistente con lo discutido en la Sección 1.1: al ser jóvenes trazadoras de población I, las Cefeidas clásicas se encuentran preferentemente en regiones de formación estelar reciente como el disco de la Vía Láctea y las Nubes de Magallanes, y no en el bulbo de la Vía Láctea, dominado por población vieja.

Dentro de las Cefeidas clásicas, el catálogo de OGLE reporta además el modo de pulsación identificado para cada estrella, lo cual permite contrastar directamente la discusión teórica de la Sección 1.1 con datos observacionales, como se muestra en la Figura 2.3.

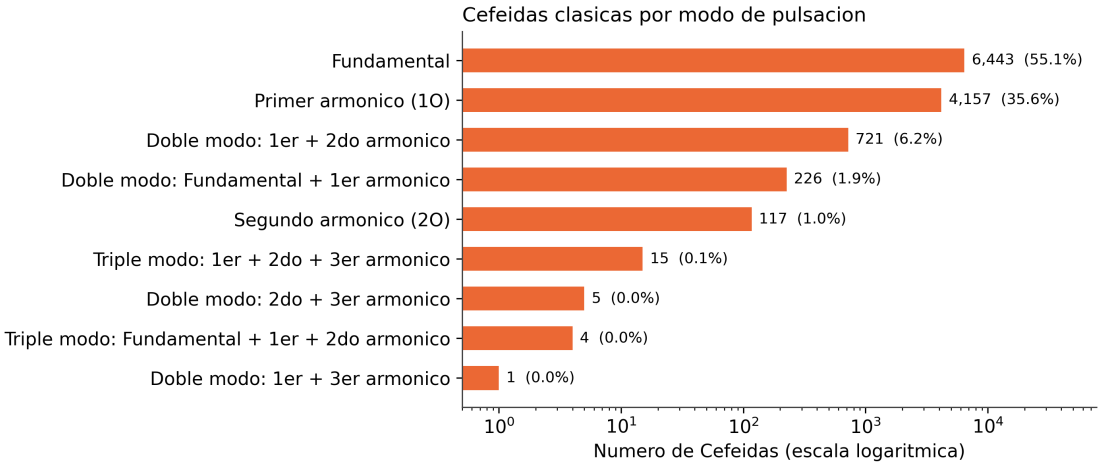
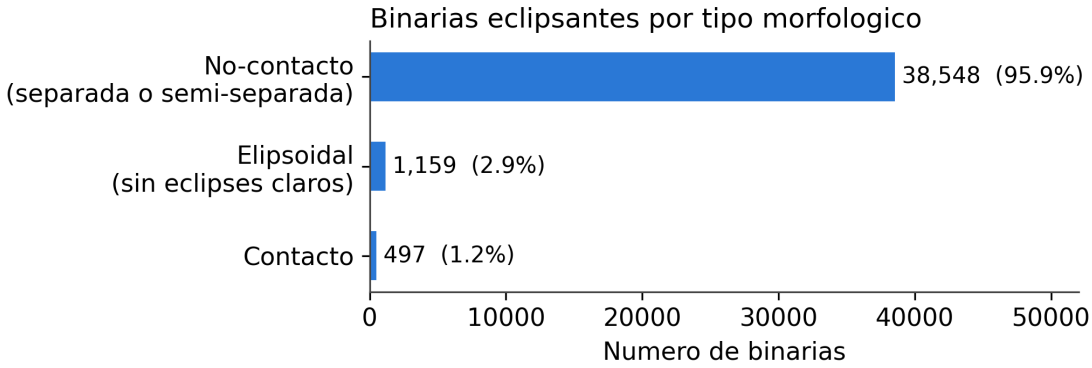


Figura 2.3: Cefeidas clásicas de los subcatálogos del OCVS descargados para este trabajo, según su modo de pulsación identificado. Elaboración propia a partir de los catálogos citados en la Figura 2.1.

Consistentemente con lo señalado por Carroll & Ostlie (2017), la gran mayoría de las Cefeidas clásicas del catálogo pulsan en el modo fundamental (55.1 %) o en el primer sobretono (35.6 %), mientras que los modos múltiples (doble o triple modo, que involucran combinaciones del modo fundamental con el primer, segundo o tercer armónico) son considerablemente más raros, y suman en conjunto menos del 10 % del catálogo. Esta distribución tiene una implicación directa sobre la metodología: las curvas de luz de Cefeidas de modo múltiple contienen, por construcción, más de una periodicidad simultánea, lo cual constituye un caso de prueba adicionalmente exigente para los métodos de determinación de periodicidad descritos en el Capítulo 3.

Finalmente, la Figura 2.4 muestra la composición del subcatálogo de binarias eclipsantes disponible para este trabajo, según su tipo morfológico, tal como lo reporta OGLE.



El catalogo OGLE no usa la nomenclatura Algol / Beta Lyrae / W Ursae Majoris (EA/EB/EW); clasifica por morfologia en NC, C y ELL. NC y C se aproximan a Algol/Beta Lyrae y W UMa, respectivamente, pero no son equivalentes uno a uno.

Figura 2.4: Binarias eclipsantes de los subcatálogos del OCVS descargados para este trabajo, según su tipo morfológico. El catálogo de OGLE clasifica las binarias como no-contacto (NC), contacto (C) o elipsoidal (ELL), en lugar de la nomenclatura Algol/β Lyrae/W Ursae Majoris utilizada en la Sección 1.1. Elaboración propia a partir de los catálogos citados en la Figura 2.1.

Es importante notar que la nomenclatura morfológica del catálogo de OGLE no coincide exactamente con la clasificación clásica de Algol, β Lyrae y W Ursae Majoris introducida en la Sección 1.1, sino que distingue entre sistemas de no-contacto (NC, que incluyen tanto binarias separadas como semiseparadas), de contacto (C) y elipsoidales (ELL, sin eclipses claros). Los sistemas de no-contacto, aproximadamente equivalentes a los tipos Algol y β Lyrae, dominan ampliamente el catálogo con un 95.9 % de las binarias, mientras que los sistemas de contacto, aproximadamente equivalentes al tipo W Ursae Majoris, representan apenas un 1.2 %; la correspondencia entre ambas clasificaciones, sin embargo, no es exactamente uno a uno. Dado que los sistemas de contacto son precisamente los que presentan las curvas de luz más suaves y de periodo más corto, su baja representación relativa en el catálogo deberá tenerse en cuenta al seleccionar la muestra de binarias eclipsantes con la que se validará el método combinado sobre datos reales.

2.2.B. VVV y VVVX

El cartografiado *VISTA Variables in the Vía Láctea* (VVV)[2] es un relevamiento público del Observatorio Europeo Austral. Observa el bulbo de la Vía Láctea y una sección adyacente de su disco con el instrumento VIRCAM del telescopio VISTA de 4 m, en cinco bandas del infrarrojo

[2]Página web del proyecto: https://vvvsurvey.org/

cercano ($Z = 0{,}87$, $Y = 1{,}02$, $J = 1{,}25$, $H = 1{,}65$ y $K_s = 2{,}14$ μm) (Fajardo 2026; Minniti et al. 2010). La región original de 562 grados cuadrados se cubrió con una cadencia de aproximadamente 70 épocas por campo a lo largo de una línea base de seis años (2010–2016), acumulando fotometría para más de 288 millones de fuentes con una precisión mejor a 0.05 magnitudes para estrellas con $K_s \lesssim 16$ (Fajardo 2026). Su extensión, VVVX, amplió la cobertura espacial original de 562 a 1700 grados cuadrados y añadió épocas adicionales de observación entre 2016 y 2023. Entre ambos cartografiados se acumularon aproximadamente 4200 horas de observación, con las que se produjo un catálogo de fuentes variables en banda K_s del orden de 10^7 objetos (Saito et al. 2024). La cobertura en el infrarrojo cercano hace de VVV/VVVX una fuente de datos complementaria a OGLE: la extinción interestelar en banda K_s es aproximadamente una décima parte de la extinción en banda V ($A_{K_s}/A_V \sim 0{,}1$), lo cual permite penetrar regiones de alta extinción interestelar donde la fotometría óptica se ve fuertemente afectada (Fajardo 2026). En contraste con OGLE, la cadencia de observación de VVV/VVVX es típicamente más dispersa e irregular, con decenas de épocas repartidas a lo largo de varios años en lugar de observaciones casi diarias. Esto la convierte en un caso de prueba exigente para la determinación de periodicidad bajo muestreo irregular. La Figura 2.5 muestra el telescopio VISTA en su recinto del Observatorio Paranal.

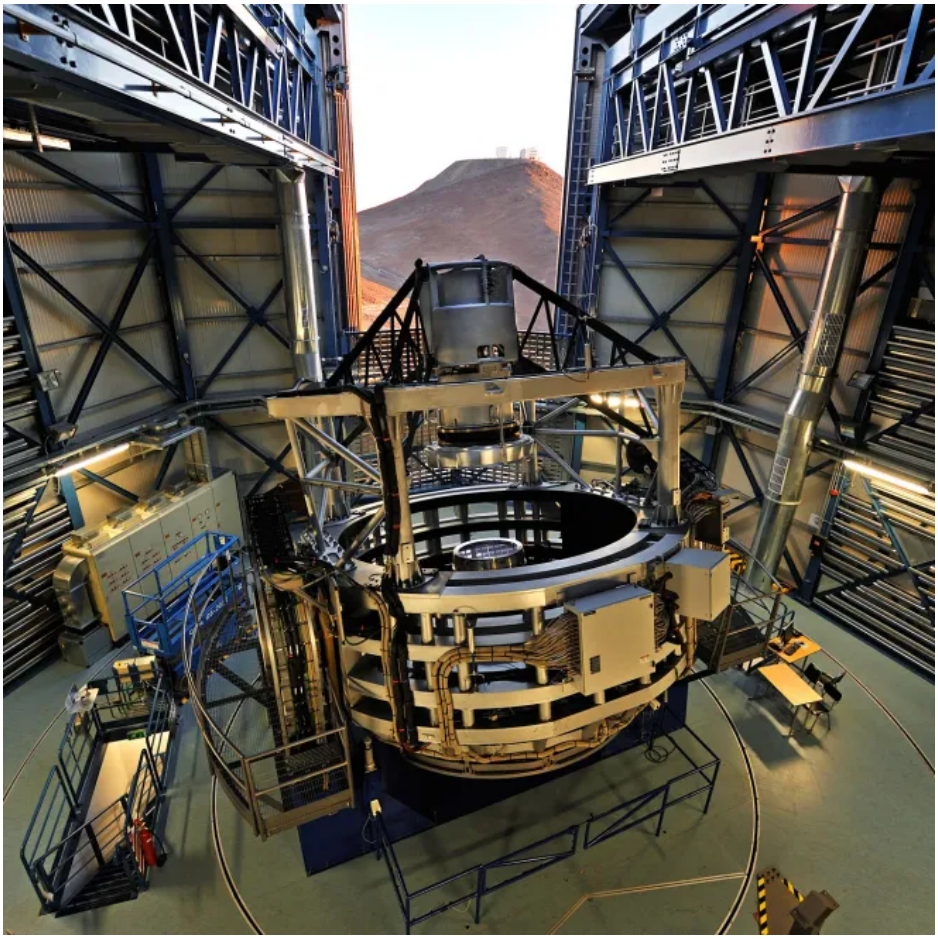


Figura 2.5: El telescopio VISTA de 4 m, en su recinto del Observatorio Paranal, con el Very Large Telescope (VLT) visible al fondo sobre el cerro vecino. El instrumento VIRCAM, montado en el foco Cassegrain, es el que provee la fotometría infrarroja de VVV/VVVX. Crédito: G. Hüdepohl/ESO, tomada de la página del proyecto VVV (Minniti et al. 2010).

2.2.C. TESS

El *Transiting Exoplanet Survey Satellite* (TESS)[3] es una misión espacial de la NASA de la clase Explorer, diseñada originalmente para la detección de exoplanetas en tránsito alrededor de estrellas brillantes y cercanas (Ricker et al. 2015). La Figura 2.6 muestra una concepción artística del satélite en órbita.

[3]Página web del proyecto: `https://tess.mit.edu/`



Figura 2.6: Concepción artística del satélite TESS en órbita, mostrando las cuatro cámaras CCD, la antena de alta ganancia y los dos paneles solares desplegables. Crédito: NASA.

TESS emplea cuatro cámaras CCD idénticas de campo amplio, cada una con un objetivo óptico de siete elementos con un diámetro de apertura de entrada de 10.5 cm y una razón focal $f/1{,}4$, sensible en un ancho de banda óptico de 600 a 1000 nm (Ricker et al. 2015). Cada cámara cubre un campo individual de $24° \times 24°$, y las cuatro en conjunto forman un campo de visión combinado de $24° \times 96°$ (2300 grados cuadrados) (Ricker et al. 2015). El detector de cada cámara es un mosaico de cuatro CCD de 2048×2048 píxeles, con un tamaño físico de píxel de 15 μm, equivalente a unos 21 segundos de arco proyectados en el cielo (Ricker et al. 2015). Esta resolución espacial es notablemente menor que la de OGLE o VVV, lo cual puede producir contaminación por estrellas vecinas en campos densamente poblados y constituye una limitación adicional a considerar al aplicar el método combinado sobre datos de TESS (Elizabethson et al. 2023). El satélite utiliza el bus LEOStar-2/750, con dos paneles solares desplegables (potencia total generada de 415 W frente a un consumo estimado de 290 W) y una antena de alta ganancia de banda Ka para la transmisión de datos (Ricker et al. 2015). Se ubica en una órbita altamente elíptica de 13.7 días alrededor de la Tierra, con perigeo y apogeo nominales de 17 y 59 radios terrestres, respectivamente, en resonancia 2:1 con la órbita lunar (Ricker et al. 2015). Monitorea al menos 200 000 estrellas de secuencia principal con cadencias de dos minutos para objetivos preseleccionados, además de imágenes de campo completo cada treinta minutos (Ricker et al. 2015). Su diseño está optimizado para la detección de tránsitos planetarios, pero la combinación de alta cadencia y líneas base fotométricas continuas de semanas a meses ha hecho de TESS una fuente cada vez más explotada para la determinación general de periodos de

estrellas variables. Kepler et al. (2026) lo ilustran recientemente con la determinación de periodos fotométricos coherentes para variables cataclísmicas. Tras varios años de operación, TESS ha cubierto aproximadamente el 85 % del cielo con al menos 27 días de observación continua por campo (Elizabethson et al. 2023). Para este trabajo, TESS aporta el caso de muestreo más denso y regular entre las tres fuentes de datos reales consideradas, y sirve como contraste frente a la irregularidad característica de OGLE y VVV/VVVX. La muestra de TESS empleada y su preparación se describen en la Sección 7.2.

2.3. Síntesis comparativa

La Tabla 2.2 resume las características más relevantes de las tres fuentes de datos reales para efectos de este trabajo. Como se aprecia, las tres fuentes difieren sustancialmente en banda espectral, línea base temporal y regularidad de muestreo, lo cual permite poner a prueba el método combinado bajo un rango amplio y realista de condiciones observacionales.

Cartografiado	**Banda(s)**	**Muestreo típico**	**Fortaleza principal**
OGLE	Óptico (V, I)	Terrestre, irregular, línea base de décadas	Catálogos extensos con periodos de referencia bien establecidos
VVV/VVVX	Infrarrojo cercano (JHK_s)	Terrestre, dispersa e irregular	Acceso a regiones de alta extinción interestelar
TESS	Óptico de banda ancha	Espacial, alta cadencia, casi continua	Muestreo denso y regular libre del ciclo día–noche

Tabla 2.2: Comparación cualitativa de las tres fuentes de datos reales consideradas en este trabajo.

Capítulo 3

Metodología

Este capítulo describe el marco teórico de los dos métodos individuales que se combinaron, el problema del aliasing bajo muestreo irregular, el planteamiento general del método combinado y el esquema de validación empleado sobre datos sintéticos y reales.

3.1. Periodograma de Lomb–Scargle

Sea $u(t_i)$, con $i = 1, \ldots, N$, una serie de tiempo que representa la magnitud observada de una estrella en los instantes t_i, no necesariamente igualmente espaciados. El periodograma de Lomb–Scargle puntúa la potencia espectral asociada a una frecuencia angular de prueba ω mediante un ajuste de mínimos cuadrados de una función sinusoidal a los datos. Siguiendo la formulación de Scargle (1982), que generaliza el trabajo original de Lomb (1976), la potencia espectral se define como se muestra en la Ecuación (3.1).

$$P_{LS}(\omega) = \frac{1}{2}\left\{\frac{[\sum_i (u_i - \bar{u})\cos\omega(t_i - \tau)]^2}{\sum_i \cos^2\omega(t_i - \tau)} + \frac{[\sum_i (u_i - \bar{u})\sin\omega(t_i - \tau)]^2}{\sum_i \sin^2\omega(t_i - \tau)}\right\}, \tag{3.1}$$

En esta, $\bar{u}$ es la magnitud media de la serie, y el desfase τ se calcula para cada ω como se muestra en la Ecuación (3.2).

$$\tan(2\omega\tau) = \frac{\sum_i \sin(2\omega t_i)}{\sum_i \cos(2\omega t_i)}. \tag{3.2}$$

La elección de τ hace que la Ecuación (3.1) sea invariante ante traslaciones temporales y equivalente, en el caso de muestreo uniforme, al periodograma clásico basado en la transformada discreta de Fourier. Físicamente, $P_{LS}(\omega)$ puede interpretarse como una medida de cuánta varianza de los datos queda explicada por una onda sinusoidal de frecuencia ω: mientras más se

parezca la señal a esa sinusoide, mayor será la potencia asignada a esa frecuencia. El periodo candidato corresponde, por tanto, a la frecuencia que maximiza $P_{LS}(\omega)$. Esta formulación es computacionalmente eficiente, pues admite una evaluación vectorizada sobre toda una grilla de frecuencias de prueba en una única pasada, y cuenta con una teoría estadística bien establecida para evaluar la significancia de los picos resultantes. Su principal limitación, como se discutió en la Sección 1.1, es que al concentrarse en una única componente armónica, fracciona su sensibilidad ante señales fuertemente no sinusoidales.

La implementación computacional de este método se realizó mediante el módulo `astropy.timeseries.LombScargle` (Astropy Collaboration et al. 2022), que provee una evaluación vectorizada y de acceso libre de la Ecuación (3.1) sobre arreglos completos de frecuencias de prueba.

3.2. Método de mínima entropía

El método de mínima entropía, propuesto y formalizado por Cincotta et al. (1999, 1995), aborda el problema desde una perspectiva distinta: en lugar de ajustar una forma funcional a los datos, puntúa cada periodo de prueba P según el grado de orden estadístico que exhibe la curva de luz al ser plegada en fase con ese periodo.

Para un periodo de prueba P, la fase de cada observación se define como se muestra en la Ecuación (3.3).

$$\varphi_i = \frac{t_i - t_0}{P} - \left\lfloor \frac{t_i - t_0}{P} \right\rfloor \in [0, 1), \tag{3.3}$$

En esta, t_0 es un instante de referencia arbitrario y $\lfloor \cdot \rfloor$ denota la parte entera. Tanto la fase φ_i como la magnitud normalizada se definen sobre el cuadrado unitario $[0, 1) \times [0, 1)$, el cual se subdivide en una grilla de $L \times K$ celdas. Contando el número de observaciones que caen dentro de cada celda (l, k) y normalizando por el número total de puntos, se obtiene una probabilidad de ocupación $\mu_{lk}(P)$ para cada celda. A partir de esta probabilidad se calcula la entropía de Shannon del diagrama de fase, como se muestra en la Ecuación (3.4).

$$S(P) = -\sum_{l=1}^{L} \sum_{k=1}^{K} \mu_{lk}(P) \, \ln \mu_{lk}(P). \tag{3.4}$$

Físicamente, cuando P coincide con el periodo real de la señal, los puntos plegados en fase se agrupan de forma ordenada a lo largo de la curva de luz característica, concentrando la

probabilidad de ocupación en relativamente pocas celdas y produciendo un valor bajo de $S(P)$. Para periodos incorrectos, en cambio, los puntos se distribuyen de manera aproximadamente uniforme sobre el cuadrado unitario, maximizando la entropía. El periodo candidato corresponde, por tanto, al mínimo global de $S(P)$ sobre la grilla de periodos de prueba. A diferencia del periodograma de Lomb–Scargle, este criterio no asume ninguna forma funcional para la variabilidad. Por ello es sensible por igual a pulsaciones sinusoidales, pulsaciones asimétricas y eclipses, aunque a un mayor costo computacional por evaluación, asociado al cálculo de la grilla de ocupación para cada periodo de prueba.

La implementación computacional de este método se realizó mediante la librería `entropypf`, desarrollada previamente por el autor de este trabajo, la cual provee una implementación vectorizada del cálculo de la Ecuación (3.4) sobre arreglos completos de periodos de prueba, así como rutinas para la remoción de aliases conocidos y la selección de múltiples candidatos locales de mínima entropía.

3.3. Aliasing y la frecuencia de Nyquist bajo muestreo irregular

En series de tiempo con muestreo regular, la frecuencia de Nyquist $f_{Ny} = 1/(2\Delta t)$, con Δt el intervalo de muestreo, impone un límite superior estricto a las frecuencias que pueden recuperarse sin ambigüedad. Mignard (2005) muestra, sin embargo, que este límite no se generaliza de forma directa al caso de muestreo irregular. Bajo ciertas condiciones sobre la secuencia de intervalos entre observaciones, es posible recuperar frecuencias significativamente superiores al inverso del intervalo de muestreo medio, un resultado que depende de la periodicidad de la ventana espectral asociada al patrón de muestreo. Este resultado es relevante para la definición del rango de búsqueda de periodos de prueba, tanto del periodograma de Lomb–Scargle como del método de mínima entropía, particularmente al trabajar con los patrones de muestreo altamente irregulares característicos de OGLE y VVV/VVVX descritos en el Capítulo 2. De ahí la práctica, ya incorporada en `entropypf`, de explorar rangos de periodos de prueba más amplios de lo que la intuición basada en el muestreo regular sugeriría, junto con la remoción explícita de aliases conocidos asociados a periodicidades observacionales como el día sidéreo o el año.

3.4. Diseño del método combinado

El método combinado propuesto en este trabajo integra el periodograma de Lomb–Scargle y el criterio de mínima entropía en paralelo:

- **Periodograma de Lomb–Scargle.** Se calcula la potencia espectral $P_{LS}(\omega)$, según la Ecuación (3.1), sobre una grilla amplia de frecuencias de prueba.
- **Entropía de Shannon.** Sobre la misma grilla de periodos de prueba, expresada en frecuencia, se calcula de forma simultánea e independiente la entropía $S(P)$ del diagrama de fase, según la Ecuación (3.4).

Ambos criterios se calculan, por tanto, sobre el mismo dominio y de manera concurrente. El periodo candidato se obtiene combinándolos en una única métrica conjunta que privilegia los periodos con alta potencia espectral y baja entropía de forma simultánea. Como las escalas de ambos criterios no son comparables, para no introducir un peso relativo arbitrario entre ellos se adoptó un producto de rangos sin parámetros libres, y la entropía de Shannon se reemplazó por su versión condicional, que corrige en el cálculo mismo los mínimos espúreos asociados a la cadencia; ambos elementos se describen en el Capítulo 5. A esta búsqueda global se añadieron después una corrección por subarmónicos propia de las binarias eclipsantes (Capítulo 5) y una regla que decide, a partir de la fotometría, cuándo aplicarla (Capítulo 6).

3.5. Esquema de validación

La validación del método combinado se realizó en dos etapas, siguiendo la estructura de datos descrita en el Capítulo 2.

3.5.A. Validación con curvas de luz sintéticas

Sobre el conjunto de curvas de luz sintéticas descrito en la Sección 2.1 se aplicaron, de forma independiente, el periodograma de Lomb–Scargle, el método de mínima entropía, en su versión convencional y en la condicional, y el método combinado, para cada clase de variabilidad, nivel de ruido y número de puntos. Como el periodo verdadero es conocido por construcción, el desempeño de cada método se cuantificó mediante:

- la tasa de aciertos, es decir, la fracción de curvas de luz cuyo periodo recuperado coincide con el verdadero dentro de una tolerancia relativa del 1 %;

- la incidencia de alias y armónicos, en particular las convergencias a la mitad o al doble del periodo verdadero;
- la fracción de curvas enviadas a la rama equivocada por la regla de decisión del método unificado; y
- la caída de la tasa de aciertos entre el nivel de ruido más bajo y el más alto.

Esta comparación permitió caracterizar en qué condiciones de ruido y muestreo el método combinado ofrece una ventaja medible frente a cada método individual, y en cuáles su desempeño es equivalente o inferior (Sección 7.1).

3.5.B. Aplicación y validación sobre datos reales

Posteriormente, el método combinado se aplicó a muestras de curvas de luz reales de OGLE (Capítulos 5 y 6) y de TESS (Sección 7.2). Sus periodos catalogados en la literatura sirvieron como referencia externa, y los periodos obtenidos se contrastaron contra ellos y contra los resultados de aplicar Lomb–Scargle y mínima entropía de forma individual sobre las mismas curvas de luz. Esto permitió evaluar tanto la precisión del método propuesto como su aplicabilidad sobre datos observacionales reales, con sus imperfecciones características de muestreo irregular, ruido y brechas observacionales. La aplicación a VVV/VVVX planteada en la propuesta queda pendiente (Sección 7.3).

Capítulo 4

Resultados de la caracterización individual

Antes de diseñar el esquema de integración descrito en la Sección 3.4, es necesario caracterizar por separado el desempeño del periodograma de Lomb–Scargle y del método de mínima entropía sobre datos reales, siguiendo el primer objetivo específico de este trabajo (Sección 1.4). Este capítulo presenta dicha caracterización para ambos métodos aplicados de forma individual, es decir, antes de cualquier combinación entre ellos.

Para ambos métodos se utilizó la misma muestra aleatoria del OCVS descrita en la Sección 2.2 (semilla aleatoria fija, de modo que ambos métodos se evalúan exactamente sobre las mismas estrellas): 1500 binarias eclipsantes, 1500 Cefeidas clásicas y 1500 RR Lyrae, cada una con su fotometría individual en banda I de OGLE. La muestra original, de 500 estrellas por tipo, se amplió después a 1500 por tipo para reducir la incertidumbre estadística; las 1000 estrellas adicionales de cada tipo se extrajeron al azar de las restantes, y las 500 originales se conservaron. La mediana del número de puntos observacionales por curva de luz es de 579 para las binarias y de aproximadamente 480 para Cefeidas y RR Lyrae, sobre líneas base típicas de entre 4 y 6 años. Los rangos de búsqueda de periodo de prueba fueron, para ambos métodos, de 0.2 a 250 d para Cefeidas y de 0.1 a 1.2 d para RR Lyrae; para binarias, el periodograma de Lomb–Scargle se evaluó en el rango completo de 0.1 a 3000 d, mientras que el método de mínima entropía se acotó a 0.1–100 d, dado que con el rango completo converge sistemáticamente a un alias estacional de ∼350–370 d en vez del periodo orbital real. El desempeño de cada método se cuantificó mediante el error relativo del periodo recuperado, $|P_{\text{encontrado}} - P_{\text{cat}}|/P_{\text{cat}}$, y mediante la tasa de aciertos, definida como la fracción de estrellas con error relativo menor al 1 %. Dado que ambos métodos pueden confundir el periodo real con un armónico simple de este (Graham et al. 2013b), se reporta también el error relativo tras una corrección de alias que escoge, de entre P, $P/2$, $2P$, $P/3$ y $3P$, el candidato más cercano al periodo catalogado.

4.1. Caracterización del periodograma de Lomb–Scargle

La Figura 4.1 resume el desempeño del periodograma de Lomb–Scargle sobre las 4500 estrellas de la muestra, con el error relativo (tras corrección de alias) por tipo de estrella a la izquierda, y la frecuencia recuperada frente a la frecuencia catalogada a la derecha.

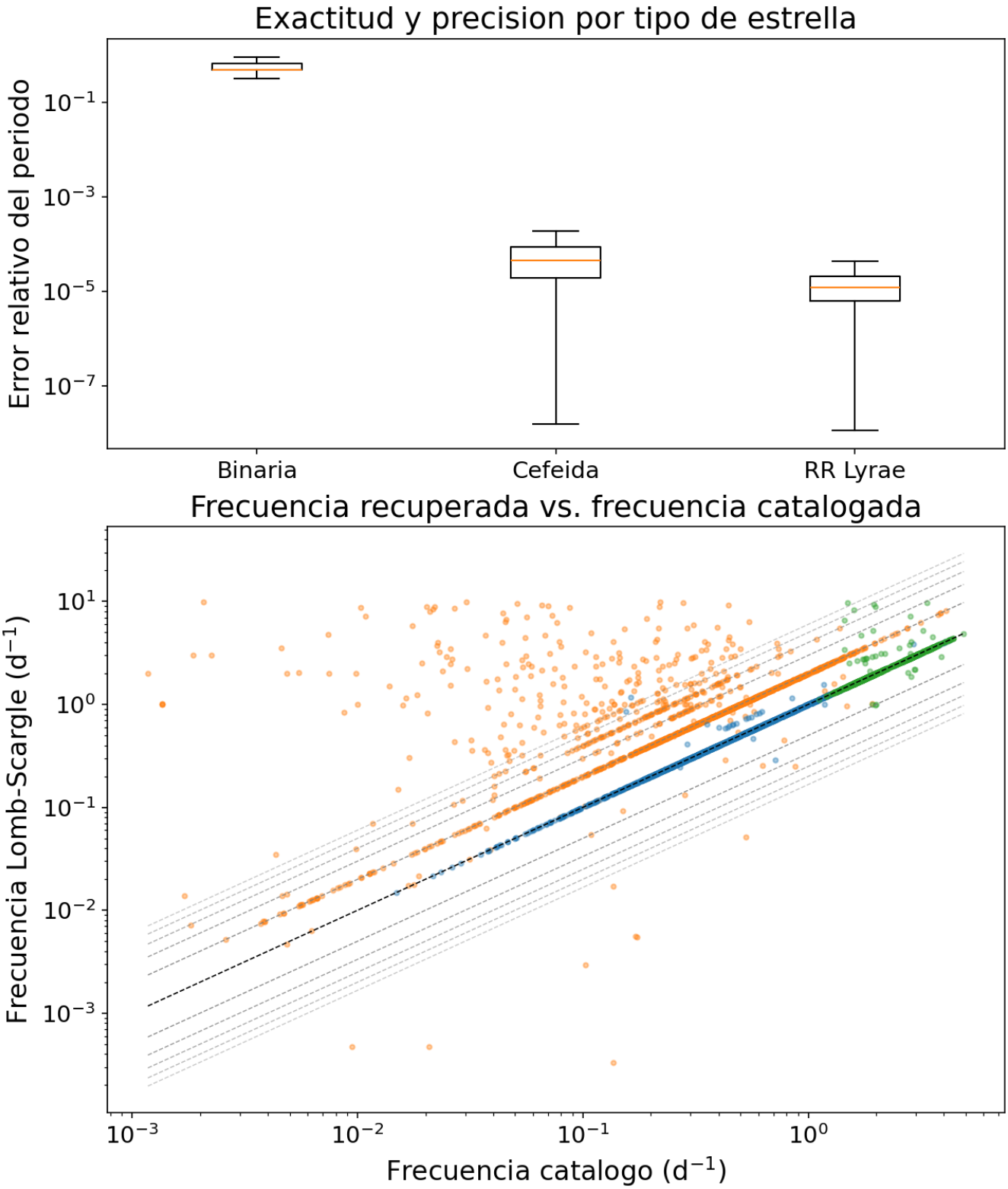


Figura 4.1: Izquierda: distribución del error relativo del periodo recuperado por el periodograma de Lomb–Scargle (con corrección de alias), por tipo de estrella. Derecha: frecuencia recuperada vs. frecuencia catalogada, coloreada por tipo de estrella (naranja: binarias; azul: Cefeidas clásicas; verde: RR Lyrae), con la identidad $f_{LS} = f_{\text{cat}}$ en negro discontinuo y, en gris y cada vez más tenues, las diagonales correspondientes a los múltiplos del periodo de ×2 a ×6 (es decir, P/n y nP para $n = 2, \ldots, 6$). Elaboración propia sobre 1500 binarias, 1500 Cefeidas clásicas y 1500 RR Lyrae del OCVS.

La Tabla 4.1 resume los estadísticos numéricos correspondientes a esta figura.

Tipo	Mediana error	Aciertos (1 %)	Aciertos con alias (1 %)
Binaria	0.5000	2.9 %	73.9 %
Cefeida clásica	0.00005	98.4 %	98.4 %
RR Lyrae	0.00001	97.5 %	97.6 %

Tabla 4.1: Mediana del error relativo del periodo (con corrección de alias) y tasa de aciertos, con y sin dicha corrección, para el periodograma de Lomb–Scargle sobre la muestra de 4500 estrellas del OCVS.

El resultado más claro es la fortaleza de Lomb–Scargle sobre morfologías cercanas a una sinusoide: tanto para Cefeidas clásicas como para RR Lyrae, la mediana del error relativo es del orden de 10^{-5} y la tasa de aciertos es de al menos 97.5 %, sin necesidad siquiera de corrección de alias. La Figura 4.2 ilustra un caso típico.

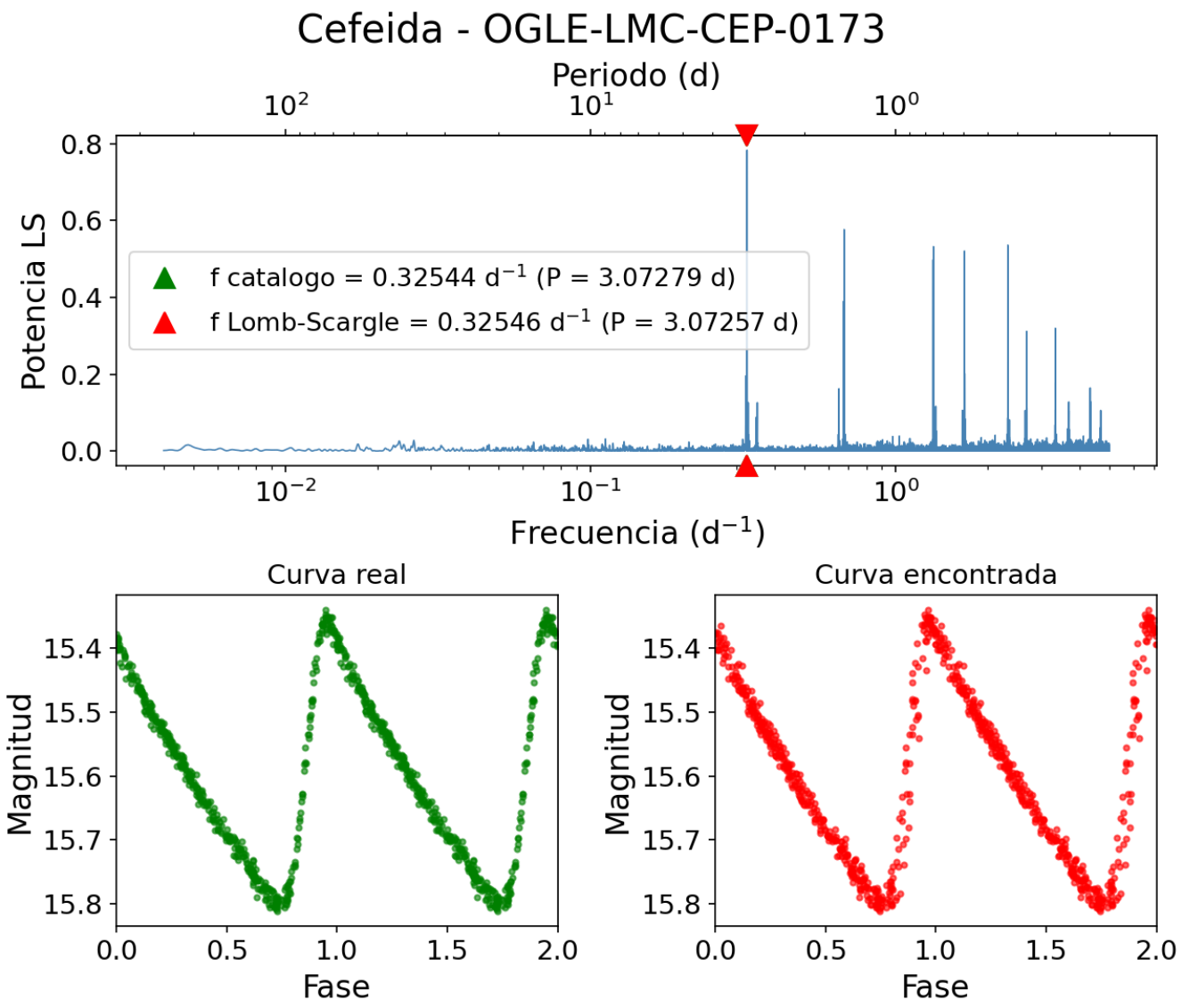


Figura 4.2: Arriba: frecuenciograma de Lomb–Scargle de la Cefeida clásica OGLE-LMC-CEP-0173, con la frecuencia catalogada y la de máxima potencia marcadas con parejas de triángulos en el borde del recuadro. Abajo, izquierda: curva de luz real, plegada con el periodo catalogado. Abajo, derecha: curva de luz encontrada, plegada con el periodo de Lomb–Scargle. Ambas curvas de luz se muestran en magnitud vs. fase, con dos ciclos, en paneles separados para facilitar la comparación. El acuerdo entre ambas es casi perfecto.

El panorama es radicalmente distinto para las binarias eclipsantes: la mediana del error relativo sin corregir es de exactamente 0.5, y solo el 2.9 % de las binarias se recuperan dentro del 1 % de tolerancia. Esto no es ruido ni un fallo aleatorio del método, sino un patrón sistemático y físicamente interpretable, visible en el panel derecho de la Figura 4.1: la inmensa mayoría de las binarias se ubican sobre la diagonal de múltiplo ×2, es decir, Lomb–Scargle recupera consistentemente la *mitad* del periodo orbital real. La razón física es directa: en un sistema

eclipsante típico de tipo Algol, con dos mínimos de profundidad similar por periodo orbital, la curva de luz se parece más a una sinusoide de *doble* frecuencia que a una de la frecuencia fundamental, por lo que el ajuste sinusoidal de mínimos cuadrados subyacente al periodograma concentra su potencia en el armónico $2f_{\mathrm{orbital}}$ en lugar de en f_{orbital}. Al aplicar la corrección de alias, la tasa de aciertos de las binarias sube de 2.9 % a 73.9 %, confirmando que se trata precisamente de este problema de armónico dominante y no de un fallo más profundo del método. La Figura 4.3 muestra un caso representativo.

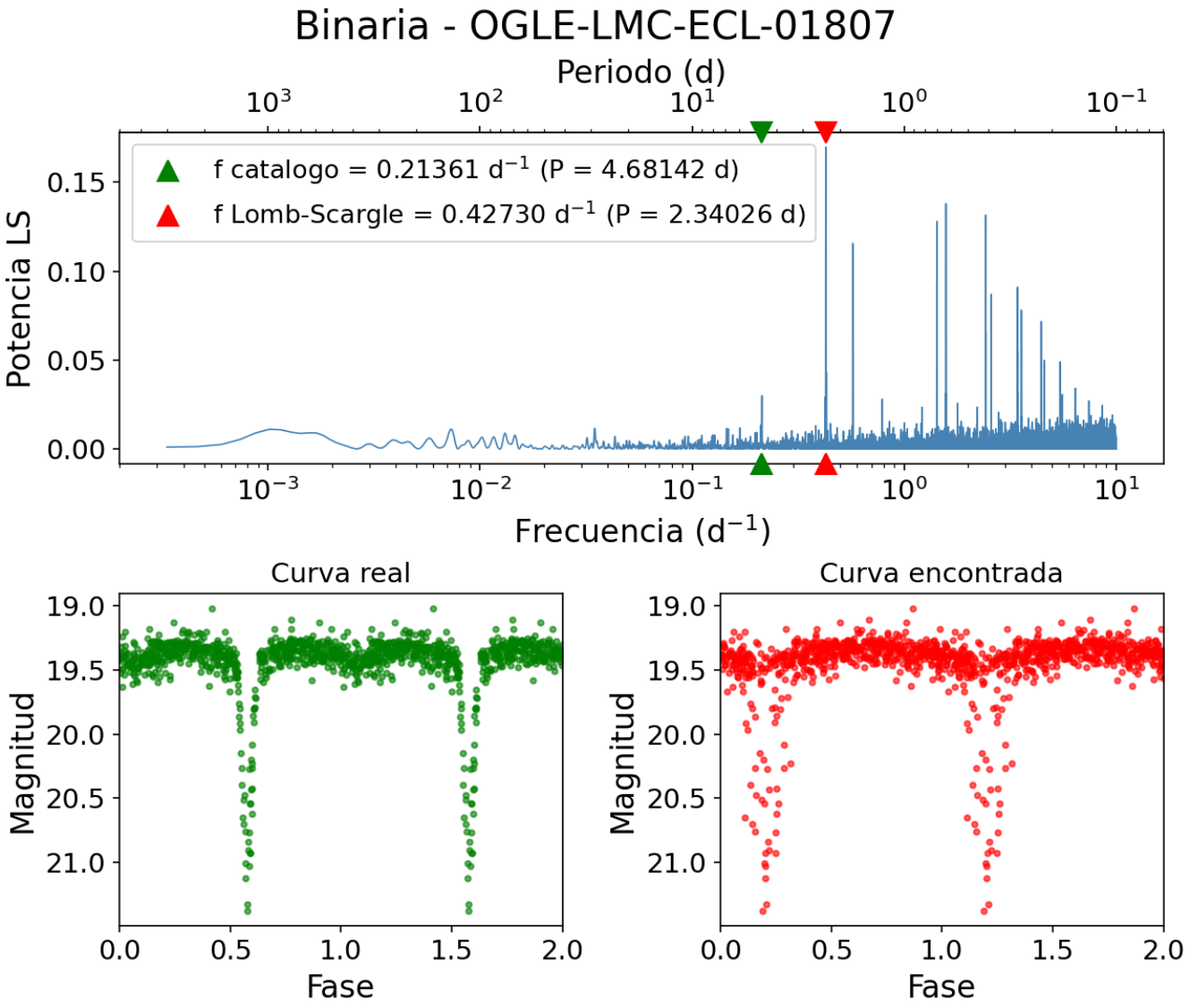


Figura 4.3: Arriba: frecuenciograma de Lomb–Scargle de la binaria eclipsante OGLE-LMC-ECL-01807, mostrando cómo el pico de mayor potencia se ubica al doble de la frecuencia catalogada. Abajo, izquierda: curva de luz real, plegada con el periodo catalogado, con los dos eclipses de profundidad distinta separados por medio periodo. Abajo, derecha: curva de luz encontrada, plegada con el periodo de Lomb–Scargle (mitad del real), en la que ambos eclipses se superponen dentro de un único ciclo aparente.

No todas las binarias con error grande se explican por este alias limpio de $P/2$: un subconjunto minoritario, típicamente aquel con periodos orbitales más largos relativos a su línea base observacional o con eclipses particularmente breves, no mejora sustancialmente ni siquiera tras la corrección de alias, lo que sugiere que para esas estrellas el periodograma converge directamente a una frecuencia espúrea no relacionada de forma simple con el periodo orbital real.

4.2. Caracterización del método de mínima entropía

La Figura 4.4 presenta el análogo, para el método de mínima entropía, de la Figura 4.1.

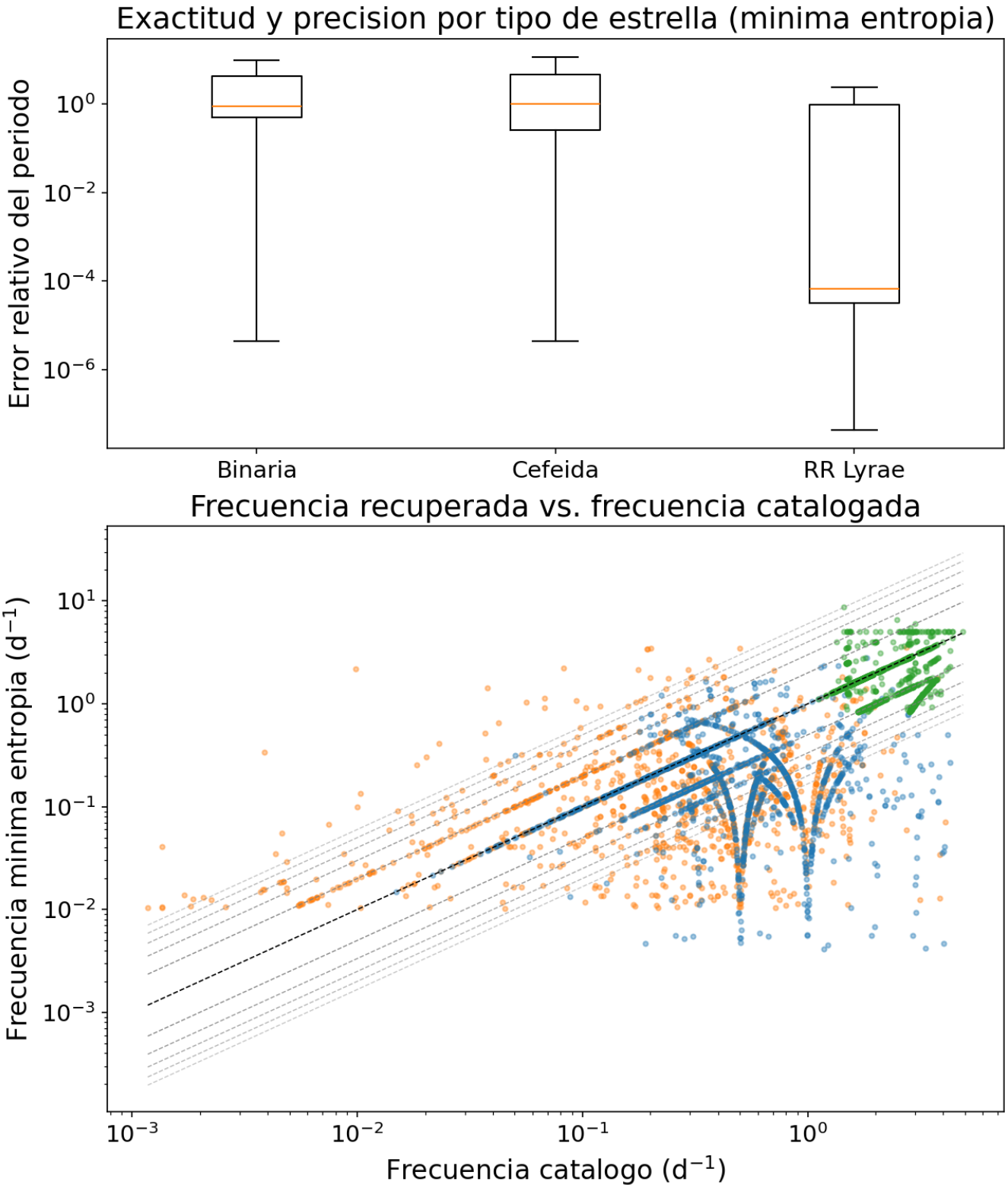


Figura 4.4: Izquierda: distribución del error relativo del periodo recuperado por el método de mínima entropía (con corrección de alias), por tipo de estrella. Derecha: frecuencia recuperada vs. frecuencia catalogada, con el mismo esquema de colores y líneas que la Figura 4.1 (identidad $f_{\text{entropía}} = f_{\text{cat}}$ en negro discontinuo, múltiplos del periodo de ×2 a ×6 en gris). Misma muestra que la Figura 4.1.

La Tabla 4.2 resume los estadísticos correspondientes.

Tipo	Mediana error	Aciertos (1 %)	Aciertos con alias (1 %)
Binaria	0.8751	15.2 %	32.9 %
Cefeida clásica	1.0007	22.3 %	45.8 %
RR Lyrae	0.00007	61.5 %	78.2 %

Tabla 4.2: Mediana del error relativo del periodo (con corrección de alias) y tasa de aciertos, con y sin dicha corrección, para el método de mínima entropía sobre la misma muestra de 4500 estrellas.

El contraste con la Tabla 4.1 es notable: aplicado de forma individual y sin ningún ajuste adicional, el método de mínima entropía obtiene un desempeño considerablemente peor que Lomb–Scargle en los tres tipos de estrella, incluyendo las Cefeidas y RR Lyrae en las que Lomb–Scargle es casi perfecto. Esto contradice, a primera vista, la expectativa teórica de la Sección 1.1 según la cual el criterio de entropía, al no asumir ninguna forma funcional, debería ser al menos tan robusto como Lomb–Scargle frente a morfologías sencillas.

El caso de las RR Lyrae, el más favorable de los tres para este método, permite entender por qué. Con una tasa de aciertos del 61.5 % sin corregir (78.2 % con corrección de alias), el método funciona razonablemente bien, como ilustra la Figura 4.5, pero está lejos del 97.5 % de Lomb–Scargle sobre el mismo tipo de estrella.

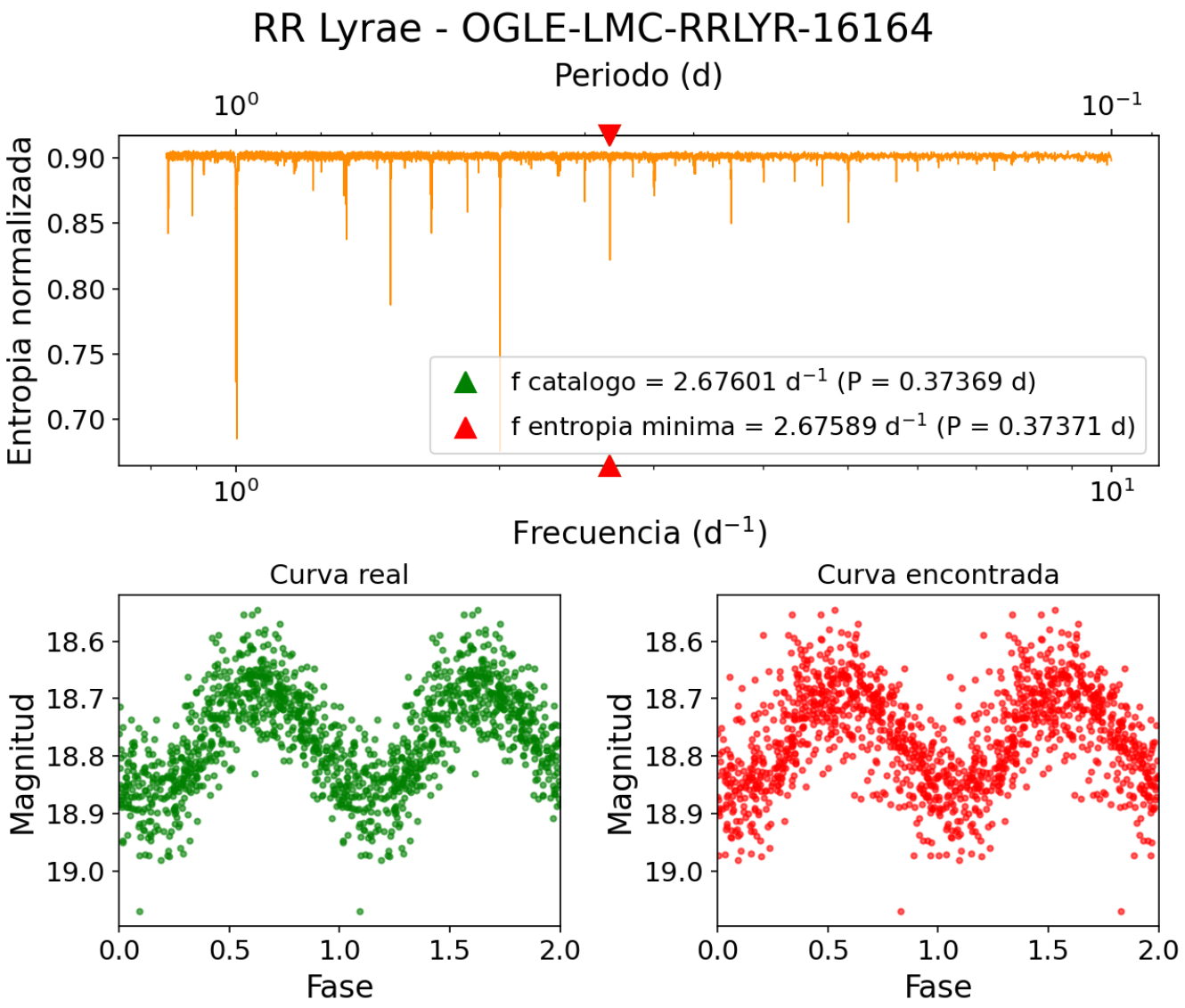


Figura 4.5: Arriba: frecuenciograma de entropía de Shannon de la RR Lyrae OGLE-LMC-RRLYR-16164; a diferencia de las gráficas de versiones anteriores de este trabajo, el eje vertical no se invierte, de modo que el mínimo de entropía (mejor periodo) aparece como un mínimo real de la curva. Abajo, izquierda: curva de luz real, plegada con el periodo catalogado. Abajo, derecha: curva de luz encontrada, plegada con el periodo de mínima entropía. Ambas curvas de luz se muestran en magnitud vs. fase, con dos ciclos, en paneles separados.

Al examinar la distribución de la razón $P_{\text{entropía}}/P_{\text{cat}}$ para las RR Lyrae, se encuentra que un 16.6 % adicional de los casos converge, no a un valor arbitrario, sino limpiamente al *doble* del periodo catalogado. Esto es consistente con una limitación conocida de los métodos de orden de fase frente a curvas de luz de una sola joroba por ciclo, como las de las RR Lyrae: al plegar la curva con el doble del periodo real, cada ciclo verdadero se reparte en dos mitades de fase que, por la simetría aproximada de la curva, se superponen de forma casi tan ordenada como con el

periodo correcto, produciendo una entropía casi igual de baja y, por tanto, una degeneración que el criterio de mínima entropía por sí solo no puede resolver.

El desempeño es sustancialmente peor aún para Cefeidas clásicas y binarias eclipsantes, con medianas de error relativo de 1.00 y 0.88, respectivamente (es decir, típicamente equivocado por un factor cercano a dos), y tasas de acierto, incluso tras corrección de alias, de apenas 45.8 % y 32.9 %, respectivamente. Para las Cefeidas, además del mismo problema de degeneración en $2P$ que en las RR Lyrae (presente en un 17.1 % de los casos), se observa una cola de fallos catastróficos en los que el periodo recuperado no guarda ninguna relación simple con el periodo real, alcanzando errores relativos de varios órdenes de magnitud. La Figura 4.6 muestra un ejemplo extremo.

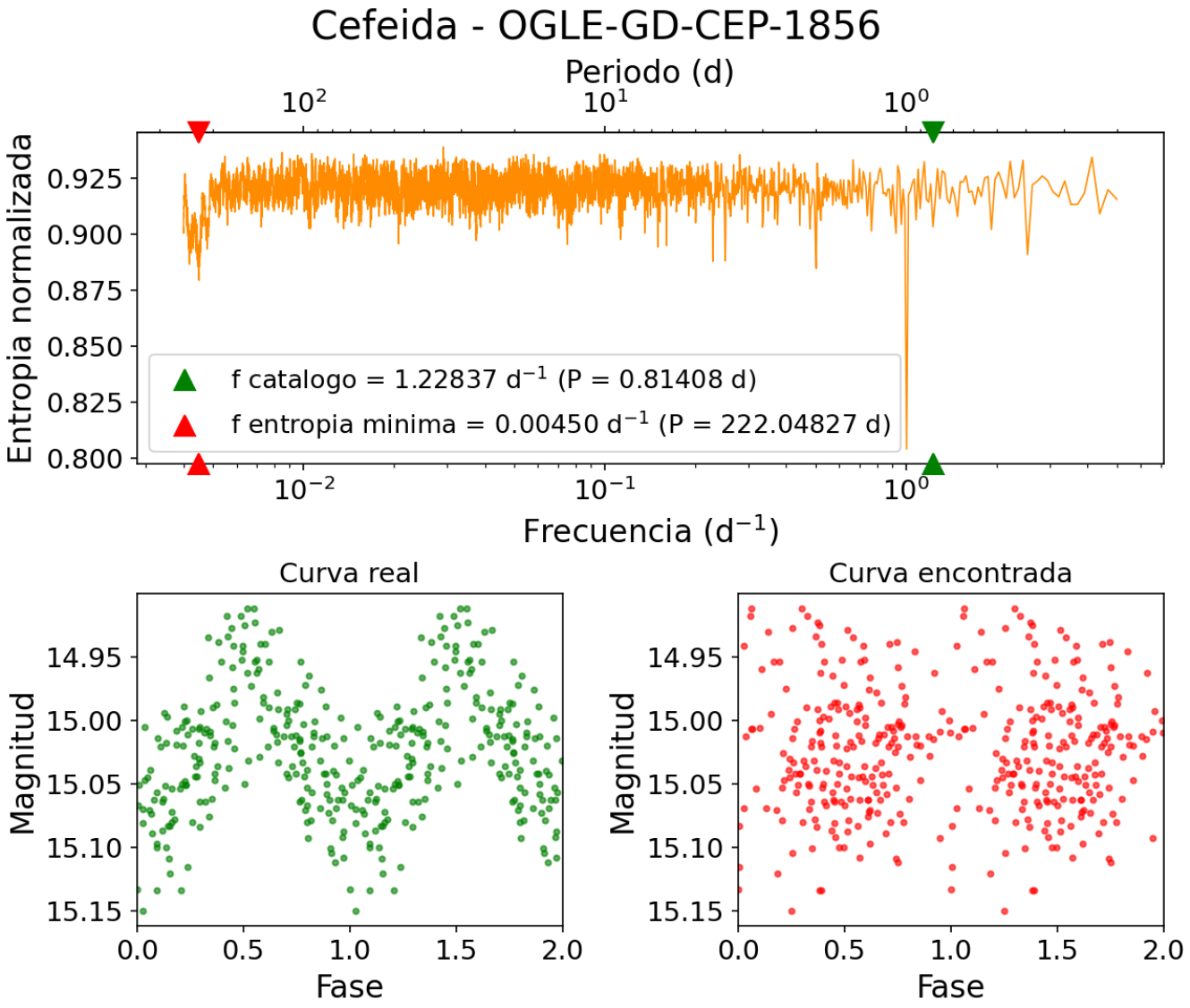


Figura 4.6: Arriba: frecuenciograma de entropía de la Cefeida clásica OGLE-GD-CEP-1856 (P_{cat} = 0,814 d). El mínimo global de entropía se ubica en $P \approx 222$ d, muy por fuera de cualquier múltiplo simple del periodo real. Abajo, izquierda: curva de luz real, plegada con el periodo catalogado, mostrando la variación periódica genúina de la estrella. Abajo, derecha: curva de luz encontrada, plegada con el periodo espúreo de mínima entropía, indistinguible de ruido.

Esta falla ilustra un riesgo distinto al del alias armónico simple discutido para Lomb–Scargle: cuando la línea base observacional y el patrón de muestreo terrestre de un solo sitio (con sus brechas diarias y estacionales) permiten que algún plegado a un periodo largo, no relacionado con la señal física, produzca por azar una ocupación de fase más concentrada que el plegado al periodo verdadero, el criterio de mínima entropía no tiene, por construcción, ninguna forma de distinguir ese mínimo espúreo de uno físicamente significativo. Es precisamente esta clase de

fallo la que motivó acotar el rango de búsqueda de las binarias a 0.1–100 d en lugar del rango completo utilizado con Lomb–Scargle (Sección 4.1): incluso con esta precaución, las binarias siguen siendo el tipo de estrella más difícil para este método, sin un patrón único y dominante de error como el $P/2$ de Lomb–Scargle, sino una dispersión amplia de razones $P_{\text{entropía}}/P_{\text{cat}}$ entre aproximadamente 0.2 y 25.

4.2.A. Picos falsos por la cadencia de muestreo

Además del mínimo global de interés, los frecuenciogramas de entropía de prácticamente todas las Cefeidas y RR Lyrae de la muestra exhiben un patrón adicional, visible incluso en las Figuras 4.5 y 4.6: numerosos mínimos locales estrechos y pronunciados, repartidos de forma más o menos regular a lo largo del eje de frecuencia, que no guardan ninguna relación con el periodo real de la estrella ni con sus múltiplos simples. Este comportamiento fue identificado y explicado en detalle por Henao (2021) en un trabajo de grado dirigido, al igual que este, por el profesor Alejandro García, dedicado a comparar el periodograma de Lomb–Scargle con otros cuatro métodos (incluido el de mínima entropía) sobre Cefeidas clásicas de OGLE-IV. Allí se muestra que, sin ninguna corrección adicional, *todos* los periodogramas estudiados presentan picos falsos cerca de la frecuencia correspondiente a la cadencia media de muestreo de los datos y sus múltiplos, es decir, alrededor de 1 ciclo/día para fotometría terrestre de un solo sitio con cadencia aproximadamente nocturna como la de OGLE. La causa geométrica, según Henao (2021), es que a esas frecuencias las observaciones, tomadas casi siempre a la misma hora local relativa a la fase, quedan agrupadas en una región angosta del diagrama de fase en lugar de distribuirse a lo largo de éste; para el criterio de mínima entropía, cuya grilla fase–magnitud registra así muchas celdas con probabilidad de ocupación nula, esto se traduce directamente en una entropía anómalamente baja, es decir, en un mínimo falso, sin que exista ninguna periodicidad física real en esa frecuencia.

Henao (2021) encuentra además que, si bien este problema admite correcciones sencillas para los periodogramas de Fourier, Lomb–Scargle, dispersión de fase y longitud de arco, *no se halló una solución confiable para el periodograma de mínima entropía*. Esto es plenamente consistente con la experiencia propia de este trabajo: como se mencionó en la Sección 3.2, `entropypf` enmascara explícitamente, tras el cálculo de la entropía, los periodos de prueba cercanos a múltiplos conocidos del día sidéreo (parámetro `aliases`), precisamente porque el problema no puede eliminarse en el cálculo mismo de la entropía. De hecho, para las binarias eclipsantes de este capítulo fue necesario ampliar dicho enmascaramiento más allá de lo que cubre `aliases=(1,)`

por defecto: se verificó empíricamente que la búsqueda de periodo convergía, en algunos casos, a fracciones simples de un día no cubiertas por ese enmascaramiento estándar (por ejemplo, $P = 0{,}75$ d $= 3/4$ d), por lo que fue necesario enmascarar adicionalmente toda fracción m/n de un día con denominador pequeño dentro del rango de búsqueda. Los periodos de mínima entropía reportados en la Tabla 4.2 ya incorporan este enmascaramiento; las Figuras 4.5 y 4.6, en cambio, muestran deliberadamente la entropía bruta, sin enmascarar, precisamente para exhibir este problema en su totalidad.

4.2.B. Aciertos acumulados por orden de alias en binarias

Tanto la Tabla 4.1 como la Tabla 4.2 reportan una única tasa de aciertos con corrección de alias, que solo considera candidatos hasta el múltiplo ×3 del periodo (P, $P/2$, $2P$, $P/3$, $3P$). Dado que las binarias eclipsantes son, para ambos métodos, el tipo de estrella más afectado por esta degeneración armónica, la Tabla 4.3 desagrega, solo para ellas, la tasa de aciertos de forma acumulativa a medida que se aceptan órdenes de alias cada vez más altos, hasta ×10, más allá de los múltiplos hasta ×6 graficados en el panel derecho de las Figuras 4.1 y 4.4.

Múltiplos de alias aceptados	**Aciertos Lomb–Scargle (1 %)**	**Aciertos mínima entropía (1 %)**
×1	2.9 %	15.2 %
×1–×2	71.0 %	31.2 %
×1–×3	73.9 %	32.9 %
×1–×4	80.5 %	35.8 %
×1–×5	81.6 %	36.9 %
×1–×6	83.3 %	38.5 %
×1–×7	83.8 %	39.3 %
×1–×8	84.8 %	39.7 %
×1–×9	85.0 %	40.3 %
×1–×10	85.4 %	40.5 %

Tabla 4.3: Tasa de aciertos (error relativo del periodo menor al 1 %) para las 1500 binarias eclipsantes de la muestra, acumulada a medida que se acepta como acierto cualquier candidato P/n o nP con n hasta el orden indicado en cada fila. Cada fila incluye a las estrellas de las filas anteriores más las que solo se recuperan correctamente en el nuevo orden de alias.

El salto más grande ocurre, para ambos métodos, al incorporar el múltiplo ×2: en Lomb–Scargle la tasa de aciertos pasa de 2.9 % a 71.0 %, consistente con el patrón dominante de alias en $P/2$ discutido en la Sección 4.1; en el método de mínima entropía el salto es más moderado, de 15.2 % a 31.2 %, reflejo de la dispersión más amplia de razones $P_{\text{entropía}}/P_{\text{cat}}$ señalada en la Sección 4.2. El múltiplo ×4 añade todavía 6.6 puntos en Lomb–Scargle, pero más allá de ×4 cada múltiplo adicional aporta mejoras marginales y decrecientes en ambos métodos: entre ×6 y ×10 la tasa sube solo 2.1 puntos en Lomb–Scargle y 2.0 en mínima entropía, lo que sugiere que extender la corrección de alias más allá de ×3 o ×4 tiene un costo creciente en falsos positivos por cada acierto adicional que efectivamente recupera.

4.3. Síntesis de la caracterización individual

Los resultados de este capítulo son consistentes con el panorama planteado en la Sección 1.2, aunque con un matiz importante. Lomb–Scargle es extremadamente preciso y confiable para morfologías cercanas a una sinusoide (Cefeidas, RR Lyrae), pero falla de forma sistemática y fácilmente caracterizable ante los eclipses de las binarias, bloqueándose en el armónico doble de la frecuencia orbital. El método de mínima entropía, aplicado de forma individual y sin ajuste adicional de sus parámetros (L, K, remoción de aliases) para cada morfología, no solo hereda una versión más amplia de esa misma degeneración armónica, sino que además resulta vulnerable a mínimos espúreos de largo periodo bajo el muestreo irregular de un solo sitio terrestre, con un desempeño inferior al de Lomb–Scargle incluso en Cefeidas y RR Lyrae. Ninguno de los dos métodos, por separado, resuelve consistentemente el problema de las binarias eclipsantes. Esta caracterización independiente confirma, con datos reales y no solo con el argumento cualitativo de la Sección 1.2, la necesidad del esquema de integración propuesto en la Sección 3.4: la capacidad de Lomb–Scargle para acotar eficientemente la región de búsqueda relevante, combinada con la sensibilidad morfológica del criterio de entropía una vez descartados los mínimos espúreos de largo periodo, es lo que se espera que permita superar las limitaciones específicas de cada método documentadas en este capítulo.

Capítulo 5

Método combinado para binarias eclipsantes

La caracterización del Capítulo 4 identificó a las binarias eclipsantes como el caso en el que ninguno de los dos métodos individuales es satisfactorio: Lomb–Scargle recupera casi siempre un armónico de la frecuencia orbital, en la mayoría de los casos el doble, y el método de mínima entropía, además de heredar una versión más dispersa de esa degeneración, es vulnerable a mínimos espúreos asociados a la cadencia de muestreo. Este capítulo presenta el esquema de integración que, hasta la fecha, ofrece el mejor desempeño sobre binarias eclipsantes sin hacer uso del periodo catalogado en ningún paso. El esquema consta de dos etapas. La primera es una búsqueda global en la que el periodograma de Lomb–Scargle y una variante del criterio de entropía, la entropía condicional, se evalúan en paralelo sobre la misma grilla de frecuencias y se combinan mediante un producto de rangos, tal como se planteó en la Sección 3.4. La segunda es un refinamiento por subarmónicos, en el que se decide cuál múltiplo entero del periodo obtenido en la primera etapa corresponde al periodo orbital mediante una comparación de modelos de Fourier con el criterio de información bayesiano (BIC). En lo que sigue, este esquema completo se denominará *método híbrido*.

5.1. Muestra y protocolo de evaluación

Para evitar que el diseño del método quedara ajustado a la muestra del Capítulo 4, se extrajo del subcatálogo de binarias del OCVS (Pawlak et al. 2016) una muestra aleatoria nueva de 1000 binarias, con una semilla aleatoria distinta de la empleada en dicho capítulo. Una vez fijado el diseño del método, la muestra se amplió a 3000 binarias, extrayendo al azar 2000 estrellas adicionales del resto del subcatálogo; las 1000 originales se conservaron. Como el único parámetro de la regla de decisión de la Sección 5.3 se eligió sobre la muestra original, las 2000 binarias

agregadas constituyen una prueba fuera de muestra de esa elección, y sus resultados se reportan también por separado. La muestra ampliada se compone de 2875 sistemas de no-contacto (NC), 45 de contacto (C) y 80 elipsoidales (ELL), proporciones consistentes con las del catálogo completo discutidas en la Sección 2.2. Se empleó la fotometría en banda I de OGLE, con una mediana de 579 puntos por curva de luz y una mediana de la línea base temporal de $T \approx 1476$ d.

Todos los métodos de este capítulo se evalúan sobre una misma grilla uniforme en frecuencia, compuesta por $N_f = 10^5$ frecuencias de prueba entre $f_{\min} = 0{,}01\ \mathrm{d}^{-1}$ y $f_{\max} = 10\ \mathrm{d}^{-1}$, es decir, periodos entre 0.1 y 100 d. El paso de la grilla, $\Delta f = (f_{\max} - f_{\min})/(N_f - 1) \approx 1{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{d}^{-1}$, es unas siete veces menor que el ancho característico de un pico del periodograma, $\delta f \sim 1/T \approx 6{,}8 \times 10^{-4}\ \mathrm{d}^{-1}$ (VanderPlas 2018), de modo que cada pico queda muestreado por varios puntos de la grilla. A diferencia de la grilla no uniforme en periodo empleada en el Capítulo 4, una grilla uniforme en frecuencia es la elección natural cuando ambos criterios se comparan punto a punto, pues el ancho de los picos es aproximadamente constante en frecuencia y no en periodo (VanderPlas 2018).

Como en el Capítulo 4, un periodo estimado $\hat{P}$ se considera un acierto si su error relativo respecto del periodo catalogado P_{cat} es menor al 1 %, como se muestra en la Ecuación (5.1).

$$\varepsilon = \frac{|\hat{P} - P_{\mathrm{cat}}|}{P_{\mathrm{cat}}} < 0{,}01. \tag{5.1}$$

A diferencia de las tasas "con corrección de alias" de las Tablas 4.1 y 4.2, que escogen el múltiplo más cercano a P_{cat} y, por tanto, usan el catálogo para corregir, todas las tasas del método híbrido reportadas en este capítulo provienen de una regla de decisión que solo utiliza la fotometría. Para cuantificar cuánto margen queda, se reporta además un *techo*: dado el periodo P_0 de la búsqueda global, se define n^* como el menor entero $n \in \{1, \ldots, 10\}$ tal que nP_0 cumple la Ecuación (5.1), y $n^* = 0$ si ninguno lo cumple. La fracción de estrellas con $n^* \geq 1$ es la tasa que obtendría un selector perfecto del múltiplo, y acota por arriba a cualquier refinamiento que solo explore múltiplos enteros de P_0 hasta $10P_0$, entre ellos el de la Sección 5.3, que explora hasta $6P_0$.

5.2. Primera etapa: búsqueda global combinada

5.2.A. Periodograma de Lomb–Scargle generalizado

En lugar de la forma clásica de la Ecuación (3.1), se emplea la versión generalizada del periodograma propuesta por Zechmeister & Kürster (2009), que incorpora los errores fotométricos σ_i como pesos y ajusta un término constante de manera simultánea con la sinusoide. Esta versión,

que VanderPlas (2018) recomienda emplear por defecto, es la que evalúa `astropy.timeseries.LombScargle` (Astropy Collaboration et al. 2022) cuando se le proporcionan los errores. Para cada frecuencia de prueba f se resuelve el problema de mínimos cuadrados ponderados de la Ecuación (5.2).

$$\chi^2(f) = \min_{\theta_0,\theta_1,\theta_2} \sum_{i=1}^{N} w_i \left[m_i - \theta_0 - \theta_1 \cos(2\pi f t_i) - \theta_2 \sin(2\pi f t_i) \right]^2, \qquad w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}. \tag{5.2}$$

En esta, m_i es la magnitud observada en el instante t_i y θ_0, θ_1 y θ_2 son los parámetros libres del modelo. La potencia normalizada se define entonces como la fracción de la varianza ponderada de los datos que queda explicada por el modelo sinusoidal, como se muestra en la Ecuación (5.3).

$$P_{LS}(f) = \frac{\chi_0^2 - \chi^2(f)}{\chi_0^2}, \qquad \chi_0^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i \, (m_i - \bar{m}_w)^2, \qquad \bar{m}_w = \frac{\sum_i w_i m_i}{\sum_i w_i}. \tag{5.3}$$

En esta, χ_0^2 es el χ^2 del modelo constante y $\bar{m}_w$ la magnitud media ponderada, de modo que $0 \leq P_{LS}(f) \leq 1$. Cuando todos los pesos son iguales y se omite el término constante θ_0, aplicando el modelo a datos previamente centrados en su media, la Ecuación (5.3) se reduce, salvo normalización, a la forma clásica de la Ecuación (3.1) (VanderPlas 2018; Zechmeister & Kürster 2009).

5.2.B. Entropía condicional

El Capítulo 4 mostró que la entropía de Shannon de la Ecuación (3.4) produce mínimos espúreos en las fracciones simples de un día y que, sin enmascararlos, el método es inutilizable en binarias. Esta conclusión se confirmó sobre la muestra de este capítulo: sin ninguna máscara, el mínimo global de entropía ($L = K = 7$) cayó en $P \approx 0{,}499$ d o en $P \approx 0{,}997$ d en 2985 de las 3000 binarias. El enmascaramiento, sin embargo, tampoco es una solución satisfactoria en este contexto. La máscara oficial empleada en el Capítulo 4, que excluye una ventana de $\pm 0{,}03$ d alrededor de toda fracción p/q de un día con $q \leq 6$, cubre el 61.1 % de la grilla de frecuencias de este capítulo, y el 62.8 % de los periodos catalogados de la muestra cae dentro de ella. En consecuencia, la tasa de aciertos de la entropía enmascarada está acotada en buena parte por la propia máscara, y no solamente por el método. Se probaron además máscaras más estrechas, centradas solo en las fracciones de numerador pequeño o en los días solar y sidéreo; en todos los casos aparecieron nuevos mínimos espúreos en otras fracciones no enmascaradas, en concordancia con la conclusión de Henao (2021) de que el problema no admite una corrección sencilla para el periodograma de entropía.

Se adoptó, en cambio, la entropía condicional propuesta por Graham et al. (2013a), que corrige el problema en el cálculo mismo y no a posteriori. Sea, para un periodo de prueba P, la fase φ_i de la Ecuación (3.3) y la magnitud normalizada $y_i = (m_i - m_{\min})/(m_{\max} - m_{\min}) \in [0, 1]$. Cada observación se asigna a la celda (l, k) de una grilla de $L \times K$ celdas sobre el cuadrado unitario, con $l = \lfloor L\varphi_i \rfloor + 1$ y $k = \lfloor K y_i \rfloor + 1$ (el valor $y_i = 1$ se asigna a la última fila). Si n_{lk} es el número de observaciones en la celda (l, k), la probabilidad conjunta de ocupación y su marginal en fase son las que se muestran en la Ecuación (5.4).

$$p_{lk}(P) = \frac{n_{lk}}{N}, \qquad p_l(P) = \sum_{k=1}^{K} p_{lk}(P). \tag{5.4}$$

En esta, p_{lk} coincide con la probabilidad μ_{lk} de la Ecuación (3.4), y p_l es la fracción de observaciones que cae en la l-ésima columna de fase, con independencia de su magnitud. A partir de ellas se definen la entropía conjunta $H(\varphi, m)$, que es exactamente la entropía $S(P)$ de la Ecuación (3.4), y la entropía de la cobertura en fase $H(\varphi)$, como se muestra en la Ecuación (5.5).

$$H(\varphi, m) = -\sum_{l=1}^{L}\sum_{k=1}^{K} p_{lk} \ln p_{lk}, \qquad H(\varphi) = -\sum_{l=1}^{L} p_l \ln p_l. \tag{5.5}$$

La entropía condicional de la magnitud dada la fase se obtiene de la regla de la cadena de la entropía de Shannon, $H(\varphi, m) = H(\varphi) + H(m \mid \varphi)$, como se muestra en la Ecuación (5.6) (Graham et al. 2013a).

$$H(m \mid \varphi) = H(\varphi, m) - H(\varphi) = \sum_{l=1}^{L}\sum_{k=1}^{K} p_{lk} \ln \frac{p_l}{p_{lk}}. \tag{5.6}$$

La interpretación de esta descomposición explica por qué resuelve el problema de la cadencia. La entropía conjunta mide dos cosas a la vez: cuán concentradas están las magnitudes dentro de cada columna de fase, que es la información física buscada, y cuán desigualmente está cubierto el eje de fase, que depende solo del patrón de muestreo. Con aproximadamente una observación por noche, al plegar en un periodo $P \approx p/q$ d las fases quedan restringidas a unos pocos valores, lo que vacía columnas enteras de la grilla y reduce $H(\varphi, m)$ aunque la curva plegada no esté ordenada en magnitud; este es el mecanismo de los mínimos falsos descrito por Henao (2021). Ese mismo vaciamiento reduce en igual medida a $H(\varphi)$, de modo que la diferencia de la Ecuación (5.6) lo cancela y conserva únicamente la dispersión de las magnitudes dentro de cada columna. En el límite extremo en que todas las observaciones caen en una sola columna, $H(\varphi) = 0$ y $H(m \mid \varphi)$ es igual a la entropía de la distribución de magnitudes sin plegar, que no

favorece a ese periodo frente a ningún otro. Graham et al. (2013a) reportan precisamente que este criterio es particularmente robusto frente a los problemas de aliasing comunes en otros métodos, y el criterio ha sido adoptado en cartografiados recientes como el Zwicky Transient Facility (Coughlin et al. 2021).

En la práctica, ambos términos se calcularon con la función `get_entropies` de `entropypf`, que devuelve la entropía normalizada por su valor máximo $\ln(LK)$. El término $H(\varphi)$ se obtuvo con la misma función, pasando magnitudes constantes, con lo cual todas las observaciones caen en una única fila k y la entropía conjunta resultante es exactamente $H(\varphi)$. Dado que `entropypf` toma como origen de fase t_0 la observación cuya magnitud es más cercana al percentil 2 de la distribución, las observaciones se reordenaron para que ambas llamadas compartieran el mismo t_0 y, por tanto, la misma asignación de fases. El estadístico que se minimiza es, entonces, el de la Ecuación (5.7).

$$\hat{H}(m \mid \varphi) = \frac{H(\varphi, m) - H(\varphi)}{\ln(LK)}. \tag{5.7}$$

En esta, la normalización por la constante $\ln(LK)$ no altera la posición de los mínimos. Se usaron $K = 7$ particiones en magnitud y $L = 10$ particiones en fase. La elección de L se basó en un barrido previo sobre las 500 binarias originales del Capítulo 4, con $K = 7$ fijo: la tasa de aciertos con corrección de alias de la entropía pasó de 32.0 % con $L = 7$ a 35.2 % con $L = 10$, se mantuvo prácticamente igual con $L = 15$ (36.0 %) y colapsó a partir de $L = 20$ (18.8 %). Al repetir el barrido sobre las 1500 binarias de la muestra ampliada, la ventaja de $L = 10$ sobre $L = 7$ se reduce a 0.5 puntos (33.4 % frente a 32.9 %), $L = 15$ obtiene 35.7 % y el colapso a partir de $L = 20$ se confirma (16.3 %). El valor $L = 10$ se conservó, pues todo el diseño posterior se fijó con él, pero la muestra ampliada indica que la elección entre 7 y 15 tiene un efecto pequeño sobre la entropía convencional; su efecto sobre la entropía condicional dentro del producto de rangos no se evaluó por separado. La mejora inicial es consistente con el ancho típico de los eclipses de la muestra, cuya mediana, medida directamente sobre 39 binarias de no-contacto bien muestreadas con un criterio de anchura a media profundidad, es de 0.08 en fase para el eclipse principal: con $L = 7$ cada columna de fase, de ancho $1/7 \approx 0{,}14$, es más ancha que el eclipse completo. El colapso para L grande se atribuye a que, con unos 580 puntos, una grilla de $L \times 7$ celdas queda escasamente poblada y la entropía empieza a responder a fluctuaciones de conteo más que al orden de la curva.

Sobre la muestra de este capítulo, la entropía condicional sin ninguna máscara no muestra preferencia por las fracciones de un día: el 65.4 % de sus periodos óptimos cae dentro de la región

cubierta por la máscara oficial, una fracción comparable al 61.1 % de la grilla que dicha región ocupa. Por sí sola, la entropía condicional obtiene un 25.8 % de aciertos directos, la tasa directa más alta de todos los métodos evaluados en este trabajo sobre binarias, y converge a $P_{\mathrm{cat}}/2$ en un 57.2 % adicional de los casos.

5.2.C. Combinación mediante producto de rangos

La potencia de Lomb–Scargle y la entropía condicional tienen escalas y distribuciones sin relación entre sí, por lo que una combinación lineal de ambas exigiría fijar un peso relativo arbitrario. Para evitarlo, cada criterio se transformó en un percentil sobre la grilla de frecuencias y ambos percentiles se multiplicaron, adaptando la idea del producto de rangos de Breitling et al. (2004), propuesto para combinar listas ordenadas provenientes de réplicas o de plataformas experimentales distintas sin suponer una escala común. En su formulación original, el mejor elemento de cada lista recibe el rango 1 y se buscan los productos más pequeños, de modo que basta con ocupar uno de los primeros puestos en una sola lista para obtener un producto pequeño. Aquí se invierte el orden de forma deliberada: el mejor elemento recibe el percentil más alto y se busca el producto máximo, lo que exige que la frecuencia sea favorecida por ambos criterios a la vez y evita que un pico espúreo de uno solo de ellos domine la combinación. Sea $\mathrm{rango}(x_j) \in \{1, \ldots, N_f\}$ la posición de x_j al ordenar de menor a mayor los N_f valores de un criterio sobre la grilla. Los percentiles de cada criterio en la frecuencia f_j se definen como se muestra en la Ecuación (5.8).

$$q_{LS}(f_j) = \frac{\mathrm{rango}\left[P_{LS}(f_j)\right]}{N_f}, \qquad q_H(f_j) = \frac{\mathrm{rango}\left[-\hat{H}(m \mid \varphi)(f_j)\right]}{N_f}. \tag{5.8}$$

En esta, el signo negativo en q_H hace que la frecuencia de menor entropía reciba el percentil más alto, de modo que en ambos criterios un valor cercano a 1 indica una frecuencia favorecida. El estadístico combinado y la frecuencia resultante de la primera etapa se definen en la Ecuación (5.9).

$$R(f_j) = q_{LS}(f_j)\, q_H(f_j), \qquad f_0 = \arg\max_j R(f_j), \qquad P_0 = \frac{1}{f_0}. \tag{5.9}$$

Maximizar R equivale a maximizar $\ln q_{LS} + \ln q_H$, es decir, a sumar con igual peso la evidencia logarítmica de ambos criterios, sin ningún hiperparámetro libre. Además, por depender solo de rangos, R es invariante ante cualquier transformación monótona creciente de P_{LS} o de $-\hat{H}$. El producto premia a las frecuencias que son buenas en ambos criterios a la vez: una frecuencia que está en el primer percentil de un criterio pero en la mediana del otro obtiene $R \approx 0{,}5$, mientras

que una que está en el 1 % superior de ambos obtiene $R \geq 0{,}98$. Como referencia, si q_{LS} y q_H fueran variables aleatorias independientes y uniformes en $(0, 1]$, la probabilidad de superar un valor r sería la que se muestra en la Ecuación (5.10).

$$\Pr(R \geq r) = 1 - r + r \ln r. \tag{5.10}$$

En esta, para $r = 0{,}98$ la probabilidad es de aproximadamente 2×10^{-4}, del orden de 20 frecuencias de las 10^5 de la grilla. En la práctica ambos percentiles no son independientes, pues un plegado ordenado tiende a producir a la vez alta potencia y baja entropía, por lo que la Ecuación (5.10) debe entenderse solo como una escala de referencia y no como una prueba de significancia.

La combinación de Lomb–Scargle y entropía condicional cuenta con un precedente en el cartografiado Zwicky Transient Facility, donde Coughlin et al. (2021) emplean un esquema jerárquico: toman las 50 mejores frecuencias de cada uno de ambos métodos y las someten a un análisis de varianza multiarmónico que actúa como árbitro. El esquema de la Ecuación (5.9) difiere de ese precedente en que ambos criterios se combinan sobre la grilla completa, de forma simultánea y sin una preselección de candidatos, que es precisamente la integración paralela planteada en la Sección 3.4.

La elección de la entropía condicional no es un detalle menor dentro de la combinación. Al combinar Lomb–Scargle con la entropía convencional sin máscara, el término de entropía, dominado por el alias diario en el 99.5 % de las estrellas, se comporta como ruido, y el producto de rangos se reduce en la práctica a Lomb–Scargle. Al combinarlo con la entropía enmascarada con la máscara oficial, el resultado es peor que Lomb–Scargle solo, porque la máscara elimina sus picos en el 61.1 % de la grilla; asignar a las frecuencias enmascaradas un percentil nulo o uno neutro de 0.5 produce resultados idénticos. Solo con la entropía condicional ambos términos aportan información independiente sobre toda la grilla.

La Figura 5.1 ilustra la primera etapa sobre una binaria en la que la combinación corrige una falla de Lomb–Scargle.

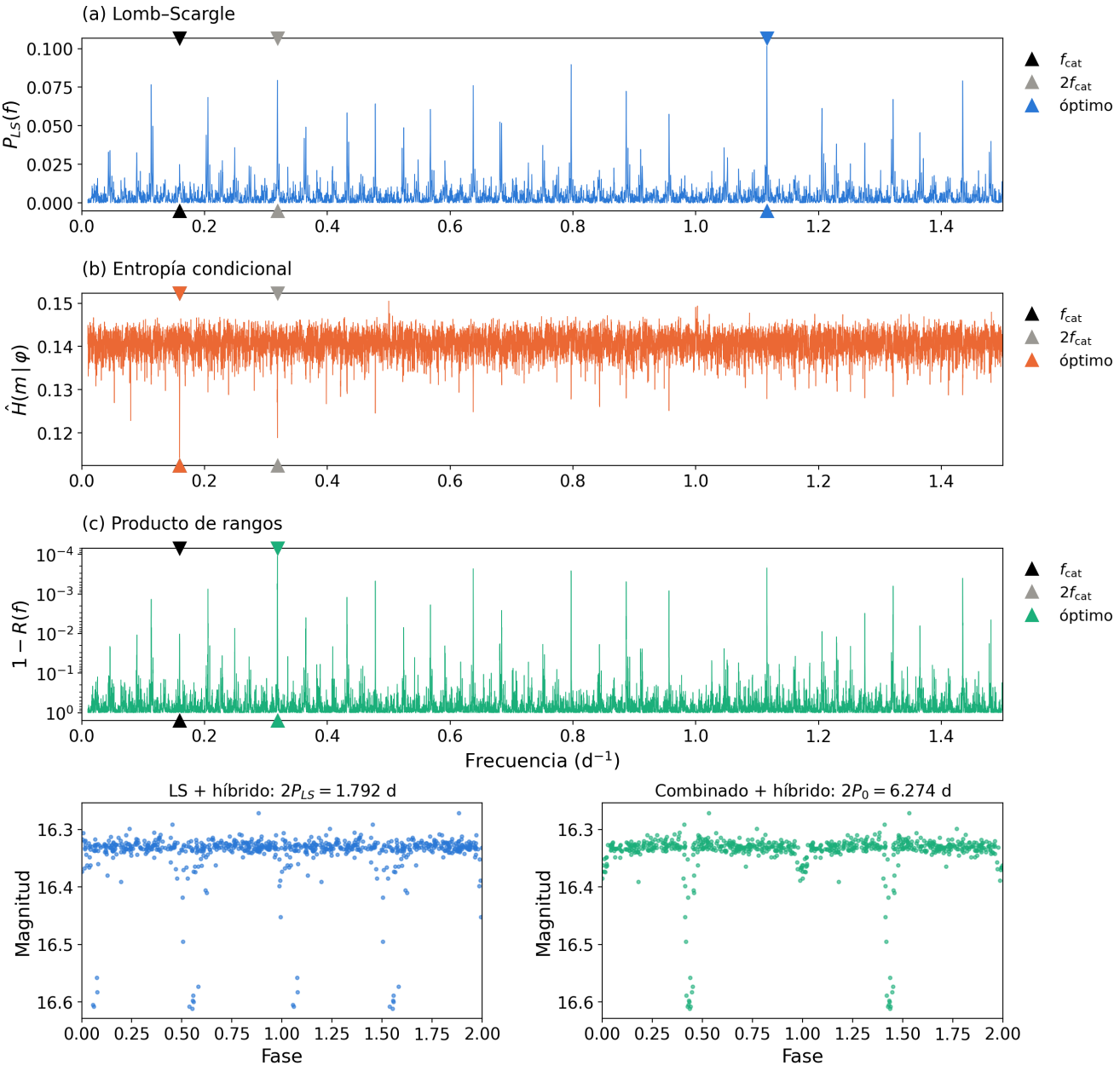


Figura 5.1: Primera etapa del método híbrido sobre la binaria OGLE-LMC-ECL-11394 (P_{cat} = 6,2728 d), en el intervalo de frecuencias entre 0 y 1.5 d^{-1}. (a) Periodograma de Lomb–Scargle generalizado (Ecuación 5.3). (b) Entropía condicional normalizada (Ecuación 5.7), sin ninguna máscara. (c) Producto de rangos (Ecuación 5.9), representado como $1-R(f)$ en escala logarítmica invertida para que su máximo sea visible entre las 10^5 frecuencias de la grilla. Los triángulos negros, grises y de color marcan, respectivamente, f_{cat}, $2f_{\text{cat}}$ y el óptimo de cada panel. Abajo: curva de luz plegada con el periodo final de la regla híbrida de la Sección 5.3 aplicada a Lomb–Scargle (izquierda) y al producto de rangos (derecha).

En este caso, el máximo global de Lomb–Scargle se ubica en P_{LS} = 0,8961 d $\approx P_{\text{cat}}/7$, el

séptimo armónico de la frecuencia orbital, entre numerosos picos de potencia comparable, ninguno de los cuales destaca claramente. La entropía condicional, en cambio, presenta dos mínimos profundos y aislados: el más profundo en f_{cat} y el segundo en $2f_{\mathrm{cat}}$. El producto de rangos favorece a la frecuencia que ocupa a la vez los percentiles más altos de ambos criterios, que es $2f_{\mathrm{cat}}$, pues en f_{cat} la potencia de Lomb–Scargle es baja, y resulta $P_0 = 3{,}1368\ \mathrm{d} \approx P_{\mathrm{cat}}/2$. La segunda etapa duplica este valor y recupera el periodo orbital con un error relativo de $1{,}3 \times 10^{-4}$. El panel inferior derecho muestra el resultado: un eclipse primario de unas 0.28 mag y un eclipse secundario de unas 0.05 mag, separados por medio ciclo. La misma regla aplicada a Lomb–Scargle produce, en cambio, un plegado en $2P_{LS} = 1{,}792\ \mathrm{d} \approx 2P_{\mathrm{cat}}/7$ en el que los eclipses de ciclos distintos caen en fases distintas.

5.3. Segunda etapa: refinamiento por subarmónicos

5.3.A. Candidatos y modelos de Fourier anidados

Como se mostró en la Sección 4.1, en una binaria eclipsante típica los dos eclipses por órbita hacen que la curva de luz se parezca más a una señal de frecuencia $2f_{\mathrm{orb}}$ que a una de frecuencia f_{orb}. Este comportamiento está bien documentado: un modelo sinusoidal no logra ajustar por separado el eclipse primario y el secundario, por lo que el máximo del periodograma de Lomb–Scargle suele aparecer en la mitad del periodo orbital (Graham et al. 2013b; VanderPlas 2018), en particular cuando ambos eclipses tienen profundidades similares (Coughlin et al. 2021). La entropía condicional tampoco está exenta: Graham et al. (2013a) reportan que recupera la mitad del periodo en el 12 % de las curvas de luz de MACHO que analizan, predominantemente binarias eclipsantes. Esta degeneración persiste tras la primera etapa: con el producto de rangos, solo el 3.5 % de las binarias tiene P_0 correcto, mientras que en el 72.2 % el periodo correcto es $2P_0$. En las binarias de periodo largo, con eclipses angostos en fase, la potencia se reparte además entre armónicos más altos, como ocurre en general con las señales no sinusoidales (VanderPlas 2018), de modo que el periodo orbital puede ser $3P_0$, $4P_0$ o un múltiplo mayor. La segunda etapa considera, por tanto, los candidatos de la Ecuación (5.11).

$$P_n = n\,P_0, \qquad n \in \{1, 2, \ldots, 6\}, \qquad P_n \leq T. \tag{5.11}$$

En esta, la condición $P_n \leq T$ descarta los candidatos que no alcanzan a cubrir un ciclo completo dentro de la línea base. Para elegir entre ellos se sigue la recomendación de VanderPlas (2018): ajustar a cada uno de los principales candidatos un modelo más flexible que una sinusoide, como

una serie de Fourier de varios términos, en lugar de calcular un periodograma multiarmónico sobre toda la grilla, que aumenta el ruido del periodograma. A cada candidato se le ajusta, por mínimos cuadrados ponderados, una serie de Fourier truncada con $H_n = nH_0$ armónicos, como se muestra en la Ecuación (5.12).

$$\hat{m}_n(t) = a_0 + \sum_{h=1}^{nH_0} \left[a_h \cos\left(\frac{2\pi h\,(t - t_{\min})}{P_n}\right) + b_h \sin\left(\frac{2\pi h\,(t - t_{\min})}{P_n}\right)\right]. \tag{5.12}$$

En esta, $t_{\min}$ es el instante de la primera observación y a_0, a_h y b_h son los $k_n = 2nH_0 + 1$ coeficientes libres, obtenidos al minimizar la suma de residuos ponderados de la Ecuación (5.13).

$$\mathrm{RSS}_w(n) = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{m_i - \hat{m}_n(t_i)}{\sigma_i}\right]^2. \tag{5.13}$$

La elección $H_n = nH_0$ es deliberada. El armónico más alto del modelo tiene frecuencia $nH_0/P_n = H_0/P_0$ para todo n, de modo que todos los candidatos describen la curva de luz con la misma resolución temporal y ninguno resulta favorecido por poder representar estructuras más finas. Además, las frecuencias del modelo con $n = 1$, h/P_0 con $h \leq H_0$, coinciden con las frecuencias nh/P_n del modelo con n arbitrario, por lo que el modelo en P_0 está contenido en todos los demás; análogamente, el modelo en $2P_0$ está contenido en los de $4P_0$ y $6P_0$. Los armónicos adicionales del modelo en P_n, aquellos con h no múltiplo de n, son exactamente los que pueden describir una diferencia entre los n ciclos aparentes contenidos en un periodo orbital; en el caso $n = 2$, corresponden a los armónicos impares de f_{orb}, que codifican la diferencia de profundidad y forma entre el eclipse primario y el secundario. Esta estructura de modelos anidados convierte la elección de n en un problema de selección de modelos. Se utilizó $H_0 = 4$, y se descartaron los candidatos con $N < 3k_n$ para evitar ajustes con menos de tres observaciones por parámetro.

5.3.B. Criterio de información bayesiano

Para comparar modelos con distinto número de parámetros se empleó el criterio de información bayesiano de Schwarz (1978), definido como se muestra en la Ecuación (5.14).

$$\mathrm{BIC} = -2 \ln \hat{\mathcal{L}} + k \ln N. \tag{5.14}$$

En esta, $\hat{\mathcal{L}}$ es la verosimilitud máxima del modelo y k su número de parámetros libres; el modelo preferido es el de menor BIC. Si se supone que los residuos son gaussianos con varianzas $s^2\sigma_i^2$, donde s^2 es un factor de escala global desconocido, maximizar la verosimilitud respecto de s^2

da $\hat{s}^2 = \mathrm{RSS}_w/N$ y una log-verosimilitud máxima $\ln \hat{\mathcal{L}} = -\frac{N}{2}\ln(\mathrm{RSS}_w/N) - \frac{N}{2}(1+\ln 2\pi) - \sum_i \ln \sigma_i$. Al descartar los términos comunes a todos los candidatos, incluido el parámetro s^2, que también es común a todos, el BIC de cada candidato es el que se muestra en la Ecuación (5.15).

$$\mathrm{BIC}_n = N \ln\left(\frac{\mathrm{RSS}_w(n)}{N}\right) + (2nH_0 + 1)\ln N. \tag{5.15}$$

La inclusión del factor s^2 hace que el criterio no dependa de una posible subestimación o sobreestimación global de los errores fotométricos reportados por OGLE, ya que solo intervienen sus valores relativos. El uso del BIC para elegir entre periodos candidatos relacionados por factores de 2 cuenta con un precedente directo en el catálogo de binarias eclipsantes de Gaia DR3: Mowlavi et al. (2023) añaden a la lista de periodos candidatos de cada fuente la mitad y el doble de los mejores picos de tres periodogramas, ajustan un modelo geométrico de eclipses para cada candidato y eligen la combinación de periodo y modelo con el mejor BIC.

5.3.C. Regla híbrida de decisión

Una selección libre del menor BIC_n entre $n = 1, \ldots, 6$ resultó inadecuada. En una prueba preliminar sobre esta misma muestra, con P_0 dado por Lomb–Scargle en el rango completo de 0.1 a 3000 d, la selección libre obtuvo como máximo 42.8 % de aciertos (con $H_0 = 4$), muy por debajo del 68.2 % de elegir siempre $2P_0$; de las 2047 binarias cuyo periodo correcto era $2P_0$, el BIC eligió $n = 1$ en 968. La causa es la penalización de la Ecuación (5.15): pasar de $n = 1$ a $n = 2$ añade $2H_0$ parámetros, con un costo de $2H_0 \ln N \approx 51$ para $H_0 = 4$ y $N = 579$, y cuando el eclipse primario y el secundario tienen profundidades similares, la reducción de $N \ln \mathrm{RSS}_w$ que aportan los armónicos impares no alcanza a compensarlo. La misma prueba mostró, en cambio, que el BIC es muy confiable para identificar los múltiplos altos: acertó 58 de los 64 casos con periodo real $3P_0$ y 39 de los 46 con periodo real $5P_0$.

Se adoptó, por ello, una regla en dos niveles que combina un supuesto físico con la selección por BIC. Por defecto se supone que la curva tiene dos eclipses por órbita, es decir, $n = 2$, y solo se pasa a un múltiplo mayor cuando el BIC lo prefiere de manera estricta. Este supuesto por defecto tiene un precedente directo en la clasificación automática de las variables periódicas de Hipparcos: Dubath et al. (2011) encontraron que Lomb–Scargle recupera la mitad del periodo catalogado en el 82 % de las 617 binarias eclipsantes y variables elipsoidales de su muestra, por lo que optaron por duplicar el periodo de todos los objetos clasificados como tales, y Graham et al. (2013b) señalan que sus propios resultados respaldan esta estrategia para Lomb–Scargle. Formalmente, el múltiplo elegido y el periodo final se definen como se muestra en la Ecuación (5.16).

$$\hat{n} = \begin{cases} 1, & \text{si } 2P_0 > T, \\ n', & \text{si } \mathrm{BIC}_{n'} < \mathrm{BIC}_2, \text{ con } n' = \arg\min_{n \in \{3,\ldots,6\}} \mathrm{BIC}_n, \\ 2, & \text{en otro caso,} \end{cases} \qquad \hat{P} = \hat{n}\, P_0. \tag{5.16}$$

En esta, el primer caso solo se presenta cuando el doble del periodo de la primera etapa excede la línea base; en la muestra ocurrió en 8 de las 3000 binarias. La regla no tiene umbrales ajustados: la comparación es estricta, sin un margen mínimo de diferencia en BIC, y el único parámetro es H_0. Introducir un umbral distinto de cero para la diferencia de BIC no mejoró los resultados de forma apreciable.

La Figura 5.2 ilustra un caso en el que la regla sube de $n = 2$ a $n = 6$.

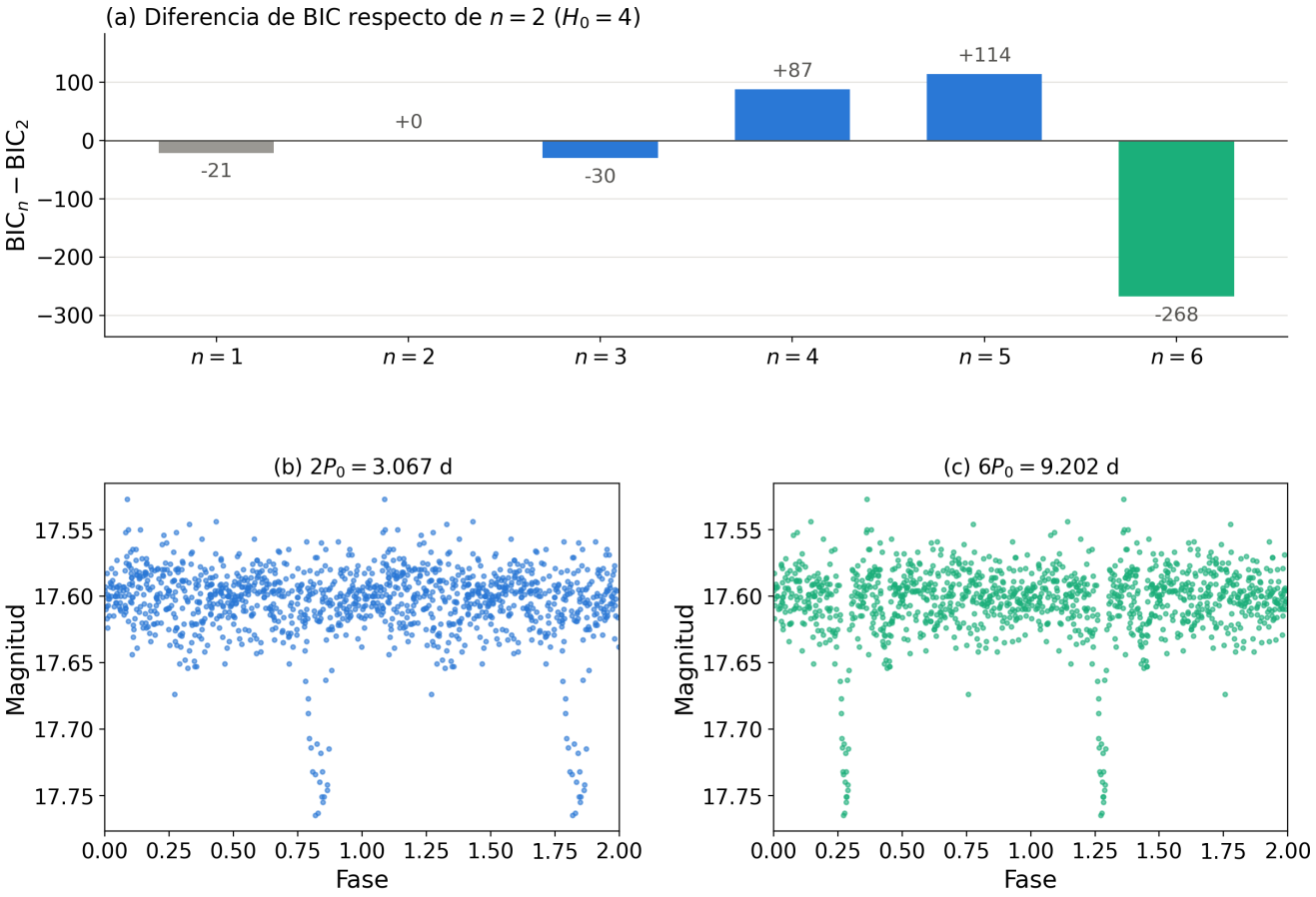


Figura 5.2: Segunda etapa del método híbrido sobre la binaria OGLE-LMC-ECL-14782 ($P_{\mathrm{cat}} =$ 9,2016 d), cuyo periodo de la primera etapa es $P_0 = 1{,}5336$ d $\approx P_{\mathrm{cat}}/6$. (a) Diferencia $\mathrm{BIC}_n - \mathrm{BIC}_2$ para cada candidato (Ecuación 5.15, $H_0 = 4$); el candidato $n = 1$ se muestra en gris porque la regla de la Ecuación (5.16) no lo considera, y el candidato elegido se destaca en verde. (b) Curva de luz plegada con $2P_0$, la elección por defecto. (c) Curva de luz plegada con $6P_0$, la elección de la regla híbrida.

En el plegado con $2P_0$ de la Figura 5.2, los puntos del eclipse quedan mezclados con puntos fuera de eclipse en la misma fase, porque $2P_0 = P_{\mathrm{cat}}/3$ y solo uno de cada tres ciclos aparentes contiene el eclipse principal. El modelo con $n = 6$, que dispone de $nH_0 = 24$ armónicos sobre el periodo completo, describe un único eclipse angosto por ciclo, y su mejora en RSS_w supera holgadamente la penalización adicional, con $\mathrm{BIC}_6 - \mathrm{BIC}_2 \approx -268$. El caso ilustra también por qué $n = 1$ se excluye: aquí $\mathrm{BIC}_1 < \mathrm{BIC}_2$, de modo que una selección libre restringida a $n \leq 2$ habría elegido el periodo P_0, seis veces menor que el real.

5.4. Resultados

5.4.A. Desempeño global

La Tabla 5.1 compara la tasa de aciertos de cada método de búsqueda global, evaluado sobre la misma grilla, en cuatro niveles: el periodo de la primera etapa sin modificar, la regla simple de duplicarlo siempre, la regla híbrida de la Ecuación (5.16) con $H_0 = 4$ y el techo.

Búsqueda global	**Directo (P_0)**	**Siempre $2P_0$**	**Regla híbrida**	**Techo**
Lomb–Scargle	2.8 %	68.1 %	72.4 %	85.0 %
Entropía, máscara oficial	17.2 %	24.9 %	27.7 %	49.7 %
Entropía condicional	25.8 %	57.2 %	58.8 %	88.5 %
Producto de rangos, máscara oficial	2.3 %	30.8 %	35.1 %	48.0 %
Producto de rangos, condicional	3.5 %	72.2 %	**76.4 %**	89.3 %

Tabla 5.1: Tasa de aciertos (error relativo menor al 1 %) sobre las 3000 binarias eclipsantes de la muestra, para cada método de búsqueda global y cada regla de selección del múltiplo. Todas las búsquedas usan la misma grilla uniforme de 10^5 frecuencias entre 0.01 y 10 d^{-1}; las entropías usan $L = 10$ y $K = 7$. La columna del techo usa el periodo catalogado y solo indica la máxima tasa de aciertos alcanzable con los múltiplos enteros nP_0, con $n \in \{1, \ldots, 10\}$. El método híbrido corresponde a la última fila.

El método híbrido, es decir, el producto de rangos con entropía condicional seguido de la regla híbrida, recupera correctamente el periodo de 2291 de las 3000 binarias (76.4 %), la tasa más alta de todas las combinaciones evaluadas sin recurrir al catálogo. Sobre las 1000 binarias originales obtuvo 75.3 %, y sobre las 2000 agregadas, 76.9 %. La Figura 5.3 representa las tres filas principales de la tabla.

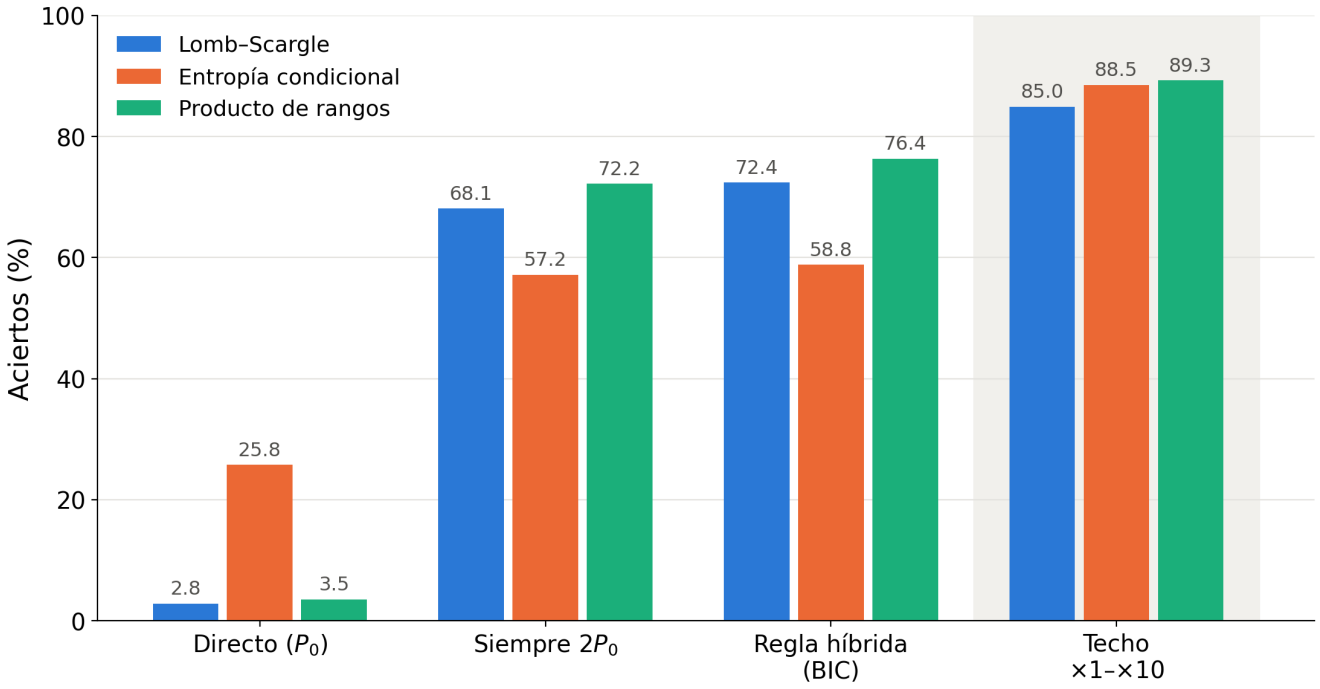


Figura 5.3: Tasa de aciertos sobre las 3000 binarias de la muestra para tres métodos de búsqueda global (Lomb–Scargle, entropía condicional y su producto de rangos), en cada una de las etapas de selección del múltiplo. El recuadro sombreado corresponde al techo, que usa el periodo catalogado y no es alcanzable por un método autónomo.

La ganancia del método híbrido respecto de la referencia natural, Lomb–Scargle con la regla de duplicar siempre (68.1 %), es de 8.3 puntos porcentuales y se descompone en dos contribuciones de magnitud similar. La primera, de 4.1 puntos (de 68.1 % a 72.2 %), proviene de la búsqueda global combinada: la entropía condicional corrige los casos en los que el máximo de Lomb–Scargle cae en un pico sin relación armónica con el periodo orbital, como el de la Figura 5.1, mientras que en el 83.1 % de las estrellas P_0 coincide con el periodo de Lomb–Scargle. La segunda, de 4.2 puntos (de 72.2 % a 76.4 %), proviene del refinamiento por BIC, que gana 152 estrellas en las que el periodo correcto era un múltiplo $n \geq 3$ y pierde 27 que la elección por defecto ya acertaba. La regla híbrida eligió $\hat{n} = 2$ en 2735 estrellas, $\hat{n} = 3$ en 119, $\hat{n} = 4$ en 52, $\hat{n} = 5$ en 63, $\hat{n} = 6$ en 23 y $\hat{n} = 1$ en 8.

Es notable que la entropía condicional, siendo por sí sola el método con mejor acierto directo, quede por debajo de Lomb–Scargle tras la regla híbrida (58.8 %), pese a tener un techo comparable al del producto de rangos (88.5 %). Esto indica que sus fallos son menos sistemáticos que los de Lomb–Scargle: converge al periodo correcto o a su mitad con más frecuencia, pero no de forma consistente con el factor 2 que la regla híbrida supone. El producto de rangos hereda de

Lomb–Scargle la regularidad del factor 2 y de la entropía condicional la capacidad de descartar picos espúreos, y es la única combinación cuyo resultado supera al de ambos componentes.

5.4.B. Significancia estadística y estabilidad

La incertidumbre de una tasa de aciertos $\hat{p}$ medida sobre N estrellas se estimó con el intervalo de Wilson (Wilson 1927), que se muestra en la Ecuación (5.17).

$$\hat{p}_{\pm} = \frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2N} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \dfrac{z^2}{4N^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{N}}. \tag{5.17}$$

En esta, $z = 1{,}96$ para un nivel de confianza del 95 %. Para el método híbrido, el intervalo es [74,8 %, 77,9 %]; para Lomb–Scargle con la misma regla híbrida, [70,8 %, 74,0 %]; y para la regla de duplicar siempre P_0 del producto de rangos, [70,6 %, 73,8 %]. Con la muestra ampliada, el intervalo del método híbrido ya no se solapa con los otros dos; aun así, esta comparación es conservadora, pues ignora que todos los métodos se evalúan sobre las mismas estrellas. Para una comparación pareada se empleó la prueba exacta de McNemar (1947), que solo considera las estrellas discordantes: sean b el número de estrellas que acierta únicamente el método de referencia y c el número que acierta únicamente el método híbrido. Bajo la hipótesis nula de que ambos métodos tienen la misma tasa de aciertos, b sigue una distribución binomial con $b + c$ ensayos y probabilidad $1/2$, y el valor p bilateral es el que se muestra en la Ecuación (5.18).

$$p = \min\left\{1,\; 2\sum_{j=0}^{\min(b,c)} \binom{b+c}{j} 2^{-(b+c)}\right\}. \tag{5.18}$$

Frente a Lomb–Scargle con la misma regla híbrida, solo Lomb–Scargle acierta en $b = 40$ estrellas y solo el método híbrido en $c = 158$, con $p = 8{,}7 \times 10^{-18}$. Frente a la regla de duplicar siempre P_0, las discordancias son $b = 27$ y $c = 152$, con $p = 2{,}5 \times 10^{-22}$. Ambas mejoras son, por tanto, estadísticamente significativas.

Para descartar que el resultado dependa de un subconjunto particular de estrellas, se compararon la muestra original y las estrellas agregadas. El método híbrido obtuvo 75.3 % en las 1000 originales, con un intervalo de Wilson de [72,5 %, 77,9 %], y 76.9 % en las 2000 agregadas, con un intervalo de [75,0 %, 78,7 %], frente a 72.2 % y 72.5 % de Lomb–Scargle con la regla híbrida; en las agregadas, la comparación pareada da $b = 24$ y $c = 111$, con $p = 1{,}4 \times 10^{-14}$. El resultado tampoco es sensible al único parámetro de la regla: sobre las 3000 binarias, para $H_0 = 2, 3, 4, 6$

y 8 la tasa de aciertos fue de 75.5 %, 75.9 %, 76.4 %, 76.2 % y 75.8 %, respectivamente. El valor $H_0 = 4$ se escogió como el mejor de esos cinco sobre la muestra original, lo que introducía un leve sesgo de selección; sobre las 2000 binarias agregadas, que no intervinieron en esa elección, $H_0 = 4$ vuelve a ser el mejor valor, con 76.9 % frente a entre 76.1 % y 76.6 % de los demás, de modo que ese sesgo es despreciable.

5.4.C. Desempeño por periodo y por tipo morfológico

La Figura 5.4 desagrega la tasa de aciertos según el periodo catalogado.

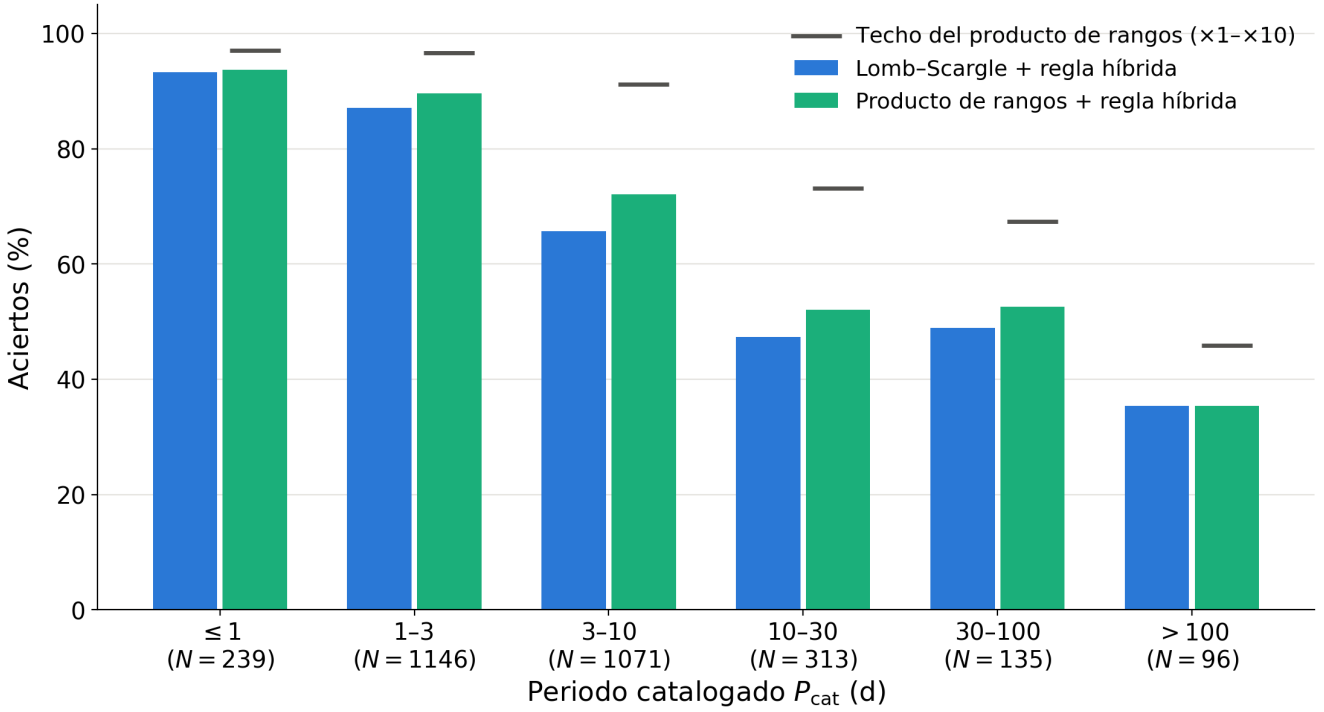


Figura 5.4: Tasa de aciertos de la regla híbrida aplicada a Lomb–Scargle (azul) y al producto de rangos con entropía condicional (verde), por rango de periodo catalogado; bajo cada rango se indica el número de binarias que contiene. Las marcas horizontales indican el techo ×1–×10 del producto de rangos en cada rango.

Para periodos menores a 3 d, que constituyen el 46 % de la muestra, ambos métodos superan el 87 % de aciertos y la diferencia entre ellos es pequeña; en el rango de hasta 1 d ambos aciertan prácticamente en las mismas estrellas (224 frente a 223 de 239). La ganancia se concentra entre 3 y 100 d: entre 3 y 10 d, con 1071 binarias, el método híbrido alcanza 72.1 % frente a 65.7 % (772 frente a 704 estrellas), entre 10 y 30 d alcanza 52.1 % frente a 47.3 %, y entre 30 y 100 d, 52.6 % frente a 48.9 %. En estos rangos los eclipses ocupan una fracción cada vez menor del periodo, la

potencia de Lomb–Scargle se reparte entre muchos armónicos y crece la probabilidad de que su máximo global caiga en un pico sin relación simple con la órbita, que es precisamente el tipo de error que corrige la entropía condicional. Para periodos mayores a 30 d, ambos métodos quedan entre 35 % y 53 % de aciertos y el techo, de entre 46 % y 67 %, está muy por debajo del de los periodos cortos, lo que indica que en ese régimen el límite no es solo la elección del múltiplo sino la propia búsqueda global. Las 96 binarias con periodo mayor a 100 d están, además, fuera del rango de la grilla, y solo pueden recuperarse como un múltiplo de P_0. Es en los periodos largos donde más aporta extender el techo de ×6 a ×10: entre 10 y 30 d el techo pasa de 66.1 % a 73.2 %, y entre 30 y 100 d, de 61.5 % a 67.4 %, mientras que por debajo de 3 d no cambia en más de 0.3 puntos.

Por tipo morfológico, la mejora se concentra en los sistemas de no-contacto, que dominan la muestra: 76.1 % frente a 72.0 % de Lomb–Scargle con la regla híbrida ($N = 2875$). En los sistemas de contacto ambos métodos obtienen la misma tasa (95.6 %, $N = 45$), y en los elipsoidales el método híbrido obtiene 73.8 % frente a 75.0 % de Lomb–Scargle ($N = 80$), una diferencia de una estrella.

5.4.D. Análisis de los fallos

La Figura 5.5 compara el múltiplo elegido por la regla híbrida con el múltiplo real n^* definido en la Sección 5.1.

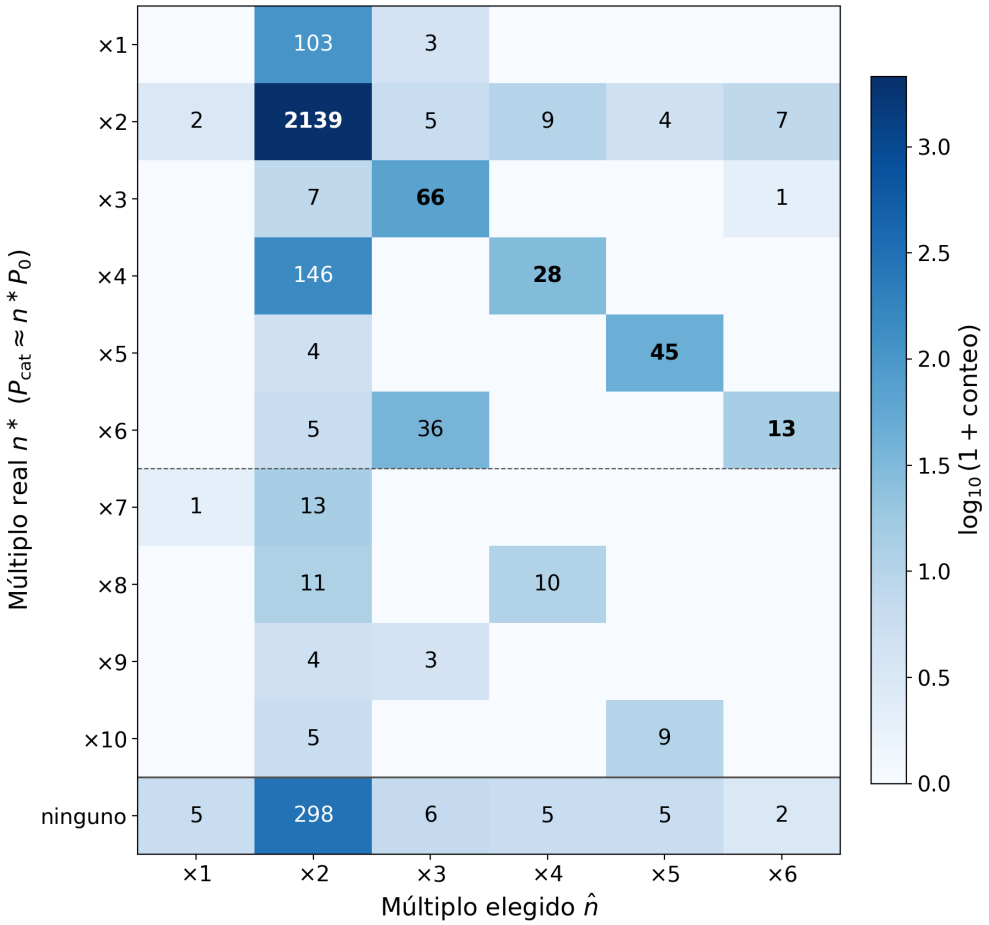


Figura 5.5: Número de binarias según el múltiplo real n^*, tal que $P_{cat} \approx n^* P_0$ (filas), y el múltiplo $\hat{n}$ elegido por la regla híbrida (columnas). Los conteos en negrita sobre la diagonal son aciertos. La última fila agrupa las binarias para las que ningún múltiplo entero entre 1 y 10 de P_0 reproduce el periodo catalogado; la línea discontinua separa las filas con $n^* \leq 6$, alcanzables por la regla, de las filas con $7 \leq n^* \leq 10$. La escala de color es logarítmica.

De las 709 binarias en las que el método híbrido falla, 321 (10.7 % de la muestra) corresponden a la última fila de la Figura 5.5: la búsqueda global produjo un P_0 sin relación armónica simple con la órbita, y ninguna regla de selección del múltiplo hasta $10P_0$ podría corregirlas. Estas binarias tienen una mediana de periodo catalogado de 12.4 d, y el 56 % de ellas tiene un periodo mayor a 10 d. Las 388 restantes tenían un múltiplo correcto que la regla no eligió: 146 con $n^* = 4$, 106 con $n^* = 1$, 41 con $n^* = 6$, 27 con $n^* = 2$, 8 con $n^* = 3$ y 4 con $n^* = 5$, y otras 56, con n^* entre 7 y 10, quedan fuera de los candidatos de la Ecuación (5.11). Extender la regla híbrida hasta $n = 10$ podría recuperar, como máximo, esas 56 estrellas (1.9 % de la muestra).

La estructura de estos errores es reveladora. Los casos con $n^* = 1$, en los que P_0 ya era el periodo orbital, no pueden recuperarse por construcción, pues la regla nunca baja de $n = 2$; es el

costo de adoptar el supuesto de dos eclipses por órbita. En los casos con $n^* = 4$ elegidos como $\hat{n} = 2$ y con $n^* = 6$ elegidos como $\hat{n} = 3$, el periodo final es exactamente $P_{\text{cat}}/2$: el BIC no logra distinguir entre nP_0 y $2nP_0$ por la misma razón por la que no distingue entre P_0 y $2P_0$. En total, 320 de los 709 fallos (205 en $P_{\text{cat}}/2$ y 115 en $2P_{\text{cat}}$) son errores de un factor exactamente 2. Con la fotometría sola, la ambigüedad entre una curva con dos eclipses casi iguales por órbita y una con un único eclipse en la mitad del periodo sigue siendo, por tanto, la principal limitación residual del método, en concordancia con la persistencia del problema de aliasing y de identificación de armónicos señalada por Graham et al. (2013b).

5.4.E. Candidatos hasta $10P_0$

Como se mostró en la Figura 5.5, 56 binarias tienen un múltiplo correcto entre $7P_0$ y $10P_0$, fuera de los candidatos de la Ecuación (5.11). Para evaluar si conviene incluirlos, se repitió la regla híbrida de la Ecuación (5.16) tomando n' como el múltiplo de menor BIC entre 3 y 10, sin cambiar ningún otro elemento. Con $H_0 = 4$, la tasa de aciertos pasó de 76.4 % a 76.8 %: la regla ampliada recupera 17 de esas 56 binarias y pierde 3 que la regla original acertaba, una diferencia significativa en la prueba pareada de la Ecuación (5.18) ($b = 3$, $c = 17$, $p = 2{,}6\times10^{-3}$). La ganancia aparece tanto en la muestra original (de 75.3 % a 75.6 %) como en las binarias agregadas (de 76.9 % a 77.5 %), y con todos los valores de H_0 salvo $H_0 = 2$, que no cambia. Se concentra, además, en los periodos largos: entre 10 y 30 d la tasa pasa de 52.1 % a 54.0 %, y entre 30 y 100 d, de 52.6 % a 55.6 %, mientras que por debajo de 10 d el cambio es menor a 0.6 puntos. En el método unificado del Capítulo 6, la tasa en las binarias de OGLE pasa de 72.2 % a 72.7 %, sin cambios en las pulsantes. Esta mejora, sin embargo, no se reproduce fuera de OGLE, como se muestra en la Sección 7.3, por lo que la regla de la Ecuación (5.16) conserva los candidatos hasta $6P_0$, y el techo hasta $10P_0$ se usa solo como referencia.

5.4.F. Candidatos menores que P_0

Los candidatos de la Ecuación (5.11) son todos múltiplos de P_0, es decir, la regla supone que la búsqueda global nunca sobrestima el periodo. El caso contrario, en el que el periodo correcto sería $P_0/2$, $P_0/3$ u otro submúltiplo, no se incluyó porque prácticamente no ocurre. Con el criterio de la Ecuación (5.1), ninguna de las 3000 binarias tiene un periodo catalogado igual a P_0/k con k entre 2 y 6, y lo mismo sucede con las 3000 Cefeidas y RR Lyrae del Capítulo 6. Tampoco aparece ningún caso en las 5760 curvas sintéticas del Capítulo 7, y en las 720 estrellas de TESS hay solo

tres, todas binarias cuyo P_0 es el doble del periodo de referencia.

La ausencia de estos casos es consecuencia de la combinación de los dos criterios en la búsqueda global. Al plegar una curva periódica en kP, el diagrama de fase repite k veces la misma curva, de modo que la entropía condicional en kP es prácticamente igual a la entropía en P y, por sí sola, no distingue entre el periodo y sus múltiplos. El periodograma de Lomb–Scargle, en cambio, tiene muy poca potencia en la frecuencia f/k, porque la señal no contiene una componente sinusoidal en esa frecuencia, y el producto de rangos de la Ecuación (5.9) hereda esa penalización. Por eso el error de la primera etapa va casi siempre en la dirección opuesta, hacia un armónico de la frecuencia orbital, que es precisamente el que corrige la segunda etapa.

Por lo tanto, añadir candidatos P_0/k no podría recuperar ninguna estrella en OGLE ni en las curvas sintéticas, y en TESS recuperaría como máximo tres de 720 (0.4 %). Cada candidato adicional, en cambio, abre la posibilidad de que el BIC elija un periodo menor en estrellas que hoy se aciertan, como ocurrió con los candidatos hasta $10P_0$ fuera de OGLE. Las tres binarias de TESS, además, son curvas de muy baja relación señal-ruido, con una amplitud entre los percentiles 2 y 98 de la magnitud menor que tres veces el error fotométrico mediano, por lo que su P_0 refleja más el ruido que un error sistemático de la búsqueda global.

5.5. Alcance y limitaciones

El supuesto de dos eclipses por órbita es la principal restricción de aplicabilidad del método híbrido. Supone saber de antemano que la estrella es una binaria eclipsante; aplicado sin modificaciones a una Cefeida o una RR Lyrae, cuyos periodos Lomb–Scargle recupera correctamente en más del 98 % de los casos (Tabla 4.1), la regla duplicaría un periodo que ya era correcto. El método debe entenderse, por tanto, como un esquema en dos niveles: una búsqueda global de propósito general, la primera etapa, que no hace supuestos sobre la morfología, seguida de una corrección específica para la morfología eclipsante, la segunda etapa. El Capítulo 6 evalúa la primera etapa sobre Cefeidas y RR Lyrae y añade el paso que falta para aplicar el esquema sin conocer de antemano el tipo de variabilidad: una decisión, tomada a partir de la fotometría, sobre cuál de las dos ramas aplicar.

Además, el periodo de referencia es el periodo catalogado por OGLE, que proviene a su vez de otro procedimiento de determinación de periodicidad y no es una verdad absoluta, como se discutió en la Sección 2.1. El rango de la grilla, de 0.1 a 100 d, excluye por construcción el periodo de las binarias de periodo más largo. Por último, el costo computacional del método, del

orden de 6 s por estrella en el equipo utilizado, está dominado por el cálculo de las dos entropías sobre las 10^5 frecuencias de la grilla, y es considerablemente mayor que el de Lomb–Scargle solo. El comportamiento del esquema ante otros niveles de ruido, otros números de puntos y otra cadencia de observación se examina en el Capítulo 7.

Con estas salvedades, el método híbrido constituye la primera combinación de Lomb–Scargle y un criterio de entropía que, en este trabajo, supera de forma estadísticamente significativa a Lomb–Scargle aplicado de forma individual con la misma regla de decisión, sin utilizar en ningún paso el periodo catalogado. De los 21.2 puntos porcentuales que separan la regla simple de duplicar siempre el periodo de Lomb–Scargle (68.1 %) del techo ×1–×10 del producto de rangos (89.3 %), el método híbrido recupera 8.3, es decir, cerca del 39 %.

Capítulo 6

Método unificado para binarias eclipsantes y estrellas pulsantes

El método híbrido del Capítulo 5 supone que la estrella analizada es una binaria eclipsante, pues su segunda etapa parte del supuesto de dos eclipses por órbita. En un cartografiado, sin embargo, el tipo de variabilidad no se conoce antes de determinar el periodo; con frecuencia el periodo es, de hecho, uno de los insumos de la clasificación (Sánchez-Sáez et al. 2021). Este capítulo extiende el método híbrido a un *método unificado*, aplicable a una curva de luz cualquiera sin información previa sobre su tipo. La extensión consta de tres pasos. Primero, se verifica que la primera etapa, la búsqueda global combinada, no degrada el desempeño de Lomb–Scargle sobre Cefeidas y RR Lyrae, para las cuales este último ya es satisfactorio. Segundo, se introduce una regla analítica que decide, a partir de la distribución de magnitudes, si a la curva se le aplica la corrección propia de las binarias eclipsantes. Tercero, se reúnen ambas piezas en un procedimiento único y se evalúa sobre las tres clases de variabilidad de OGLE.

6.1. La primera etapa en Cefeidas y RR Lyrae

Se extrajeron del OCVS dos muestras aleatorias nuevas, con la misma semilla del Capítulo 5: 500 Cefeidas clásicas, de todos los campos del subconjunto descrito en la Sección 2.2, y 500 RR Lyrae de la Nube Mayor de Magallanes. Como en el Capítulo 5, ambas muestras se ampliaron después a 1500 estrellas cada una, conservando las 500 originales. La búsqueda global se aplicó con exactamente la misma configuración empleada sobre las binarias: la grilla uniforme de 10^5 frecuencias entre 0.01 y 10 d^{-1}, la entropía condicional con $L = 10$ y $K = 7$, sin ninguna máscara, y el producto de rangos de la Ecuación (5.9). No se restringió el rango de búsqueda según el tipo

de estrella, a diferencia de lo hecho en el Capítulo 4, pues el objetivo es evaluar una búsqueda de propósito general. Como periodo de referencia se tomó el primer periodo listado por OGLE para cada estrella, P_1, y el criterio de acierto es el de la Ecuación (5.1). Los resultados se resumen en la Tabla 6.1.

Método	**Cefeidas**	**RR Lyrae**
Lomb–Scargle	96.5 %	96.8 %
Entropía condicional	95.5 %	95.0 %
Producto de rangos, condicional (P_0)	96.9 %	97.5 %
Producto de rangos, siempre $2P_0$	0.1 %	0.0 %

Tabla 6.1: Tasa de aciertos (error relativo menor al 1 %) sobre 1500 Cefeidas clásicas y 1500 RR Lyrae del OCVS, con la misma grilla y la misma configuración de la búsqueda global empleadas sobre las binarias en el Capítulo 5. La última fila aplica a las pulsantes la regla de duplicar siempre el periodo, propia de las binarias.

La primera etapa no degrada a Lomb–Scargle: el producto de rangos obtiene 96.9 % en Cefeidas y 97.5 % en RR Lyrae, frente a 96.5 % y 96.8 %. La comparación pareada de la Ecuación (5.18) confirma que las diferencias no son significativas: en Cefeidas, solo Lomb–Scargle acierta en $b = 9$ estrellas y solo el producto de rangos en $c = 14$, con $p = 0{,}40$; en RR Lyrae, $b = 14$ y $c = 24$, con $p = 0{,}14$. Por modo de pulsación, el producto de rangos obtiene 98.7 % en las Cefeidas de primer sobretono ($N = 527$) y 98.5 % en las fundamentales ($N = 827$), frente a 98.9 % y 97.6 % de Lomb–Scargle.

Los fallos son, en su mayoría, compartidos por ambos métodos y tienen un origen identificable. En las Cefeidas de doble modo fundamental y primer sobretono ($N = 33$), ambos métodos detectan con frecuencia el periodo del primer sobretono, con $P/P_1 \approx 0{,}73$ en 20 de ellas, mientras que OGLE lista el periodo fundamental como P_1; se trata de una señal física genuina y no de un error del método. En siete RR Lyrae, Lomb–Scargle obtiene $P/P_1 \approx 1{,}345$, y el producto de rangos en tres, el inverso de la razón de periodos entre el primer sobretono y el modo fundamental, lo que es compatible con RR Lyrae de doble modo; el catálogo descargado no incluye el subtipo, por lo que esta interpretación no pudo verificarse. Entre los fallos restantes predominan los alias diarios, con $|f - f_{\mathrm{cat}}|$ o $f + f_{\mathrm{cat}}$ a menos de 0,005 d^{-1} de 1, 2 o 3 d^{-1}, que suman 46 con Lomb–Scargle y 35 con el producto de rangos, y las curvas de luz con 50 puntos o menos, que suman 41 con ambos métodos.

La última fila de la Tabla 6.1 cuantifica, por otra parte, el costo de aplicar la segunda etapa a

ciegas: la regla de duplicar el periodo convierte un acierto de casi 97 % en uno prácticamente nulo. Un método aplicable sin conocer el tipo de variabilidad necesita, por tanto, decidir cuándo aplicar la segunda etapa.

6.2. Decisión de rama mediante el coeficiente de asimetría

6.2.A. Motivación física

La forma de la curva de luz de una binaria eclipsante separada tiene una propiedad que la distingue de la de una estrella pulsante, con independencia del periodo: el sistema permanece la mayor parte de la órbita cerca de su brillo máximo, y los eclipses son excursiones breves hacia magnitudes mayores. La distribución de las magnitudes observadas, sin plegar, presenta entonces una cola extendida hacia los valores débiles. En una Cefeida fundamental o una RR Lyrae de tipo ab ocurre lo contrario: la curva tiene un máximo de brillo agudo y una rama descendente prolongada (Carroll & Ostlie 2017), de modo que la cola de la distribución apunta, si acaso, hacia los valores brillantes. Una medida natural de esta diferencia es el coeficiente de asimetría de la distribución de magnitudes (*skewness*), que se define como se muestra en la Ecuación (6.1).

$$\hat{\gamma} = \frac{\hat{\mu}_3}{\hat{\mu}_2^{3/2}}, \qquad \hat{\mu}_r = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(m_i - \bar{m})^r \,. \tag{6.1}$$

En esta, $\bar{m}$ es la magnitud media y $\hat{\mu}_r$ el momento central muestral de orden r. Con la convención astronómica de magnitudes, una cola hacia el brillo débil corresponde a $\hat{\gamma} > 0$. El coeficiente de asimetría es un indicador habitual en la clasificación automática de curvas de luz; forma parte, por ejemplo, del conjunto de características del clasificador del sistema de alertas ALeRCE (Sánchez-Sáez et al. 2021). En este trabajo, sin embargo, no se usa como una entrada más de un clasificador, sino como el único criterio de una regla analítica. Tiene, además, dos propiedades convenientes para este propósito: no requiere conocer el periodo, de modo que puede calcularse antes de la búsqueda global, y es invariante ante un cambio de origen y de escala de las magnitudes, de modo que no depende de la amplitud absoluta de la variación. Su limitación natural también es clara: una curva perfectamente sinusoidal tiene $\gamma = 0$, por lo que las binarias de contacto y las variables elipsoidales, cuyas curvas son casi sinusoidales, no pueden separarse con este criterio de las pulsantes de baja asimetría.

6.2.B. Corrección por ruido

El ruido fotométrico diluye el coeficiente de asimetría. Si cada magnitud observada es la suma de una señal s_i y un error ϵ_i independiente de ella, de media nula y distribución simétrica, el tercer momento central de las observaciones coincide con el de la señal, mientras que el segundo momento aumenta en la varianza media del ruido, como se muestra en la Ecuación (6.2).

$$\mu_3(m) = \mu_3(s), \qquad \mu_2(m) = \mu_2(s) + \overline{\sigma^2}, \qquad \overline{\sigma^2} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sigma_i^2. \tag{6.2}$$

En esta, σ_i es el error fotométrico de la i-ésima observación; la expresión vale también cuando los errores son heterocedásticos. Al sustituir en la Ecuación (6.1), el coeficiente observado resulta ser el coeficiente intrínseco de la señal multiplicado por un factor de dilución menor que 1, como se muestra en la Ecuación (6.3).

$$\gamma_{\mathrm{obs}} = \gamma_{\mathrm{int}}\left[\frac{\mu_2(s)}{\mu_2(s) + \overline{\sigma^2}}\right]^{3/2}. \tag{6.3}$$

Para una señal con una relación señal a ruido baja, el factor de dilución tiende a cero, y una binaria con eclipses bien definidos puede presentar un coeficiente observado cercano a cero. Como $\mu_2(s) = \mu_2(m) - \overline{\sigma^2}$, la Ecuación (6.3) puede invertirse a partir de cantidades medibles para estimar el coeficiente intrínseco, como se muestra en la Ecuación (6.4).

$$\hat{\gamma}_{\mathrm{int}} = \hat{\gamma}\left(\frac{\hat{\mu}_2}{\hat{\mu}_2 - \overline{\sigma^2}}\right)^{3/2}, \qquad \text{si } \hat{\mu}_2 > \overline{\sigma^2}. \tag{6.4}$$

En esta, si la varianza total no supera la varianza media del ruido, $\hat{\gamma}_{\mathrm{int}}$ no está definido; en ese caso la curva no muestra una señal medible por encima del ruido y se trata como una curva sin asimetría. La corrección supone que los errores fotométricos reportados están bien calibrados, una condición que se discute para TESS en la Sección 7.2.

6.2.C. Regla de decisión

La regla de decisión asigna la curva a la rama de binarias cuando el coeficiente de asimetría corregido supera un umbral, como se muestra en la Ecuación (6.5).

$$\text{rama de binarias} \iff \hat{\gamma}_{\mathrm{int}} > \gamma_\star, \qquad \gamma_\star = 0{,}5. \tag{6.5}$$

El umbral $\gamma_\star = 0{,}5$ se fijó sobre la muestra original de OGLE, con 1000 binarias y 1000 pulsantes, como un valor redondo que envía a la rama de binarias a menos del 2 % de las pulsantes; las 4000 curvas agregadas al ampliar las muestras, así como las pruebas con curvas sintéticas y con TESS del Capítulo 7, se evaluaron después con el umbral ya fijo y son, por tanto, independientes de esa elección. Sobre las 6000 curvas de OGLE, el coeficiente de asimetría sin corregir separa binarias de pulsantes con un área bajo la curva ROC de 0.977, y el corregido con una de 0.973; sobre las 4000 agregadas, las áreas son de 0.976 y 0.971. Las medianas del coeficiente corregido son 2.37 para las binarias, $-0{,}18$ para las Cefeidas y $-0{,}12$ para las RR Lyrae, y el 94.1 % de las binarias, el 0.8 % de las Cefeidas y el 3.0 % de las RR Lyrae superan el umbral. La Figura 6.1 muestra la distribución acumulada del coeficiente corregido en OGLE y en la muestra de TESS de la Sección 7.2.

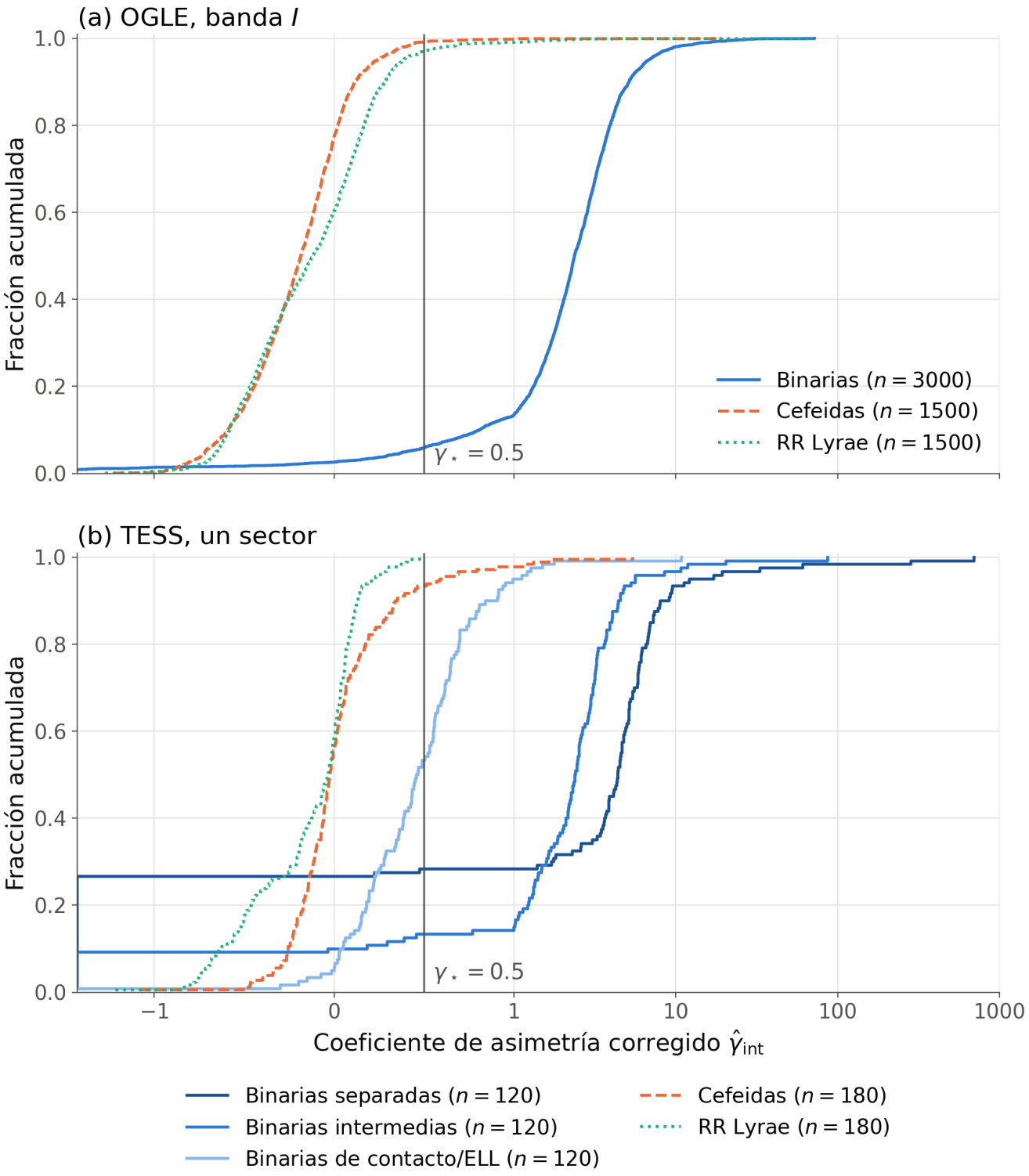


Figura 6.1: Distribución acumulada del coeficiente de asimetría corregido por ruido (Ecuación 6.4), en escala simétrica logarítmica, con el umbral $\gamma_\star = 0{,}5$ de la Ecuación (6.5). (a) 3000 binarias, 1500 Cefeidas y 1500 RR Lyrae de OGLE. (b) Muestra de TESS de la Sección 7.2, con las binarias separadas según su parámetro morfológico. Las curvas cuya varianza total no supera la varianza del ruido, para las que $\hat{\gamma}_{\text{int}}$ no está definido, se acumulan en el borde izquierdo.

Se examinaron también otros indicadores de forma, calculados sobre la curva plegada en P_0 con una serie de Fourier de cuatro armónicos. El más competitivo fue $|\sin \phi_{21}|$, con $\phi_{21} = \phi_2 - 2\phi_1$ la fase relativa del segundo armónico, que vale cero para una curva simétrica en el tiempo y obtuvo un área bajo la curva de 0.962. Un índice de asimetría temporal respecto del eje de simetría óptimo, en cambio, fue mucho menos útil (0.875): las Cefeidas de primer sobretono y las RR Lyrae de tipo c tienen curvas casi simétricas en el tiempo y caen del lado de las binarias. Se adoptó el coeficiente de asimetría por ser el mejor indicador individual y por no depender de P_0.

6.3. Procedimiento completo

El método unificado reúne la búsqueda global del Capítulo 5, la regla de decisión de la Ecuación (6.5) y la regla híbrida de la Ecuación (5.16). Para una curva de luz $\{(t_i, m_i, \sigma_i)\}_{i=1}^{N}$, el procedimiento es el siguiente:

1. Se calcula el periodograma de Lomb–Scargle generalizado (Ecuación 5.3) y la entropía condicional normalizada (Ecuación 5.7) sobre la grilla uniforme de 10^5 frecuencias entre 0.01 y 10 d^{-1}, y se obtiene P_0 como el máximo del producto de rangos (Ecuación 5.9).

2. Se calcula el coeficiente de asimetría corregido $\hat{\gamma}_{\mathrm{int}}$ de la Ecuación (6.4).

3. Si $\hat{\gamma}_{\mathrm{int}} > \gamma_\star$, se elige el múltiplo $\hat{n}$ con la regla híbrida de la Ecuación (5.16); en caso contrario, se conserva P_0.

El periodo final del método unificado se define, en consecuencia, como se muestra en la Ecuación (6.6).

$$\hat{P} = \begin{cases} \hat{n}\, P_0, & \text{si } \hat{\gamma}_{\mathrm{int}} > \gamma_\star, \\ P_0, & \text{en otro caso o si } \hat{\gamma}_{\mathrm{int}} \text{ no está definido.} \end{cases} \tag{6.6}$$

En esta, $\hat{n}$ es el múltiplo de la Ecuación (5.16). El procedimiento tiene tres parámetros, todos fijados de antemano y sin reajuste posterior: el número de armónicos $H_0 = 4$ de la regla híbrida, la grilla de $L \times K = 10 \times 7$ celdas de la entropía condicional y el umbral $\gamma_\star = 0{,}5$. Ningún paso utiliza el periodo catalogado ni el tipo de variabilidad.

6.4. Resultados sobre OGLE

La Tabla 6.2 compara el método unificado, sobre las 3000 binarias del Capítulo 5 y las 3000 pulsantes de la Sección 6.1, con tres referencias: una decisión perfecta, que usa el tipo catalogado para elegir la rama, y las dos reglas triviales que envían todas las curvas a una misma rama.

Decisión de rama	**Binarias**	**Cefeidas**	**RR Lyrae**	**Puls. → bin.**	**Bin. → puls.**
Decisión perfecta (tipo catalogado)	76.4 %	96.9 %	97.5 %	0.0 %	0.0 %
Todas a la rama de pulsantes	3.5 %	96.9 %	97.5 %	0.0 %	100 %
Todas a la rama de binarias	76.4 %	3.1 %	2.3 %	100 %	0.0 %
$\hat{\gamma} > \gamma_\star$, sin corregir	69.8 %	96.3 %	97.2 %	0.6 %	9.5 %
$\hat{\gamma}_{\mathrm{int}} > \gamma_\star$, corregido (método unificado)	72.2 %	96.3 %	94.8 %	1.9 %	5.9 %
Regresión logística, $P(\mathrm{bin}) > 0{,}7$	74.0 %	96.3 %	97.4 %	0.5 %	4.3 %

Tabla 6.2: Tasa de aciertos (error relativo menor al 1 %) del método unificado sobre 3000 binarias, 1500 Cefeidas y 1500 RR Lyrae de OGLE, según la regla con la que se decide la rama. Las dos últimas columnas indican la fracción de pulsantes enviadas a la rama de binarias y la fracción de binarias enviadas a la rama de pulsantes. La regresión logística es supervisada y su resultado proviene de una validación cruzada de cinco particiones.

Con la decisión analítica de la Ecuación (6.5), el método unificado alcanza 72.2 % en binarias, 96.3 % en Cefeidas y 94.8 % en RR Lyrae, es decir, conserva en las pulsantes prácticamente el desempeño de Lomb–Scargle y en las binarias obtiene el 94.5 % de los aciertos que lograría el método híbrido con una decisión perfecta. Sobre las 4000 curvas agregadas, que no intervinieron en la elección del umbral, obtiene 72.5 %, 96.2 % y 94.8 %, con un 2.0 % de pulsantes enviadas a la rama de binarias y un 6.2 % de binarias enviadas a la rama de pulsantes, de modo que el umbral se sostiene fuera de la muestra en que se fijó. Frente a la versión sin corregir, la corrección por ruido traslada errores de una clase a la otra: reduce del 9.5 % al 5.9 % las binarias enviadas a la rama equivocada, con una ganancia de 2.4 puntos en binarias, y aumenta del 0.6 % al 1.9 % las pulsantes enviadas a la rama de binarias, con una pérdida de 2.4 puntos en RR Lyrae. En la muestra de OGLE ambos efectos casi se compensan; la ventaja decisiva de la versión corregida aparece al variar el nivel de ruido, como se muestra en la Sección 7.1. Las 177 binarias que quedan del lado de las pulsantes son 129 sistemas de no-contacto, 41 variables elipsoidales y 7 de contacto, con una amplitud mediana de 0.10 mag, frente a 0.17 mag en el conjunto de las binarias. Las variables elipsoidales son el caso más desfavorable: 41 de las 80 de la muestra quedan del lado de las pulsantes, como era de esperar para curvas casi sinusoidales, con un coeficiente de

asimetría cercano a cero.

6.4.A. Comparación con alternativas supervisadas

Se evaluaron también dos alternativas supervisadas, entrenadas con los periodos catalogados de OGLE. La primera reemplaza la regla de la Ecuación (6.5) por una regresión logística que estima la probabilidad de que la curva sea una binaria a partir de ocho indicadores de forma, calculados sobre la distribución de magnitudes y sobre la curva plegada en P_0, más el número de puntos y $\log_{10} P_0$. En validación cruzada, su área bajo la curva ROC fue de 0.997 y, con un umbral de probabilidad de 0.7, obtuvo 74.0 %, 96.3 % y 97.4 %, como se indica en la Tabla 6.2. La segunda reemplaza la regla híbrida de la Ecuación (5.16) por un clasificador de *gradient boosting* que predice directamente el múltiplo $n \in \{1, \ldots, 6\}$ a partir de 36 indicadores, entre ellos las diferencias de BIC, la potencia de Lomb–Scargle y la entropía en P_0, $2P_0$ y $4P_0$, y la asimetría entre ciclos pares e impares del plegado en $2P_0$. Sobre las 3000 binarias, en validación cruzada estratificada de cinco particiones repetida diez veces, este selector alcanzó 79,7 % ± 0,2 %, frente al 76.4 % de la regla híbrida.

Ambas alternativas superan a sus contrapartes analíticas sobre OGLE, pero a cambio requieren un conjunto de entrenamiento con periodos conocidos, y sus indicadores más importantes, como las diferencias de BIC, el número de puntos o el cociente entre la línea base y P_0, dependen directamente de la cadencia y del nivel de ruido del cartografiado con el que se entrenaron. Por esta razón, en concordancia con la preferencia por la interpretabilidad analítica planteada en la Sección 1.1, se adoptó como método de trabajo la versión analítica, y las alternativas supervisadas se conservan como referencia. La pregunta de si su ventaja sobre OGLE se mantiene fuera de los datos de entrenamiento se aborda en el Capítulo 7.

Capítulo 7

Validación con curvas sintéticas y con TESS

Todos los resultados de los Capítulos 5 y 6 se obtuvieron sobre fotometría de OGLE, la misma con la que se tomaron las decisiones de diseño del método. Este capítulo somete el método unificado a dos pruebas independientes de esas decisiones, siguiendo el esquema de validación planteado en la Sección 3.5. La primera, con curvas de luz sintéticas de periodo conocido, mide la robustez del método ante el nivel de ruido y el número de puntos. La segunda, con curvas de luz de TESS, mide su desempeño con otro instrumento, otra banda y una cadencia de observación radicalmente distinta. En ambas pruebas se conservaron sin cambios todos los parámetros del método, es decir, la grilla de frecuencias, L, K, H_0 y $\gamma_\star$, y las alternativas supervisadas de la Sección 6.4 se usaron tal como fueron entrenadas con OGLE.

7.1. Curvas de luz sintéticas

7.1.A. Diseño

La Sección 2.1 planteó generar las curvas sintéticas a partir de familias analíticas de morfologías. En la práctica se optó por plantillas empíricas, construidas a partir de curvas de OGLE bien muestreadas, porque reproducen la variedad real de formas de los eclipses y de las pulsaciones sin necesidad de un modelo físico para cada tipo. Se seleccionaron 720 plantillas, 360 binarias, 180 Cefeidas clásicas de modo simple, fundamental o primer sobretono, y 180 RR Lyrae, entre estrellas que no pertenecen a ninguna de las muestras usadas en los capítulos anteriores, con los siguientes criterios: al menos 400 puntos, una amplitud de al menos 25 veces el error fotométrico mediano, un periodo catalogado menor a 100 d y una dispersión de los residuos respecto de la plantilla menor a dos veces el error mediano, este último para descartar curvas de doble modo,

con modulación de amplitud fuerte o con periodos dudosos. La plantilla $\mathcal{T}(\varphi)$ de cada estrella es la mediana de sus magnitudes en B intervalos de fase, con B entre 50 y 150 según el número de puntos, interpolada linealmente y con mediana nula. Una primera versión de la prueba usó 240 plantillas; las 480 adicionales se eligieron después con los mismos criterios, excluyendo también las estrellas de las muestras ampliadas de los Capítulos 5 y 6.

Cada curva sintética toma los instantes de observación t_j de otra estrella de OGLE de la misma clase, de modo que conserva un patrón de muestreo real, y se construye como se muestra en la Ecuación (7.1).

$$m_j = \bar{m} + \mathcal{T}(\varphi_j) + \epsilon_j, \qquad \varphi_j = \left[\frac{t_j - t_1}{P_{\mathrm{v}}} + \varphi_0\right] \bmod 1, \qquad \epsilon_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \qquad \sigma = \frac{A_{\mathrm{pp}}}{\mathrm{SNR}}. \quad (7.1)$$

En esta, P_{v} es el periodo verdadero, igual al periodo catalogado de la plantilla multiplicado por un factor aleatorio uniforme entre 0.85 y 1.15, para que la curva no herede la relación exacta entre el periodo original y su cadencia; φ_0 es una fase inicial aleatoria; A_{pp} es la amplitud pico a pico de la plantilla, y SNR la relación señal a ruido impuesta. A cada curva se le asigna como error fotométrico el valor σ. Cada plantilla se simuló en ocho configuraciones, con $\mathrm{SNR} \in \{50, 15, 8, 4\}$ y con todos los puntos de la cadencia o con una submuestra aleatoria de $N = 100$, conservando el periodo, la fase y la cadencia, lo que permite comparaciones pareadas entre configuraciones. En total se analizaron 5760 curvas. Como referencia, en las binarias de la muestra de OGLE la mediana del cociente entre la amplitud y el error mediano, con una definición análoga de la amplitud, es de aproximadamente 11.

7.1.B. Resultados

La Figura 7.1 muestra la tasa de aciertos final de cada clase en función de la relación señal a ruido, para tres reglas de decisión de rama, todas seguidas de la regla híbrida en la rama de binarias, y para la decisión perfecta.

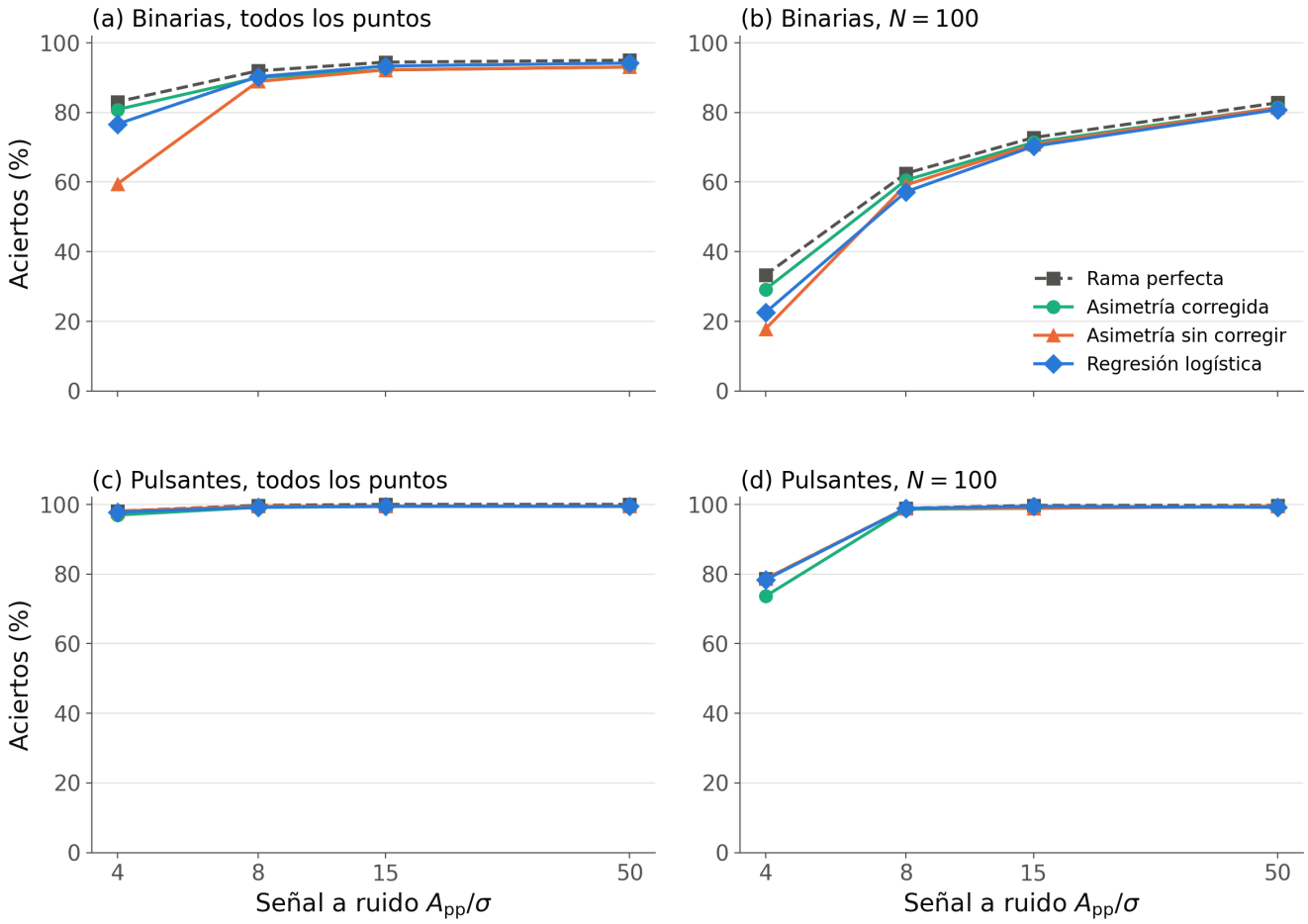


Figura 7.1: Tasa de aciertos final (error relativo menor al 1 %) sobre 5760 curvas sintéticas, en función de la relación señal a ruido de la Ecuación (7.1), para binarias (a, b) y pulsantes (c, d), con todos los puntos de la cadencia (a, c) o con $N = 100$ (b, d). Cada curva compara una regla de decisión de rama, seguida de la regla híbrida en la rama de binarias: el coeficiente de asimetría corregido (Ecuación 6.4), el coeficiente sin corregir y la regresión logística entrenada con OGLE. La línea discontinua usa el tipo verdadero para decidir la rama.

El resultado más claro es el colapso del coeficiente de asimetría sin corregir cuando el ruido es alto, tal como predice la Ecuación (6.3). Con SNR = 4 y todos los puntos, la dilución envía el 33.3 % de las binarias a la rama de pulsantes, y la tasa de aciertos en binarias cae a 59.4 %. La versión corregida elimina casi por completo esa dependencia: en la misma configuración envía solo el 2.8 % de las binarias a la rama equivocada y obtiene 80.8 %, frente al 83.1 % de la decisión perfecta. La regresión logística, por su parte, se degrada fuera de las condiciones de su entrenamiento: con $N = 100$ y SNR = 4 envía el 50.0 % de las binarias a la rama de pulsantes. La Tabla 7.1 resume los resultados promediados sobre las ocho configuraciones.

Decisión de rama	Múltiplo	Binarias	Cefeidas	RR Lyrae	Caída en binarias
Decisión perfecta	Regla híbrida	77.0 %	98.0 %	95.7 %	11.9
Decisión perfecta	Gradient boosting	76.5 %	98.0 %	95.7 %	15.0
$\hat{\gamma}$ sin corregir	Regla híbrida	70.3 %	97.6 %	95.4 %	33.6
$\hat{\gamma}_{\text{int}}$ corregido	Regla híbrida	**74.8 %**	96.7 %	94.7 %	**12.2**
Regresión logística	Regla híbrida	73.2 %	97.2 %	95.7 %	17.5
Regresión logística	Gradient boosting	72.6 %	97.3 %	95.7 %	20.6

Tabla 7.1: Tasa de aciertos sobre las curvas sintéticas, promediada sobre las ocho configuraciones de ruido y número de puntos, para cada combinación de regla de decisión de rama y de selección del múltiplo. La última columna es la diferencia, en puntos porcentuales, entre la tasa de aciertos en binarias con SNR = 50 y con SNR = 4, ambas con todos los puntos. La fila destacada corresponde al método unificado.

Entre las reglas que no usan el tipo verdadero, el método unificado obtiene la tasa promedio más alta en binarias (74.8 %) y la menor caída con el ruido (12.2 puntos), muy cerca de la caída de la decisión perfecta (11.9 puntos), a cambio de un costo de 1.3 puntos en Cefeidas y 1.0 en RR Lyrae respecto de la decisión perfecta. El selector supervisado del múltiplo, por su parte, no supera a la regla híbrida fuera de OGLE: con decisión perfecta obtiene 76.5 %, frente al 77.0 % de la regla híbrida, y su caída con el ruido es mayor (15.0 frente a 11.9 puntos), cuando sobre OGLE la superaba por 3.3 puntos. Ambos resultados respaldan la preferencia por las reglas analíticas expuesta en la Sección 6.4.

La prueba revela, además, una fragilidad de la primera etapa en el régimen más desfavorable. Con $N = 100$ y SNR = 4, el producto de rangos recupera el periodo del 85.6 % de las Cefeidas y del 71.7 % de las RR Lyrae, frente a 93.9 % y 83.9 % de Lomb–Scargle; en las demás configuraciones, ambos aciertan en al menos el 96.7 % de las pulsantes. Una explicación plausible es el llenado de la grilla de la entropía: con 100 puntos repartidos en $L \times K = 70$ celdas, cada celda contiene en promedio unos 1.4 puntos, y la entropía condicional responde a fluctuaciones de conteo más que al orden de la curva, el mismo mecanismo que limitó el valor de L en la Sección 5.2.B.

7.1.C. Comparación con los métodos individuales

Para aislar el efecto de la búsqueda global, se comparó el producto de rangos con Lomb–Scargle y con la entropía condicional aplicados por separado sobre las mismas curvas, todos con la decisión de rama perfecta: en las binarias se aplicó a cada periodo de partida la regla híbrida

de la Ecuación (5.16), como en la Tabla 5.1, y en las pulsantes se tomó el periodo sin modificar. La Tabla 7.2 resume el resultado.

	Binarias		Pulsantes	
Búsqueda global	**Todos los puntos**	$N = 100$	**Todos los puntos**	$N = 100$
Lomb–Scargle	91.0 %	70.3 %	99.7 %	96.9 %
Entropía condicional	59.7 %	37.4 %	97.8 %	85.0 %
Producto de rangos	91.1 %	62.8 %	99.4 %	94.2 %

Tabla 7.2: Tasa de aciertos (error relativo menor al 1 %) sobre las curvas sintéticas, promediada sobre los cuatro niveles de relación señal a ruido, con todos los puntos de la cadencia o con $N = 100$, para cada búsqueda global con decisión de rama perfecta: regla híbrida en las binarias y periodo sin modificar en las pulsantes, que agrupan Cefeidas y RR Lyrae.

Con todos los puntos de la cadencia, el producto de rangos y Lomb–Scargle obtienen prácticamente la misma tasa, tanto en binarias (91.1 % frente a 91.0 %) como en pulsantes (99.4 % frente a 99.7 %), y ambos superan ampliamente a la entropía condicional. La entropía convencional con la máscara oficial queda muy por debajo de los tres: recupera el 35.3 % de las pulsantes y, al duplicar su periodo, el 28.4 % de las binarias. Con $N = 100$, en cambio, Lomb–Scargle es superior: 70.3 % frente a 62.8 % en binarias y 96.9 % frente a 94.2 % en pulsantes, con la mayor diferencia en el nivel de ruido más alto, donde obtiene 45.8 % frente a 33.3 % en binarias. Sobre el conjunto de las curvas, la diferencia en binarias es significativa (solo Lomb–Scargle acierta en $b = 177$ curvas y solo el producto de rangos en $c = 71$, con $p = 1{,}3 \times 10^{-11}$), y proviene por completo de las curvas con pocos puntos, en el régimen de llenado escaso de la grilla de entropía ya señalado. La ventaja del producto de rangos sobre Lomb–Scargle observada en OGLE no se reproduce, por tanto, en estas curvas: con todos los puntos, en las binarias con periodo mayor a 3 d el producto de rangos supera a Lomb–Scargle por 1.2 puntos (86.3 % frente a 85.1 %), frente a los 6.4 puntos del intervalo de 3 a 10 d en OGLE (Sección 5.4). Una explicación plausible es que las plantillas, elegidas por su alta relación señal a ruido y su plegado limpio, representan eclipses profundos y curvas sin valores atípicos, en las que el máximo de Lomb–Scargle rara vez cae en un pico sin relación con la órbita, que es precisamente el tipo de error que corrige la entropía condicional.

7.1.D. Limitaciones

Los criterios de calidad impuestos a las plantillas introducen un sesgo en la población simulada. Exigir una amplitud de al menos 25 veces el error favorece a las binarias separadas de eclipses profundos: de las 360 plantillas de binarias, 350 son de no-contacto, 6 de contacto y 4 elipsoidales, con una amplitud mediana de 0.48 mag, frente a 0.17 mag en la muestra de OGLE del Capítulo 5. Faltan, por tanto, precisamente los casos difíciles, como las variables elipsoidales y las binarias de periodo largo cuyo periodo es $4P_0$, en los que el selector supervisado obtenía su ventaja sobre OGLE, de modo que la conclusión sobre ese selector solo vale para esta población. Por otra parte, el ruido es gaussiano y no correlacionado, a diferencia del ruido rojo planteado en la Sección 2.1, y todas las cadencias provienen de OGLE; la prueba mide la robustez ante el ruido y el número de puntos, pero no ante otra cadencia, que es el objeto de la Sección 7.2.

7.2. Curvas de luz de TESS

7.2.A. Muestra y preparación

Las binarias eclipsantes se tomaron del catálogo de binarias eclipsantes de TESS de Prša et al. (2022), que reporta, entre otros, el periodo orbital y un parámetro morfológico que va de 0 para los sistemas separados a 1 para los sistemas de contacto y las variables elipsoidales. Se seleccionaron sistemas con magnitud de TESS entre 8 y 12 y periodo entre 0.2 y 10 d, y se extrajeron 120 de cada uno de tres rangos del parámetro morfológico: separadas (menor a 0.4), intermedias (entre 0.4 y 0.7) y de contacto o elipsoidales (mayor o igual a 0.7). A diferencia de la muestra de OGLE, dominada por sistemas de no-contacto, esta estratificación garantiza la presencia de los casos casi sinusoidales. Las Cefeidas y las RR Lyrae se tomaron del *International Variable Star Index* (VSX) (Watson et al. 2006), que se cita aunque es anterior a 2021 por ser la referencia del propio catálogo: 180 Cefeidas clásicas, 126 fundamentales y 54 de primer sobretono, con magnitud V máxima entre 7.5 y 12 y periodo entre 1 y 10 d, y 180 RR Lyrae, 96 de tipo ab y 84 de tipo c, con magnitud V máxima entre 9 y 12.5. Esta muestra amplía a 720 estrellas una primera versión de 240, cuyas estrellas se conservaron; las adicionales se extrajeron al azar de los mismos catálogos con los mismos criterios. El límite de brillo busca reducir la contaminación por estrellas vecinas, que en TESS es importante por el tamaño de sus píxeles, de unos 21 segundos de arco, como se discutió en la Sección 2.2.

Para cada estrella se usó un único sector, de unos 27 d. Las curvas de luz se obtuvieron con

`lightkurve` (Lightkurve Collaboration et al. 2018), que se cita aunque es anterior a 2021 por ser la referencia del propio programa, priorizando los productos del *Science Processing Operations Center* (SPOC) con cadencia de 2 min (Jenkins et al. 2016) y, en su defecto, los productos de imágenes de campo completo de TESS-SPOC (Caldwell et al. 2020), este último también anterior a 2021 y citado por la misma razón. En ambos casos se usó el flujo corregido por sistemáticas, se descartaron las observaciones marcadas por la máscara de calidad y las observaciones se agruparon en intervalos de 30 min, lo que deja una mediana de 1059 puntos por curva, comparable con OGLE, y una línea base mediana de 25.2 d. El flujo F_i y su error $\sigma_{F,i}$ se convirtieron a magnitud relativa como se muestra en la Ecuación (7.2).

$$m_i = -2{,}5 \log_{10}\left(\frac{F_i}{\tilde{F}}\right), \qquad \sigma_i = \frac{2{,}5}{\ln 10}\,\frac{\sigma_{F,i}}{F_i} \approx 1{,}0857\,\frac{\sigma_{F,i}}{F_i}. \tag{7.2}$$

En esta, $\tilde{F}$ es la mediana del flujo. Se excluyeron los productos del *Quick-Look Pipeline* (QLP) (Kunimoto et al. 2021). En una primera versión de la prueba se encontró que su flujo sin corrección presenta, en algunas curvas, tramos con sistemáticas fuertes, y que sus errores reportados son, en mediana, unas cinco veces mayores que la dispersión real entre puntos consecutivos. Este último defecto es especialmente dañino para el método unificado, pues invalida la corrección de la Ecuación (6.4); con curvas de QLP, las pulsantes obtuvieron un 72 % de aciertos con tolerancia de 5 %, frente a 93 % y 94 % con SPOC y TESS-SPOC.

Como control de la calidad de las referencias, se identificaron las estrellas cuya curva de TESS no presenta potencia de Lomb–Scargle apreciable, menor al 10 % del máximo del periodograma, ni en el periodo de referencia ni en su mitad ni en su doble. Solo 5 de las 720 estrellas cumplen esta condición. En una de ellas, la RR Lyrae V0468 Hya, VSX reporta 0.3185 d, mientras que TESS muestra una señal casi perfectamente coherente en 0.4681 d; el error parece estar en la referencia, o la señal pertenece a una estrella vecina.

7.2.B. Resolución en frecuencia de un sector

Con un solo sector, la resolución en frecuencia es mucho menor que con la línea base de OGLE. El ancho de un pico del periodograma es $\delta f \sim 1/T$, que en términos de periodo corresponde al error relativo de la Ecuación (7.3).

$$\frac{\delta P}{P} \sim \frac{P}{T}. \tag{7.3}$$

En esta, para $P = 5$ d y $T \approx 25$ d el ancho relativo es del 20 %, de modo que el criterio de

acierto de la Ecuación (5.1) exige localizar el máximo con una precisión de una pequeña fracción del ancho del pico, lo cual no siempre es posible para los periodos más largos de la muestra. Por esta razón, se reporta también la tasa de aciertos con una tolerancia del 5 %.

7.2.C. Resultados

La Tabla 7.3 resume la tasa de aciertos por grupo, para la búsqueda global sola, para el método unificado con una decisión perfecta y para el método unificado completo.

Grupo	N	**LS directo**	P_0 **directo**	**Decisión perfecta**	**Método unificado**	**→ rama bin.**
Binarias separadas	120	11.7 %	14.2 %	57.5 %	58.3 %	71.7 %
Binarias intermedias	120	9.2 %	12.5 %	78.3 %	76.7 %	86.7 %
Binarias de contacto/ELL	120	5.0 %	5.0 %	90.8 %	43.3 %	46.7 %
Cefeidas	180	82.8 %	82.8 %	82.8 %	80.6 %	6.7 %
RR Lyrae	180	97.2 %	97.2 %	97.2 %	97.2 %	0.0 %
Todas las binarias	360	8.6 %	10.6 %	75.6 %	59.4 %	68.3 %

Tabla 7.3: Tasa de aciertos (error relativo menor al 1 %) sobre 720 estrellas observadas por TESS, con un sector por estrella. LS directo y P_0 directo son los periodos de Lomb–Scargle y del producto de rangos sin modificar; la decisión perfecta usa el tipo catalogado para elegir la rama. La última columna es la fracción de estrellas enviadas a la rama de binarias por la regla de la Ecuación (6.5). Con una tolerancia del 5 %, el método unificado obtiene 86.7 % en Cefeidas, y la tasa de los demás grupos cambia a lo sumo en 2.5 puntos.

En las pulsantes, la primera etapa vuelve a igualar a Lomb–Scargle: ambos obtienen 97.2 % en RR Lyrae y 82.8 % en Cefeidas. Al excluir las tres RR Lyrae con referencia dudosa, la tasa sube a 98.9 %. Los fallos en Cefeidas se concentran en las fundamentales, de periodo más largo, en las que el método completo obtiene 77.8 % con tolerancia del 1 % y 85.7 % con tolerancia del 5 %, de acuerdo con la limitación de la Ecuación (7.3). Con la decisión perfecta, las binarias alcanzan un 75.6 %, una tasa comparable con la obtenida sobre OGLE (76.4 %), de modo que el esquema de dos etapas se transfiere a TESS sin ningún ajuste. El método completo, en cambio, pierde 16.2 puntos en las binarias respecto de la decisión perfecta. La Figura 7.2 representa estos resultados.

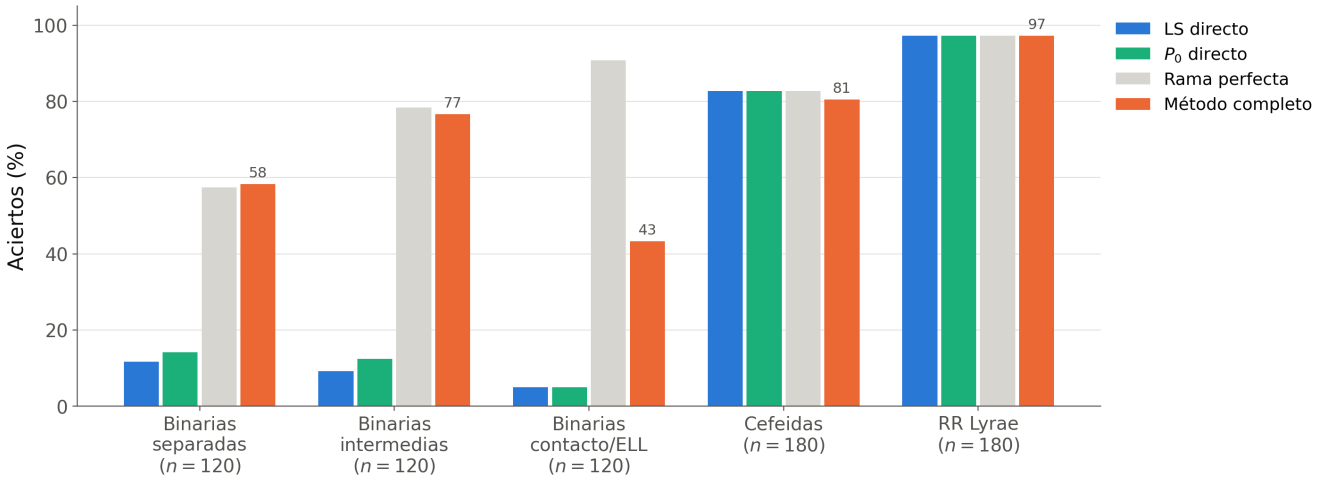


Figura 7.2: Tasa de aciertos (error relativo menor al 1 %) sobre la muestra de TESS, por grupo, para Lomb–Scargle y el producto de rangos sin modificar, para el método unificado con decisión perfecta de rama y para el método unificado completo, cuya tasa se indica sobre cada barra. En las binarias de contacto y elipsoidales, los dos periodos sin modificar aciertan apenas en el 5 % de los casos, pues ambos convergen casi siempre a la mitad del periodo orbital.

La Tabla 7.4 compara, con la decisión de rama perfecta, la búsqueda global combinada con Lomb–Scargle y con la entropía condicional aplicados por separado, del mismo modo que en la Tabla 7.2.

Grupo	**Lomb–Scargle**	**Entropía condicional**	**Producto de rangos**
Binarias separadas	51.7 %	36.7 %	57.5 %
Binarias intermedias	79.2 %	37.5 %	78.3 %
Binarias de contacto/ELL	90.8 %	74.2 %	90.8 %
Cefeidas	82.8 %	81.1 %	82.8 %
RR Lyrae	97.2 %	93.9 %	97.2 %
Todas las binarias	73.9 %	49.4 %	75.6 %

Tabla 7.4: Tasa de aciertos (error relativo menor al 1 %) sobre la muestra de TESS para cada búsqueda global con decisión de rama perfecta: regla híbrida en las binarias y periodo sin modificar en las pulsantes.

En las pulsantes, el producto de rangos y Lomb–Scargle obtienen exactamente la misma tasa, con tres estrellas discordantes en cada sentido. En las binarias, el producto de rangos obtiene 75.6 % frente a 73.9 %, una diferencia que no es significativa ($b = 5$, $c = 11$, $p = 0{,}21$) y que se concentra en las binarias separadas. Ambos superan a la entropía condicional, que obtiene 49.4 %

en binarias. La entropía convencional con la máscara oficial, diseñada para la cadencia terrestre, no recupera directamente ninguna binaria y solo el 53.3 % de las Cefeidas y el 22.8 % de las RR Lyrae, lo que confirma que esa máscara no es transferible a otra cadencia.

7.2.D. Efectos de la cadencia

Las pérdidas del método completo en TESS se deben a tres efectos de la cadencia y de la línea base, y no a la búsqueda global.

El primero afecta a las binarias separadas. Con la cadencia densa de TESS, la búsqueda global encuentra con frecuencia el periodo orbital directamente, y no su mitad, como ocurre en OGLE, porque el eclipse primario y el secundario quedan bien resueltos y son distinguibles. Como la regla híbrida nunca baja de $n = 2$, duplica un periodo que ya era correcto. En este grupo, P_0 coincide con la mitad del periodo orbital solo en el 38.3 % de los casos. En 32 de las 120 binarias separadas, con eclipses angostos y una varianza total que no supera la del ruido, el coeficiente de asimetría corregido no está definido, de modo que la Ecuación (6.6) conserva P_0, que en varias de ellas es correcto. Por esta razón, en este grupo el método completo (58.3 %) iguala e incluso supera ligeramente a la decisión perfecta (57.5 %), un resultado que no debe interpretarse como una virtud de la regla de decisión. Además, en las binarias separadas de periodo cercano a 10 d, el sector contiene apenas dos o tres ciclos.

El segundo afecta a las binarias de contacto y elipsoidales, y es la pérdida más importante. En ellas la búsqueda global converge a la mitad del periodo orbital en el 93.3 % de los casos, de modo que la regla híbrida sería casi perfecta (90.8 %), pero su coeficiente de asimetría corregido tiene una mediana de 0.47, justo por debajo del umbral, con percentiles 25 y 75 de 0.22 y 0.65, y el 53.3 % de ellas se envía a la rama de pulsantes. Es la limitación anticipada en la Sección 6.2 para las curvas casi sinusoidales, ahora con una muestra en la que estas curvas son abundantes.

El tercero afecta a las Cefeidas. Las 12 Cefeidas enviadas a la rama de binarias cubren solo entre 0.8 y 5.2 ciclos dentro del sector. Una explicación plausible es que, cuando la línea base contiene pocos ciclos y no un número entero de ellos, las fases de la curva quedan muestreadas de forma desigual y el coeficiente de asimetría de las magnitudes deja de representar la forma de la curva.

7.3. Síntesis y trabajo pendiente

Las dos pruebas de este capítulo confirman que la primera etapa del método unificado no degrada a Lomb–Scargle en estrellas pulsantes, salvo en el régimen de muy pocos puntos y mucho ruido, y que el esquema de dos etapas para las binarias se transfiere a otra cadencia sin ajustes cuando la rama se elige correctamente. También confirman la ventaja de las reglas analíticas: el coeficiente de asimetría corregido es la regla de decisión más robusta ante el ruido, y el selector supervisado del múltiplo pierde su ventaja fuera de los datos con que fue entrenado. Frente a los métodos individuales, la búsqueda combinada supera ampliamente a la entropía condicional en ambas pruebas, pero su ventaja sobre Lomb–Scargle, clara en OGLE, se reduce a un empate en las curvas sintéticas con todos los puntos y en TESS, y se invierte cuando las curvas tienen pocos puntos.

La extensión de los candidatos de la regla híbrida hasta $10P_0$, que en OGLE mejoró ligeramente la tasa de aciertos (Sección 5.4.E), no se transfiere a las otras dos pruebas. En las curvas sintéticas, con decisión perfecta, la tasa promedio en binarias pasa de 77.0 % a 76.9 %. Con $N = 100$ no cambia, porque cien puntos no alcanzan para ajustar los modelos con $n \geq 7$, de hasta 81 parámetros, con el mínimo de tres observaciones por parámetro; con todos los puntos y SNR = 50, en cambio, baja de 95.0 % a 93.1 %, porque el BIC elige un múltiplo entre 8 y 10 en binarias cuyo periodo correcto era $2P_0$. En TESS, con decisión perfecta, la tasa promedio en binarias baja de 75.6 % a 74.4 %, y la ampliación pierde seis binarias y gana dos, todas las pérdidas con $\hat{n}$ igual a 8 o 10. Una explicación plausible es que, cuando el ruido es muy bajo, las diferencias sistemáticas entre la forma real de la curva y la serie de Fourier hacen que un modelo con muchos armónicos reduzca los residuos más de lo que la penalización del BIC compensa. Por esta razón se conservaron los candidatos hasta $6P_0$. Las dos pruebas confirman, además, que no hace falta considerar candidatos menores que P_0 (Sección 5.4.F): ninguna curva sintética tiene un periodo verdadero igual a P_0/k con k entre 2 y 6, y en TESS solo tres binarias de baja relación señal-ruido tienen un P_0 igual al doble del periodo de referencia.

El eslabón débil del método es la decisión de rama, cuyos dos fallos principales tienen una causa física identificable: las curvas casi sinusoidales de las binarias de contacto y elipsoidales, y la dependencia de la cadencia del supuesto de que P_0 es la mitad del periodo orbital. Quedan planteadas tres extensiones analíticas para resolverlos. La primera es permitir $n = 1$ en la rama de binarias mediante un criterio morfológico: si la curva plegada en P_0 ya muestra dos mínimos de profundidad distinta, P_0 es el periodo orbital. La segunda es combinar el coeficiente de asimetría con $|\sin \phi_{21}|$, que mide la simetría temporal de la curva plegada y que sobre OGLE separa binarias

de pulsantes casi tan bien como el coeficiente de asimetría. La tercera es calcular el coeficiente de asimetría sobre un número entero de ciclos de P_0. Para que TESS siga siendo una prueba independiente, estas extensiones deben diseñarse con OGLE y con curvas sintéticas, y confirmarse después sobre TESS. Queda pendiente, además, la aplicación del método a VVV/VVVX, cuya cadencia dispersa constituye el tercer régimen de muestreo planteado en el Capítulo 2.

Apéndice A

Curvas de transmisión de sistemas fotométricos de banda ancha

Este apéndice complementa la discusión de la Sección 1.1 sobre sistemas fotométricos, mostrando la forma real de las curvas de transmisión de varios sistemas de banda ancha de uso extendido, incluyendo el sistema Johnson–Cousins ($UBVRI$) empleado por OGLE.

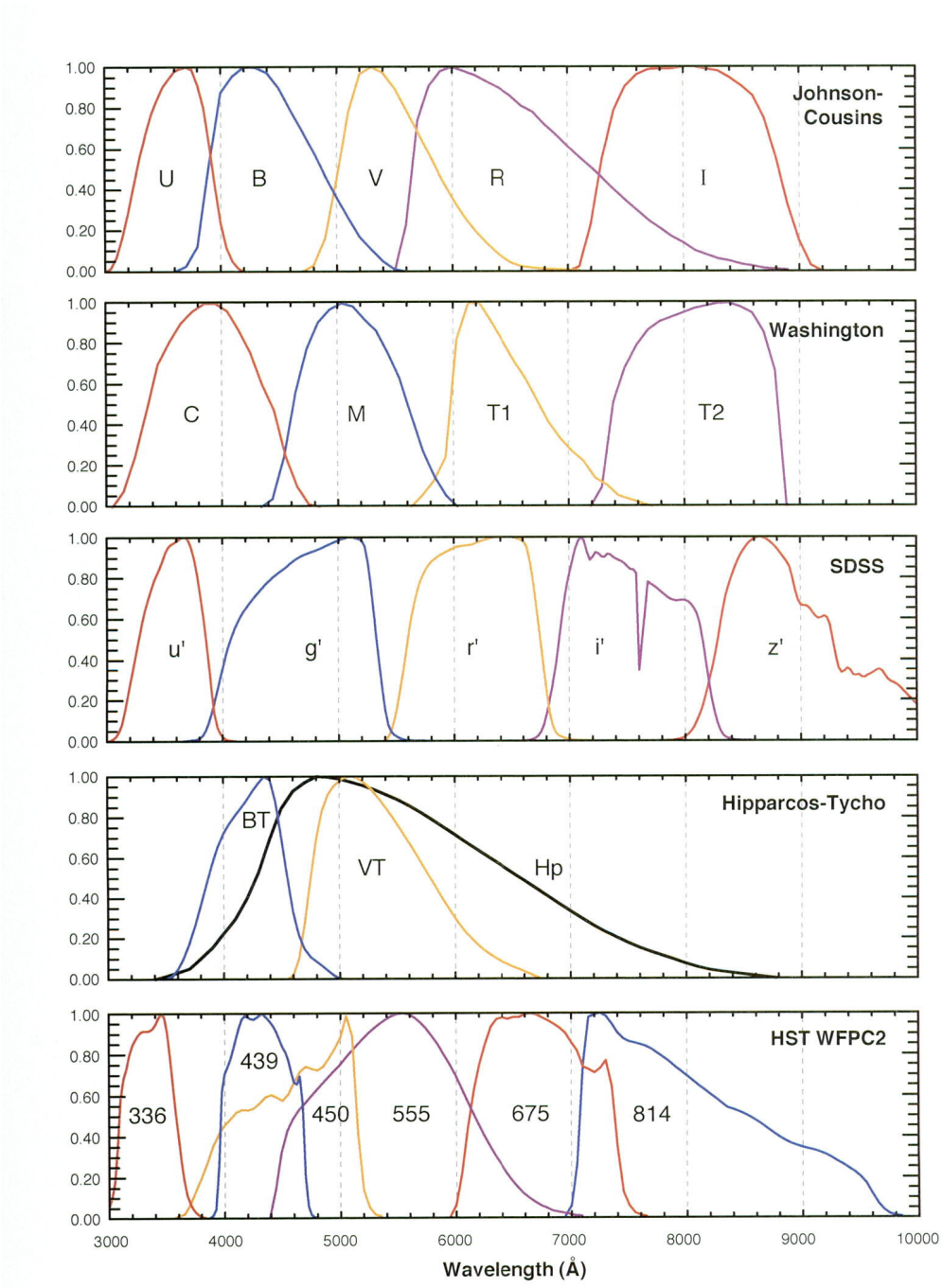


Figura A.1: Curvas de transmisión esquemáticas de varios sistemas fotométricos de banda ancha, incluyendo el sistema Johnson–Cousins ($UBVRI$, panel superior) empleado por OGLE. Reproducida de Bessell (2005).

Bibliografía

Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., Lim, P. L., et al. 2022, ApJ, 935, 167

Bessell, M. S. 2005, ARA&A, 43, 293

Breitling, R., Armengaud, P., Amtmann, A., & Herzyk, P. 2004, FEBS Letters, 573, 83

Caldwell, D. A., Tenenbaum, P., Twicken, J. D., Jenkins, J. M., et al. 2020, Research Notes of the AAS, 4, 201

Carroll, B. W. & Ostlie, D. A. 2017, An Introduction to Modern Astrophysics, 2nd edn. (Cambridge, England: Cambridge University Press)

Cincotta, P. M., Helmi, A., Méndez, M., Núñez, J. A., & Vucetich, H. 1999, MNRAS, 302, 582

Cincotta, P. M., Mendez, M., & Nunez, J. A. 1995, ApJ, 449, 231

Coughlin, M. W., Burdge, K., Duev, D. A., et al. 2021, MNRAS, 505, 2954

Cubillos, A. 2021, Master's thesis, Universidad de los Andes, Departamento de Física, Bogotá, Colombia, trabajo de grado

Dubath, P., Rimoldini, L., Süveges, M., et al. 2011, MNRAS, 414, 2602

Elizabethson, A., Serna, J., García-Varela, A., Hernández, J., & Cabrera-García, J. F. 2023, AJ, 166, 189

Fajardo, D. 2026, Master's thesis, Universidad de los Andes, Departamento de Física, Bogotá, Colombia, tesis de maestría en preparación, manuscrito no publicado, compartido por el autor

Graham, M. J., Drake, A. J., Djorgovski, S. G., Mahabal, A. A., & Donalek, C. 2013a, MNRAS, 434, 2629

Graham, M. J., Drake, A. J., Djorgovski, S. G., et al. 2013b, MNRAS, 434, 3423

Gúrpide, A. & Middleton, M. 2025, MNRAS, arXiv:2501.05602

Henao, S. 2021, Master's thesis, Universidad de los Andes, Departamento de Física, Bogotá, Colombia, trabajo de grado

Iwanek, P. 2025, Universe, 11, 304

Jenkins, J. M., Twicken, J. D., McCauliff, S., et al. 2016, in Proc. SPIE, Vol. 9913, Software and Cyberinfrastructure for Astronomy IV, 99133E

Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., et al. 2016, Fundamental Astronomy, sixth edition. edn. (Springer Nature)

Kepler, S. O., Romero, A. D., Amorim, L. L., & Diaz, M. P. 2026, arXiv e-prints, arXiv:2607.08727

Kunimoto, M., Huang, C., Tey, E., et al. 2021, Research Notes of the AAS, 5, 234

Lightkurve Collaboration, Cardoso, J. V. d. M., Hedges, C., Gully-Santiago, M., et al. 2018, Lightkurve: Kepler and TESS time series analysis in Python, Astrophysics Source Code Library, record ascl:1812.013

Lomb, N. R. 1976, Ap&SS, 39, 447

McNemar, Q. 1947, Psychometrika, 12, 153

Mignard, F. 2005, About the Nyquist Frequency, GAIA technical note GAIA-FM-022, Observatoire de la Côte d'Azur

Minniti, D., Lucas, P., Emerson, J., et al. 2010, New Astronomy, 15, 433

Mowlavi, N., Holl, B., Lecoeur-Taïbi, I., et al. 2023, A&A, 674, A16

Naydenkin, K., Malanchev, K., & Pruzhinskaya, M. 2020, in CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2790, 296

Ngeow, C.-C., Gieren, W., & Klein, C. 2013, Proceedings of the International Astronomical Union, 9, 123–128

Pawlak, M., Soszyński, I., Udalski, A., et al. 2016, Acta Astron., 66, 421

Pérez-Ortiz, M. F., García-Varela, A., Quiroz, A. J., Sabogal, B. E., & Hernández, J. 2017, A&A, 605, A123

Pietrukowicz, P., Mróz, P., Soszyński, I., et al. 2013, Acta Astron., 63, 115

Pogson, N. 1856, MNRAS, 17, 12

Prša, A., Kochoska, A., Conroy, K. E., et al. 2022, ApJS, 258, 16

Ricker, G. R., Winn, J. N., Vanderspek, R., et al. 2015, Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems, 1, 014003

Saito, R. K., Hempel, M., Alonso-García, J., et al. 2024, arXiv e-prints, arXiv:2406.16646

Sánchez-Sáez, P., Reyes, I., Valenzuela, C., Förster, F., et al. 2021, AJ, 161, 141

Scargle, J. D. 1982, ApJ, 263, 835

Schwarz, G. 1978, The Annals of Statistics, 6, 461

Soszynski, I., Dziembowski, W. A., Udalski, A., et al. 2011a, Acta Astronomica, 61, 1

Soszyński, I., Pawlak, M., Pietrukowicz, P., et al. 2016, Acta Astron., 66, 405

Soszynski, I., Poleski, R., Udalski, A., et al. 2008, Acta Astronomica, 58, 163

Soszynski, I., Poleski, R., Udalski, A., et al. 2010a, Acta Astronomica, 60, 17

Soszynski, I., Udalski, A., Pietrukowicz, P., et al. 2011b, Acta Astronomica, 61, 285

Soszynski, I., Udalski, A., Szymanski, M. K., et al. 2009, Acta Astronomica, 59, 1

Soszynski, I., Udalski, A., Szymanski, M. K., et al. 2010b, Acta Astronomica, 60, 165

Soszynski, I., Udalski, A., Szymanski, M. K., et al. 2014, Acta Astronomica, 64, 177

Soszyński, I. 2024, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 54, 234

Timmer, J. & König, M. 1995, A&A, 300, 707

VanderPlas, J. T. 2018, ApJS, 236, 16

Watson, C. L., Henden, A. A., & Price, A. 2006, in Society for Astronomical Sciences Annual Symposium, Vol. 25, 47–56

Wilson, E. B. 1927, Journal of the American Statistical Association, 22, 209

Zechmeister, M. & Kürster, M. 2009, A&A, 496, 577